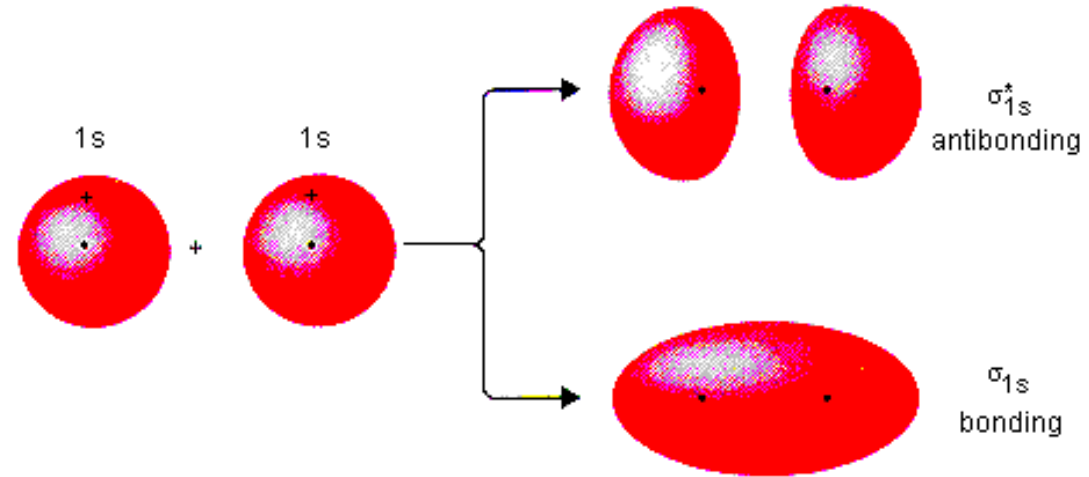


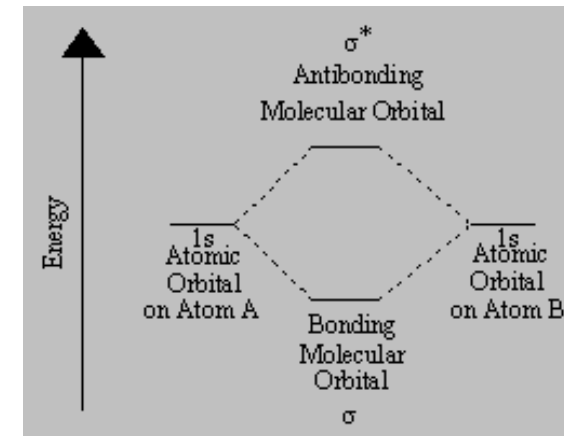
Livelli di energia elettronica: richiami della teoria dell'Orbitale
Molecolare

Livelli di energia elettronica: richiami della teoria dell'Orbitale Molecolare

Orbitali σ in H_2



In un OM di antilegame non ci sono elettroni tra i nuclei per contrastare la repulsione internucleare quindi la sua energia è superiore agli AO.



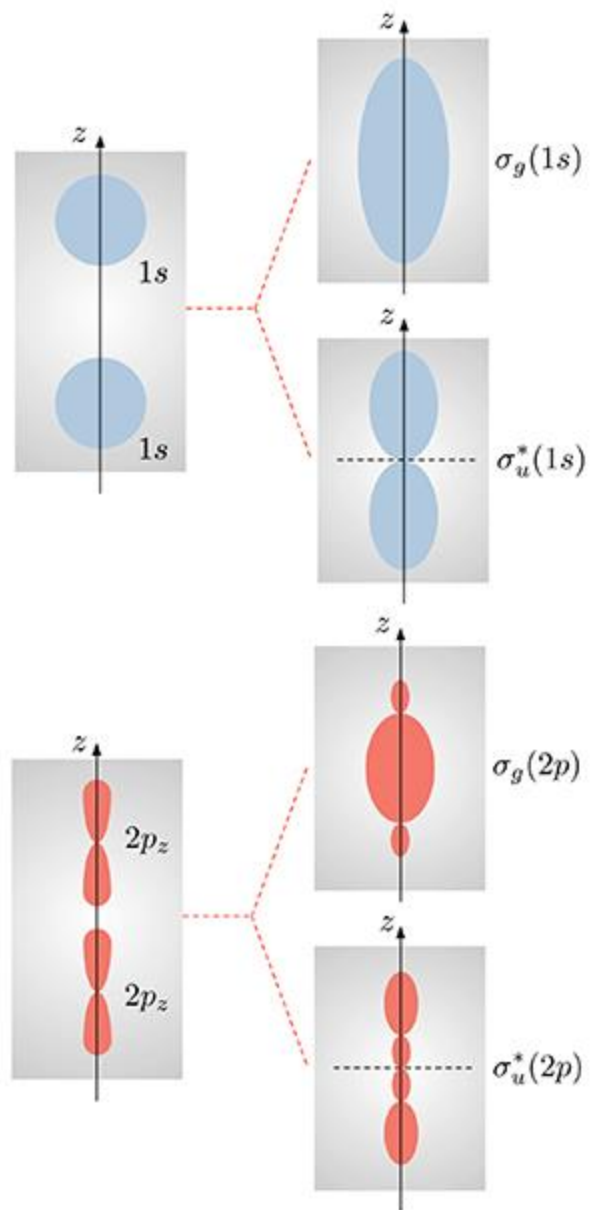
Teoria dell'orbitale molecolare e sei regole di base.

Premessa di base: quando gli atomi si avvicinano abbastanza da legarsi, i loro orbitali atomici rimodellano se stessi e diventano un insieme di orbitali molecolari che non sono più appartenenti a qualsiasi atomo ma sono orbitali dell'intera molecola.

1. Il numero di orbitali molecolari = il numero di orbitali atomici che si combinano
2. Se due orbitali atomici si combinano allora, dei due MO creati, uno è un orbitale di legame (energia inferiore) e uno è un orbitale di antilegame (energia superiore).
3. Gli elettroni entrano nell'orbitale più basso disponibile.
4. Il numero massimo di elettroni in un orbitale è 2 (Pauli Exclusion Principio).
5. Gli elettroni si distribuiscono su orbitali di uguale energia prima di accoppiarsi (Hund's Regola).
6. Gli orbitali su un atomo che non possono combinarsi con nessuno sull'altro diventano orbitali di non legame

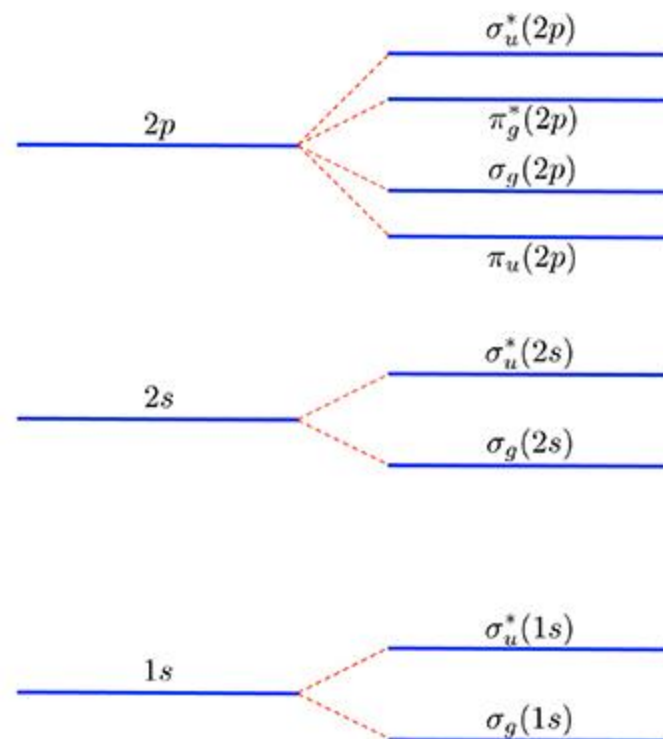
atomic orbitals

molecular orbitals



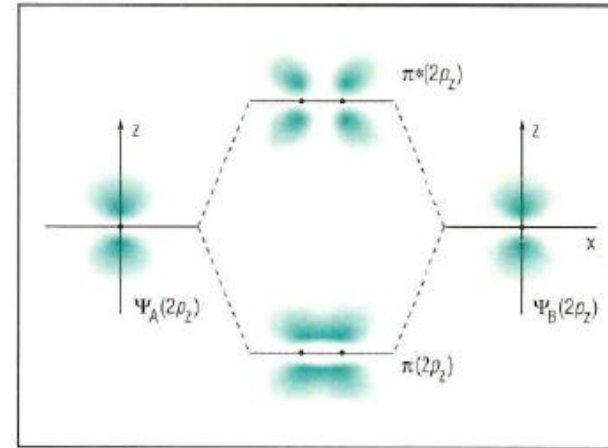
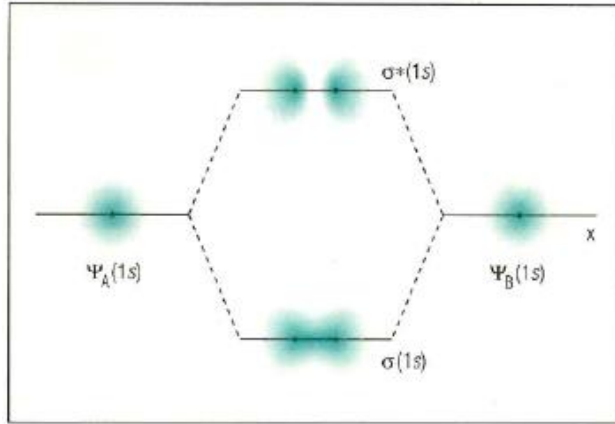
atomic levels

molecular levels



SPETTROSCOPIA ELETTRONICA

Gli spettri elettronici derivano dalle transizioni tra i livelli energetici elettronici delle molecole.

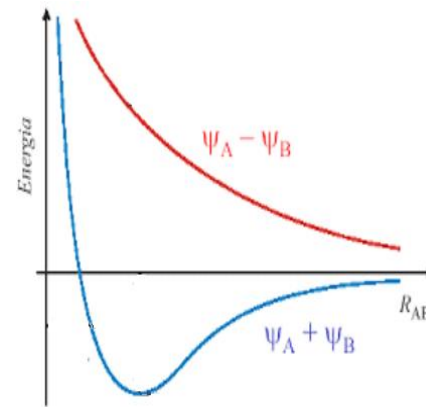


Le energie necessarie per cambiare le distribuzioni elettroniche delle molecole sono dell'ordine di diversi elettron-volt (1 eV ca 8000 cm^{-1}): i fotoni emessi o assorbiti si trovano nella regione dello spettro del visibile e dell'ultravioletto

In assorbimento, le transizioni hanno sempre luogo dallo stato elettronico fondamentale (quello di energia più bassa)

Molecole biatomiche: stati elettronici

- Gli stati eccitati sono creati dalla promozione di un elettrone da un orbitale molecolare occupato a uno non occupato
- Se l'energia potenziale della molecola nello stato eccitato possiede un minimo, lo stato si dice "legato" e può esistere per un tempo sufficiente a consentirne l'osservazione



- Se l'energia potenziale della molecola nello stato eccitato non possiede un minimo, lo stato si dice "dissociativo" e conduce inevitabilmente alla dissociazione della molecola
- Si possono avere moltissimi stati elettronici eccitati anche da molecole molto semplici (es: H_2)

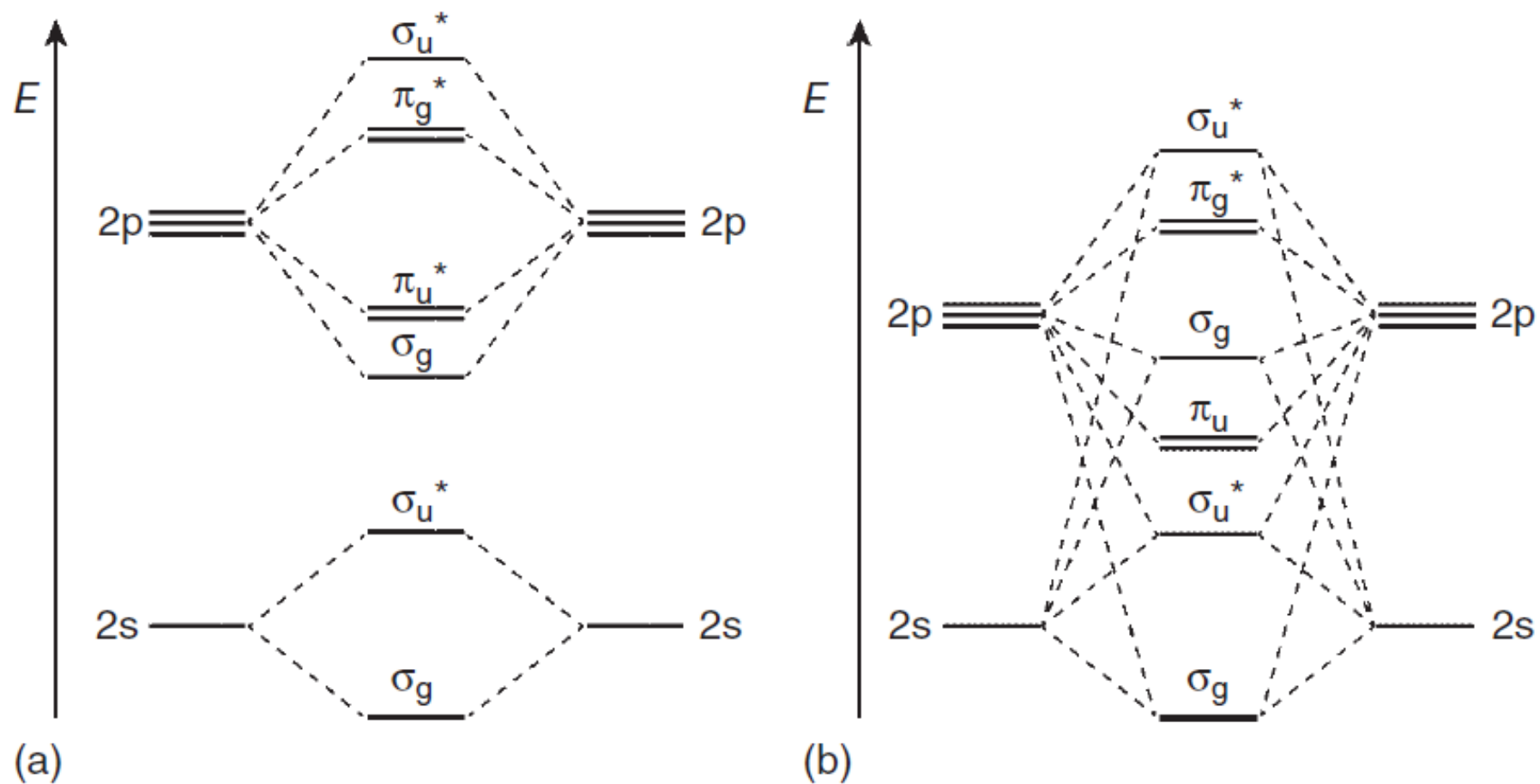


Figure 2.6 Orbital energy diagrams for homonuclear diatomic molecules of the second period ignoring (a) or taking into account (b) mixing of 2s and 2p orbitals.

Ogni stato elettronico di una molecola è caratterizzato dalla sua curva di energia potenziale per i nuclei, alla quale sono associati livelli energetici vibrazionali e rotazionali

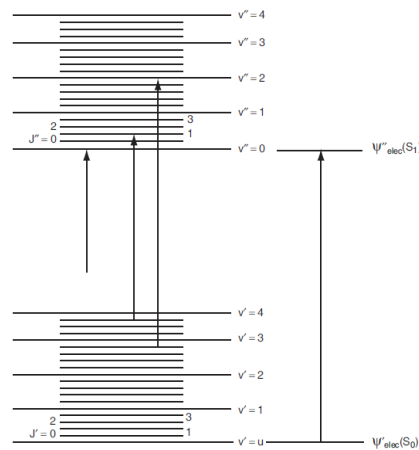
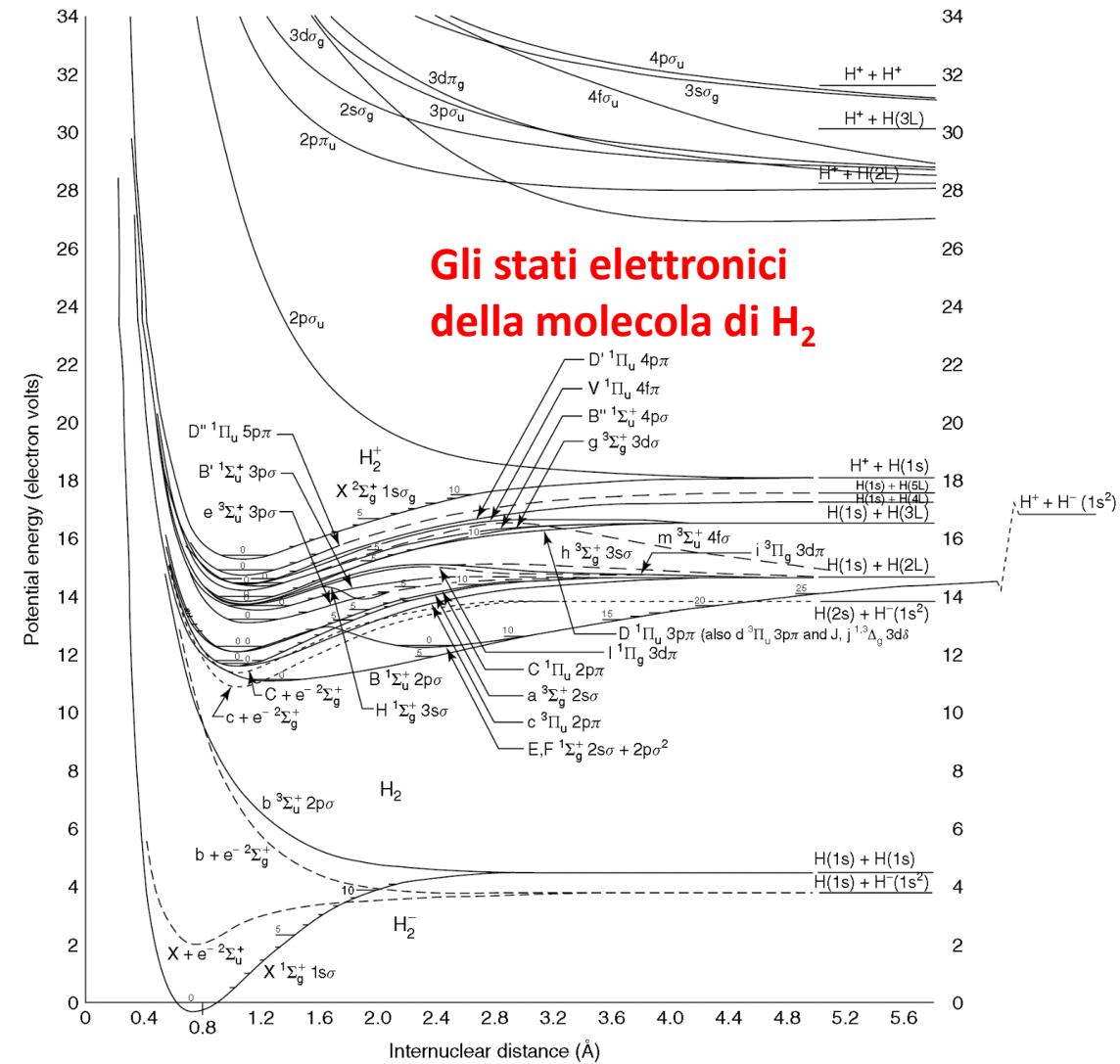


Fig. 5.1 Schematic diagram showing the vibrational and rotational energy levels of two electronic states, $\Psi_{elec}^{S_1}$ and $\Psi_{elec}^{S_0}$, of a diatomic molecule.



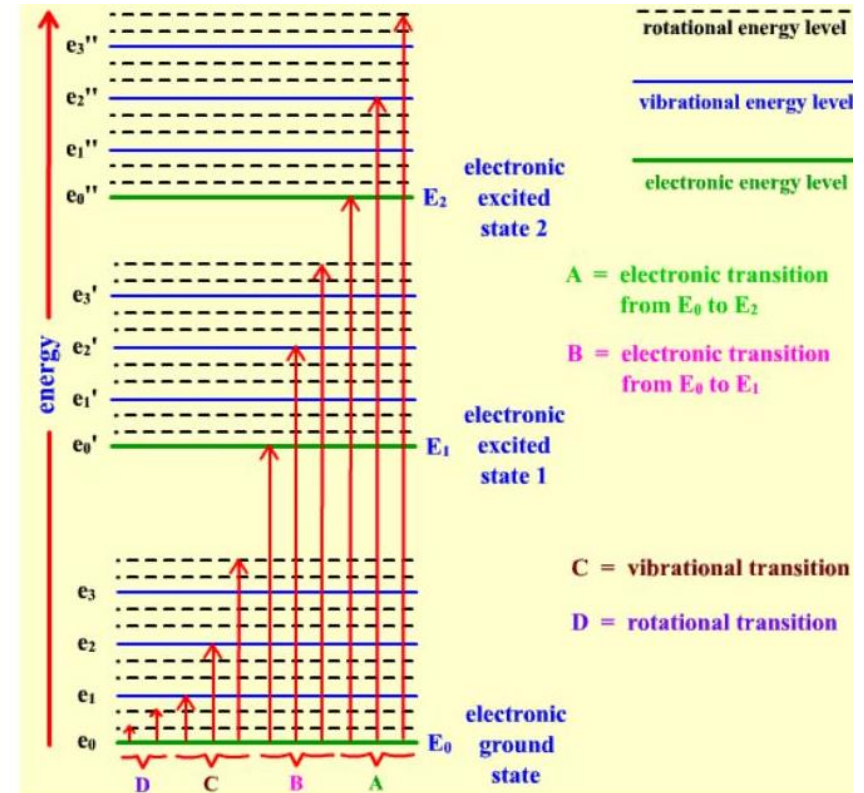
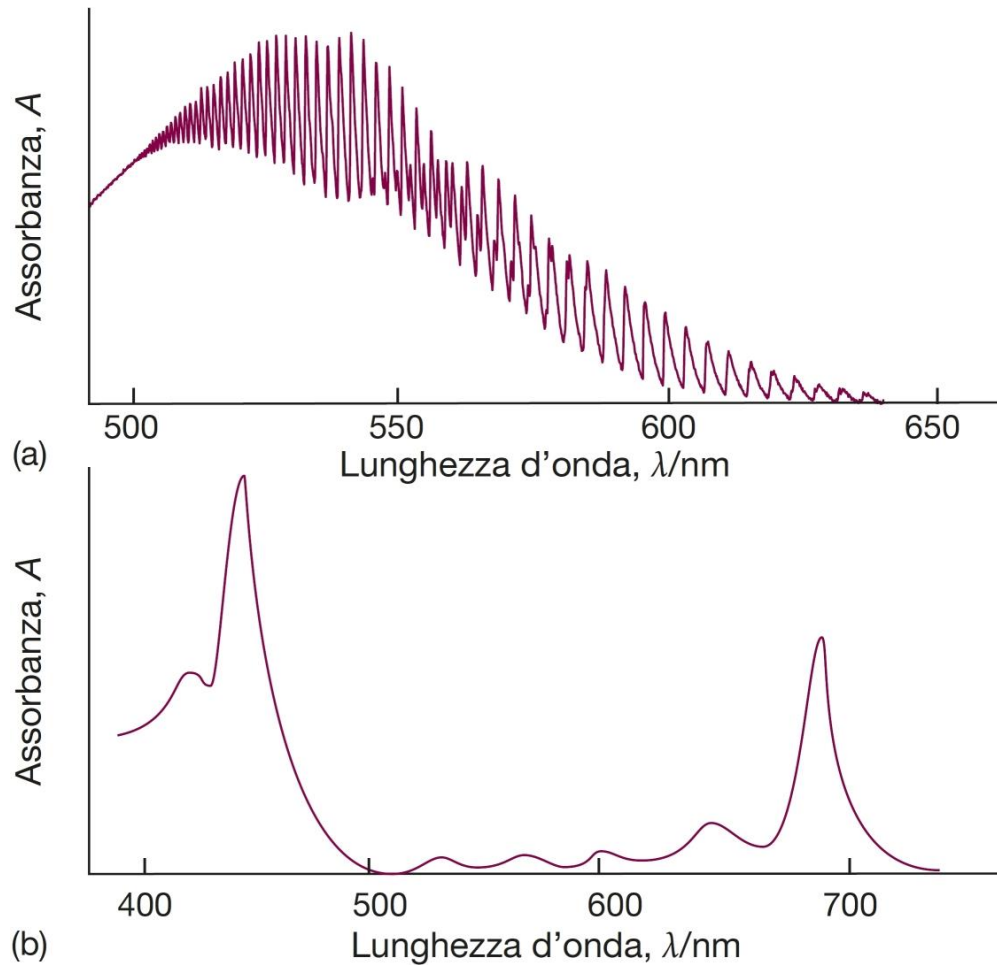


Figura 11F.1 Spettri di assorbimento elettronico registrati nella regione visibile. (a) Lo spettro di I_2 in fase gassosa mostra una struttura vibrazionale risolta. (b) Lo spettro della clorofilla registrato in soluzione mostra solo bande larghe prive di struttura risolta. (L'assorbanza, A , è definita nel Capitolo 11A.)

Per piccole molecole in fase gassosa è possibile risolvere i dettagli spettrali risultanti, ma in un liquido o in un solido le singole righe di solito si uniscono e danno luogo a una banda ampia, senza dettagli.

BIATOMICHE (LINEARI) I numeri quantici elettronici identificano lo stato, e ne costituiscono i termini molecolari

Una transizione viene identificata per mezzo di tutti i numeri quantici che la caratterizzano (elettronici, vibrazionali e rotazionali).

I numeri quantici elettronici vengono derivati dai numeri quantici orbitale e di spin totali, definiti come somma vettoriale dei corrispondenti momenti angolari orbitali e di spin degli elettroni

In una molecola diatomica è possibile specificare esclusivamente la componente del momento angolare orbitale totale attorno all'asse internucleare: il numero quantico per questa componente è Λ (lambda). Il suo valore si trova sommando la componente del momento angolare orbitale lungo l'asse internucleare, λ_i , per ogni elettrone presente:

$$\Lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \dots$$

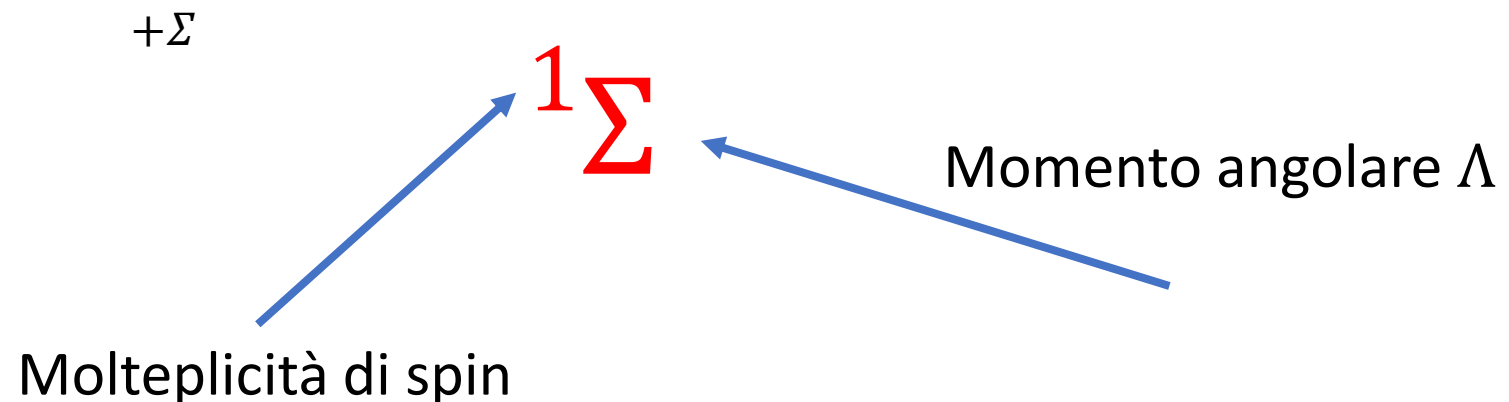
$ \Lambda $	0	1	2	...
	Σ	Π	Δ	...

Per un elettrone in un orbitale molecolare σ (che ha simmetria cilindrica), $\lambda = 0$; per un elettrone in uno dei due orbitali π degeneri $\lambda = \pm 1$. Nel simbolo di termine molecolare il valore di Λ è rappresentato da una lettera greca maiuscola

Lo spin totale, S , di una molecola lineare viene specificato come nel caso di un atomo. Come in un simbolo di termine atomico, **il valore di $2S + 1$** viene riportato come apice a sinistra e indica la molteplicità del termine

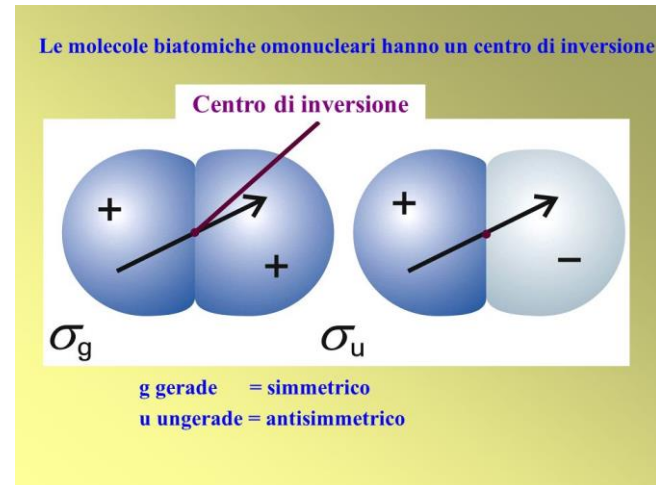
Le configurazioni come σ^2 e π^4 con tutti gli elettroni accoppiati hanno $S = 0$. Non contribuiscono al momento angolare orbitale totale, perché entrambi gli elettroni hanno $\lambda = 0$ o perché lo stesso numero di elettroni ha $\lambda = +1$ e -1 .

Il simbolo di termine per lo stato fondamentale di H_2 , configurazione σ^2 è quindi $^1\Sigma$, e lo stesso è vero per lo stato fondamentale di N_2



Le molecole diatomiche possiedono un centro di simmetria e i loro orbitali vengono etichettati g oppure u (parità), a seconda che cambino segno o no sotto l'inversione.

La parità si applica anche alle molecole lineari poliatomiche centrosimmetriche, come CO_2 e HCCH . La parità globale si ricava prendendo in considerazione la parità di ciascun orbitale



Le molecole diatomiche (e tutte le molecole lineari) possiedono anche un piano speculare contenente l'asse internucleare. La simmetria complessiva di una configurazione viene trovata assegnando +1 a un elettrone in un orbitale simmetrico e -1 a un elettrone in un orbitale che cambia segno a seguito della riflessione

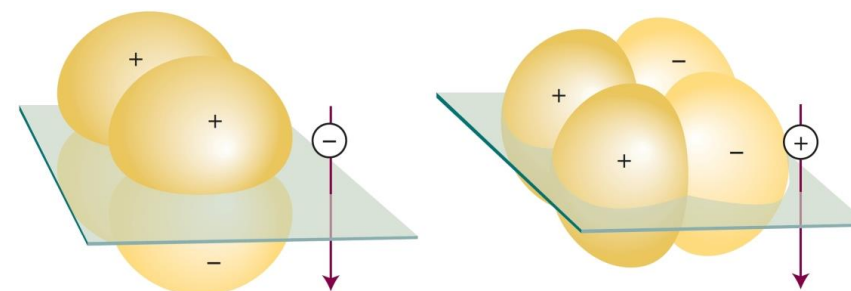
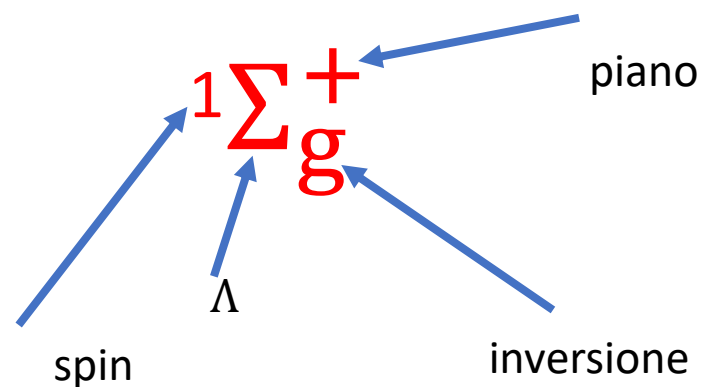


Figura 11F.2 Un orbitale molecolare può essere classificato come simmetrico (+) o antisimmetrico (-) a seconda che cambi segno a seguito di una riflessione da parte di un piano contenente l'asse internucleare.



EXAMPLE PROBLEM 14.1

What is the molecular term symbol for the H_2 molecule in its ground state? In its first two excited states?

Solution

In the ground state, the H_2 molecule is described by the $(1\sigma_g)^2$ configuration. For both electrons, $m_l = 0$. Therefore, $\Lambda = 0$, and we are dealing with a Σ term. Because of the Pauli principle, one electron has $m_s = +1/2$ and the other has $m_s = -1/2$. Therefore, $M_S = 0$ and it follows that $S = 0$. It remains to be determined whether the MO has g or u symmetry. Each term in the antisymmetrized MO is of the form $\sigma_g \times \sigma_g$ (see Section 12.6). Recall that the products of two even or odd functions is even, and the product of an odd and an even function is odd. Therefore, the product of two g (or two u) functions is a g function, and the ground state of the H_2 molecule is $^1\Sigma_g$.

After promotion of an electron, the configuration is $(1\sigma_g)^1(1\sigma_u^*)^1$, and because the electrons are in separate MOs, this configuration leads to both **singlet states** and **triplet states**. Again, because $m_l = 0$ for both electrons, we are dealing with a Σ term. Because the two electrons are in different MOs, $m_s = \pm 1/2$ for each electron, giving m_s values of -1 , 0 (twice), and $+1$. This is consistent with $S = 1$ and $S = 0$. Because the product of a u and a g function is a u function, both singlet and triplet states are u functions. Therefore, the first two excited states are described by the terms $^3\Sigma_u$ and $^1\Sigma_u$. Using Hund's first rule, we conclude that the triplet state is lower in energy than the singlet state.

Table 2.1 Ground electronic configuration and state(s) of second-period homonuclear diatomic molecules.

Molecule	Ground electronic configuration	State
Li ₂	$(\sigma_g)^2$	$1\Sigma_g^+$
[Be ₂] ^a	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2$	—
B ₂	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^2$	$3\Sigma_g^-, 1\Delta_g, 1\Sigma_g^+$
C ₂	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^4$	$1\Sigma_g^+$
N ₂	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\pi_u)^4(\sigma_g)^2$	$1\Sigma_g^+$
O ₂	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\sigma_g)^2(\pi_u)^4(\pi_u^*)^2$	$3\Sigma_g^-, 1\Delta_g, 1\Sigma_g^+$
F ₂	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\sigma_g)^2(\pi_u)^4(\pi_u^*)^4$	$1\Sigma_g^+$
[Ne ₂] ^a	$(\sigma_g)^2(\sigma_u^*)^2(\sigma_g)^2(\pi_u)^4(\pi_u^*)^4(\sigma_u^*)^2$	—

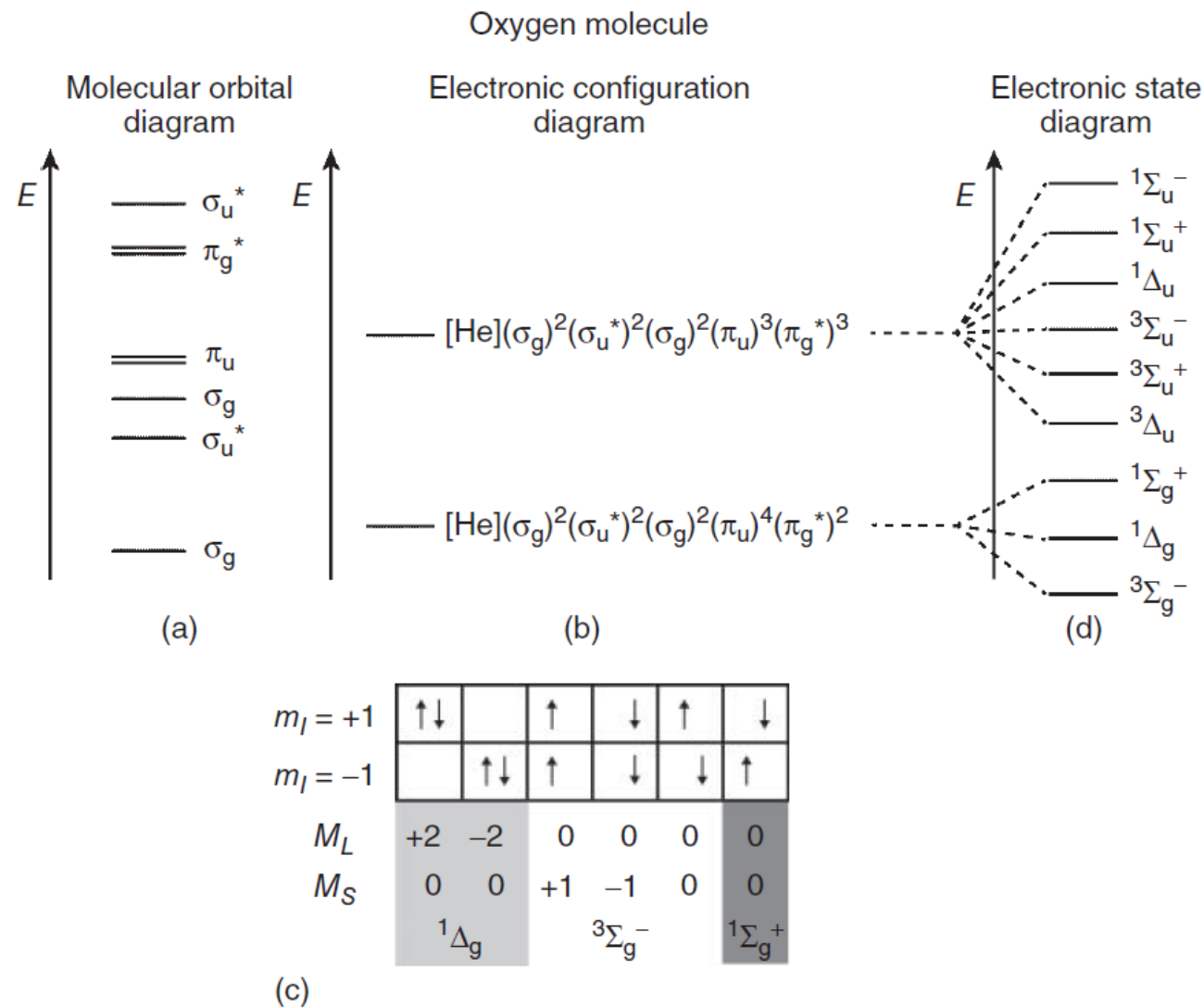


Figure 2.8 Molecular oxygen O_2 : (a) orbital diagram; (b) ground and first excited electronic configurations; (c) detailed occupancy of the two degenerate π_x , π_y orbitals by two electrons in the ground electronic configuration (up and down arrows indicate

$m_s = +1/2$ and $m_s = -1/2$, respectively); and (d) energy-level diagram. The $1\Delta_g$ and $1\Sigma_g^+$ levels lie 96 and 163 kJ above the $3\Sigma_g^-$ ground state, respectively.⁵⁾ For more details, see text.

Regole di Selezione per Transizioni Elettroniche

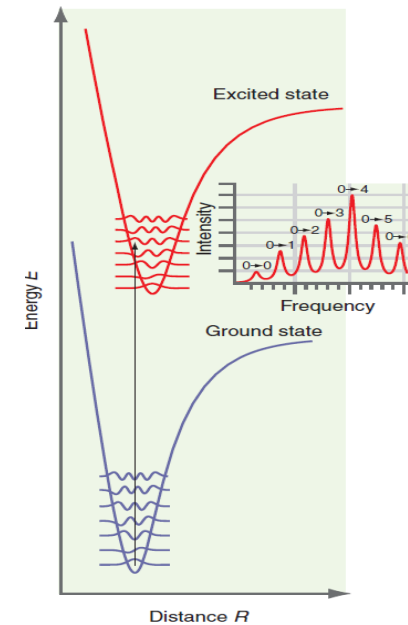
Un certo numero di regole di selezione stabilisce quali transizioni saranno osservabili nello spettro elettronico. Le regole di selezione che riguardano il cambiamento del momento angolare in una molecola lineare sono

$$\Delta \Lambda = 0, \pm 1, \text{ and } \Delta S = 0$$

Regola di selezione di Laporte

Per molecole centrosimmetriche solo le transizioni $u \leftrightarrow g$ e $g \leftrightarrow u$ sono permesse

Una transizione che tragga la propria intensità da una vibrazione asimmetrica della molecola si definisce transizione vibronica.



Principio di Franck-Condon

Poiché i nuclei sono molto più pesanti degli elettroni, una transizione elettronica avviene molto più rapidamente del tempo necessario perché i nuclei si riposizionino alla geometria dello stato eccitato

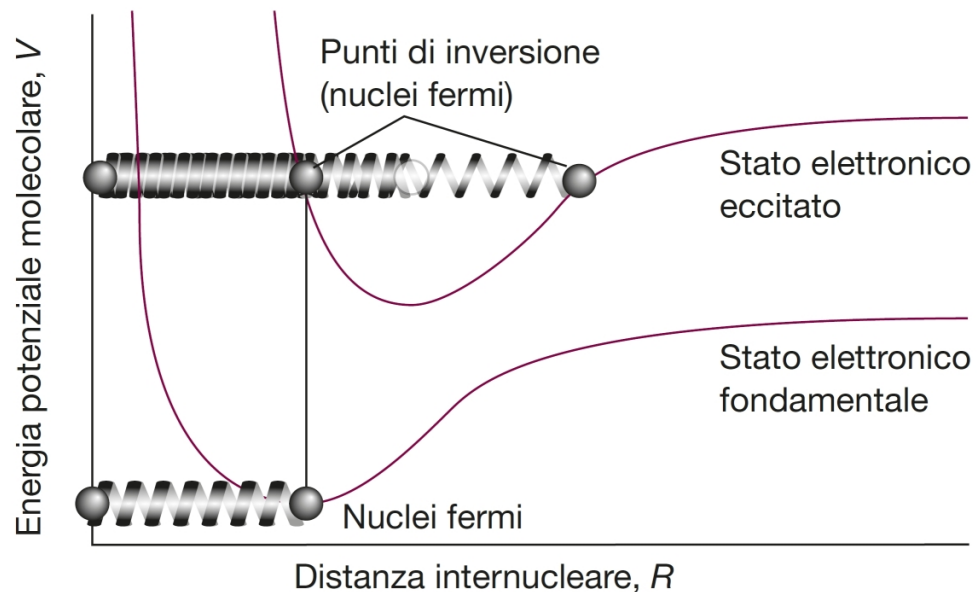


Figura 11F.6 In base al principio di Franck-Condon, la transizione vibronica più intensa è quella che parte dallo stato vibrazionale fondamentale e approda allo stato vibrazionale situato al di sopra di esso lungo la verticale. A seguito della transizione verticale, i nuclei sperimentano improvvisamente gli effetti di un nuovo campo di forza, a cui rispondono attraverso il loro movimento vibrazionale. La distanza di equilibrio dei nuclei nello stato elettronico iniziale diventa quindi un punto di inversione nello stato elettronico finale. Si verificano anche transizioni verso altri livelli vibrazionali, ma sono di intensità inferiore.

Possiamo immaginare che la transizione avvenga lungo la linea verticale.
Tale interpretazione costituisce l'origine dell'espressione transizione verticale, usata per indicare una transizione elettronica che avviene senza mutamento della geometria nucleare e, in termini classici, con i nuclei che rimangono fermi.

La molecola trascorre la maggior parte del tempo alle estremità del suo movimento se il numero quantico vibrazionale v è grande e pochissimo tempo in mezzo poiché l'energia cinetica vibrazionale è zero alle estremità estreme.

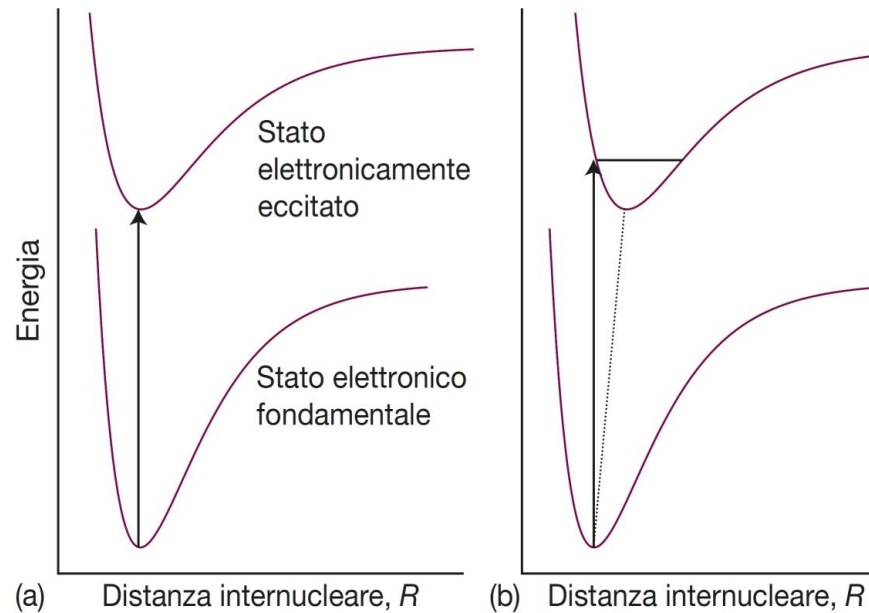


Figura 11F.7 (a) Se le lunghezze di legame di equilibrio dello stato fondamentale e dello stato elettronico eccitato sono le stesse, una transizione verticale lascia invariato lo stato vibrazionale della molecola. (b) Se la lunghezza di legame di equilibrio è maggiore nello stato elettronico a energia maggiore, la transizione verticale termina in uno stato in cui il legame è compresso e quindi si provoca un'eccitazione vibrazionale.

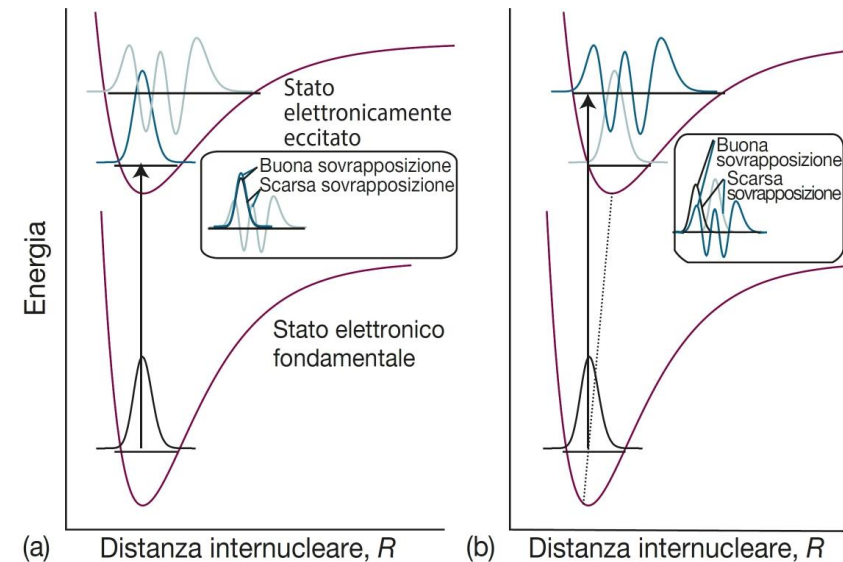
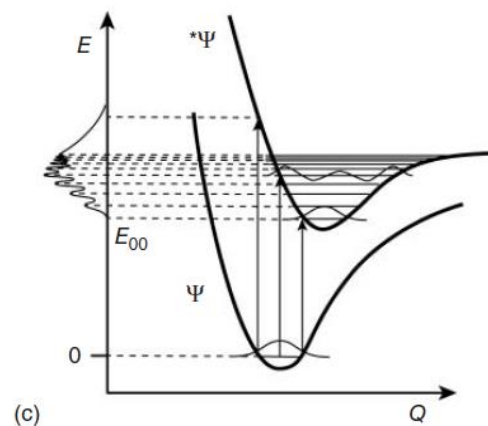
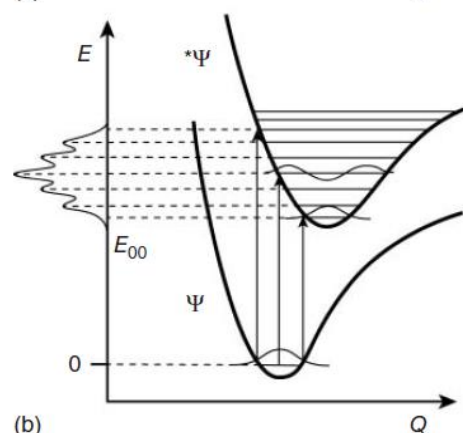


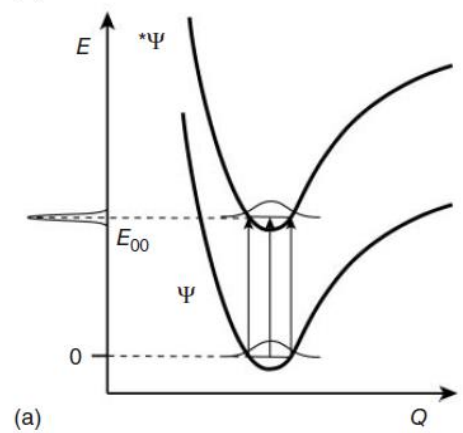
Figura 11F.8 (a) Se le lunghezze di legame di equilibrio dello stato fondamentale e dello stato elettronico eccitato sono uguali, le funzioni d'onda per $v'' = 0$ e $v' = 0$ sono simili e la transizione più probabile non eccita vibrazionalmente la molecola. (b) Se la lunghezza di legame di equilibrio dello stato superiore è maggiore di quella dello stato fondamentale, la funzione d'onda che più assomiglia alla funzione d'onda vibrazionale dello stato fondamentale sarà quella dello stato eccitato. Si verificano anche altre transizioni ma con intensità inferiore. Nei riquadri, la curva nera è la funzione d'onda vibrazionale iniziale e le curve blu sono quelle dello stato elettronico superiore.



(c)



(b)



(a)

L'espressione quantitativa del principio di Franck- Condon

E' necessario considerare le proprietà del momento di dipolo elettrico di transizione.
L'operatore di momento di dipolo elettrico è una sommatoria su tutti i nuclei e gli elettroni della molecola:

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= -e \sum_i \mathbf{r}_i + e \sum_N Z_N \mathbf{R}_N \\ \mu_{fi} &= \int \psi_{\epsilon,f}^* \psi_{\nu,f}^* \left\{ -e \sum_i \mathbf{r}_i + e \sum_N Z_N \mathbf{R}_N \right\} \psi_{\epsilon,i} \psi_{\nu,i} d\tau \\ &= -e \sum_i \int \psi_{\epsilon,f}^* \mathbf{r}_i \psi_{\epsilon,i} d\tau_e \int \psi_{\nu,f}^* \psi_{\nu,i} d\tau_N \\ &\quad + e \sum_N Z_N \overbrace{\int \psi_{\epsilon,f}^* \psi_{\epsilon,i} d\tau_e}^0 \int \psi_{\nu,f}^* \mathbf{R}_N \psi_{\nu,i} d\tau_N\end{aligned}$$

$$\mu_{\text{fi}} = -e \sum_i \overbrace{\int \psi_{\epsilon, \text{f}}^* \mathbf{r}_i \psi_{\epsilon, \text{i}} d\tau_{\text{e}}}^{\mu_{\epsilon, \text{fi}}} \overbrace{\int \psi_{\nu, \text{f}}^* \psi_{\nu, \text{i}} d\tau_{\text{N}}}^{S(\nu_{\text{f}}, \nu_{\text{i}})} = \mu_{\epsilon, \text{fi}} S(\nu_{\text{f}}, \nu_{\text{i}})$$

$$|S(\nu_{\text{f}}, \nu_{\text{i}})|^2 = \left(\int \psi_{\nu, \text{f}}^* \psi_{\nu, \text{i}} d\tau_{\text{N}} \right)^2 \quad \text{Franck-Condon factor}$$

Spettri elettronici di molecole poliatomiche

Valgono gli stessi principi che governano gli spettri elettronici delle biatomiche (vedi ad es. Frank Condon)

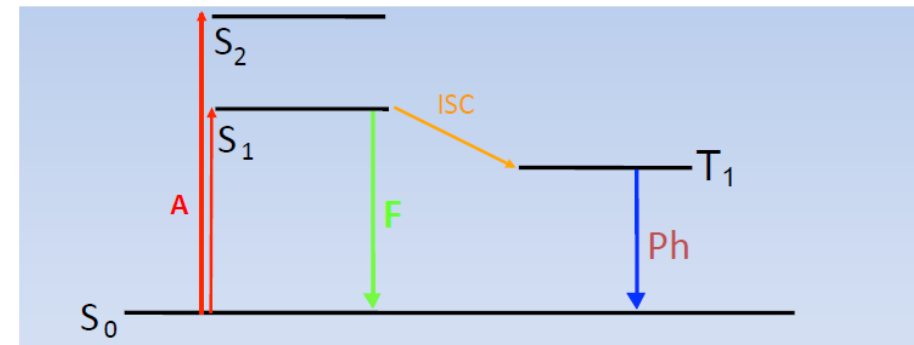
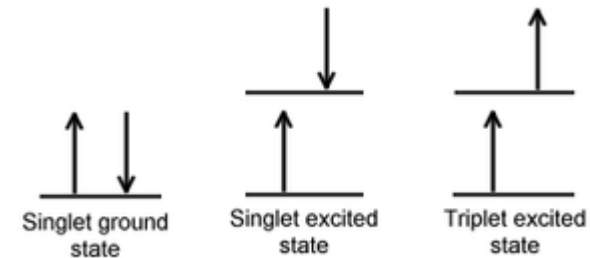
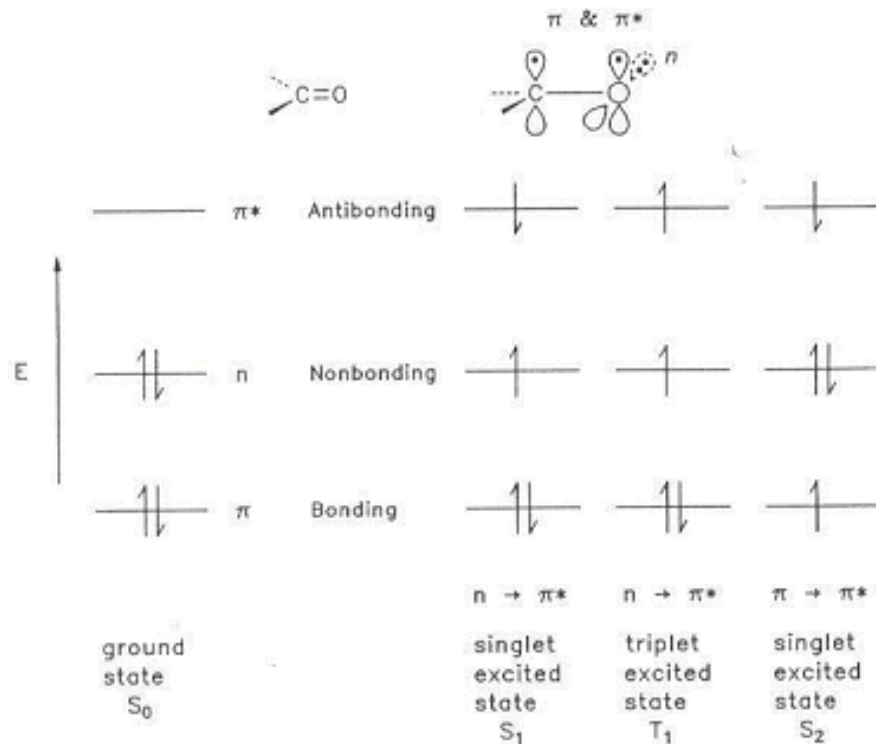
Si considerano separati i contributi elettronico e vibrazionale nella poliatomiche ci sono $3N-6$ (5) modi normali di vibrazione

Molte molecole poliatomiche si studiano in soluzione : la struttura vibrazionale non è risolta

Spesso l'assorbimento in una particolare regione dello spettro si può ascrivere ad uno specifico gruppo di atomi della molecola detto «gruppo cromoforo» che dà origine a una banda di assorbimento in circa la stessa posizione indipendentemente dalla molecola

Classificazione degli stati elettronici di molecole secondo la molteplicità di spin

S	M_s	$2S + 1$	Multiplicity
0	0	1	singlet S
$1/2$	$-1/2$ or $1/2$	2	doublet
1	-1, 0, or 1	3	triplet T
$3/2$	$-3/2, -1/2, 1/2,$ or $3/2$	4	quartet
2	-2, -1, 0, 1, or 2	5	quintet



Regole di selezione per transizioni elettroniche

Le transizioni elettroniche possono essere classificate come intense o deboli in base all'entità di $\epsilon_{\max}$.

La transizione consentita o vietata come regolato dalle seguenti regole:

- Regola di selezione dello spin: non dovrebbe permessi cambiamenti di spin: La regola di selezione dello spin afferma semplicemente che le transizioni tra stati di diverse molteplicità sono vietate. Quindi, $S \rightarrow S$, $T \rightarrow T$, sono consentite, ma $S \rightarrow T$, $T \rightarrow S$, sono proibite.
- Regola del momento angolare: la variazione del momento angolare deve essere entro un'unità (0 o ± 1).
- Regola di simmetria: il prodotto del vettore di dipolo elettrico e delle rappresentazioni teoriche di gruppo dei due stati è totalsimmetrico.

- l'uso della simmetria e' essenziale per classificare gli orbitali molecolari e la struttura elettronica.
- da un punto di vista energetico la differenza tra le energie orbitaliche $(\varepsilon_f(MO_f) - \varepsilon_i(MO_i))$ si puo' utilizzare per esprimere l'energia della transizione $i \rightarrow f$

Transizione elettronica : promozione di un elettrone da un MO occupato ad un MO non occupato secondo precise *regole di selezione di simmetria*



gli MO tra cui avvengono le transizioni devono appartenere essere classificati secondo le RI del gruppo puntuale della molecola



si costruiscono MO di simmetria a partire dagli AO dei singoli atomi (MO-LCAO)

Logica generale del capitolo. La teoria dei gruppi è stata creata da Evariste Galois a venti anni, la notte prima di essere ucciso in duello, per determinare le condizioni di risolubilità delle equazioni.

¹ La teoria è un ottimo esempio del fenomeno chiamato *l'irragionevole efficacia della matematica*: teorie sviluppate nell'ambito della matematica pura si rivelano straordinariamente utili in fisica. L'utilizzo della teoria dei gruppi, infatti, è ubiquitario in Meccanica Quantistica. Noi presenteremo la teoria discutendo una delle applicazioni più importanti, cioè la costruzione di orbitali molecolari *adattati per simmetria*. Ricordiamo che un orbitale molecolare ψ_i è una combinazione lineare di orbitali atomici ϕ_a , scelta in modo da essere autofunzione dell'Hamiltoniano molecolare $\hat{H}$. Dopo aver determinato gli autovalori corrispondenti (le energie ϵ_i degli orbitali ψ_i), possiamo procedere al riempimento ordinato (*aufbau*) e determinare l'energia molecolare. Il problema è trovare le combinazioni lineari che **diagonalizzano l'Hamiltoniano** (cioè che costituiscono una base ortonormale, in cui l'Hamiltoniano è diagonale, $\hat{H} \psi_i = \epsilon_i \psi_i$). Come abbiamo visto molte volte, ad esempio per lo ione molecolare H_2^+ (pagina 104), il problema può essere semplificato se il sistema ha una simmetria, cioè se esistono uno o più operatori di simmetria $\hat{G}$ che trasformano la molecola in se stessa (l'operatore $\hat{\sigma}$ che scambia i nuclei 1 e 2 di H_2^+). Questi operatori lasciano l'energia invariata e quindi commutano con l'Hamiltoniano $\hat{H}$. Di conseguenza $\hat{H}$ e $\hat{G}$ avranno autofunzioni comuni. In un passo preliminare, sfruttiamo questa informazione per costruire autofunzioni *solamente* di $\hat{G}$, cioè funzioni **adattate per simmetria** ($\psi_{\pm} = \phi_1 \pm \phi_2$, *pari* oppure *dispari* rispetto a $\hat{\sigma}$, per H_2^+). Funzioni ψ_i e ψ_j di simmetria *diversa* non interagiscono, cioè $\langle \psi_i | \hat{H} | \psi_j \rangle = 0$. L'Hamiltoniano è **diagonalizzato a blocchi**, cioè il problema di trovare le autofunzioni di $\hat{H}$ si semplifica dividendosi in più sotto-problemi, uno per ogni diversa simmetria, che possiamo affrontare uno alla volta. È sempre la solita strategia: con operatori $\hat{G}$ e $\hat{H}$ che commutano e quindi con autofunzioni in comune, cerco prima le autofunzioni dell'operatore più semplice $\hat{G}$, e poi dell'operatore più complicato $\hat{H}$.

Schema MO-LCAO e transizioni permesse per simmetria

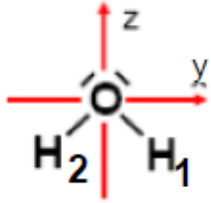
- gli MO delle molecole poliatomiche sono c.l. di orbitali atomici
- ogni MO appartiene ad una RI del gruppo della molecola
- ad ogni MO contribuiscono solo gli AO di simmetria corretta

$$\psi = \sum_i c_i \varphi_i$$

Esempio: molecola di H₂O
(C_{2v})

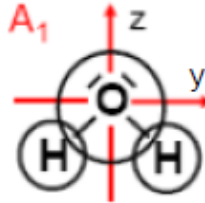
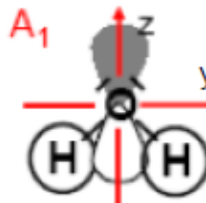
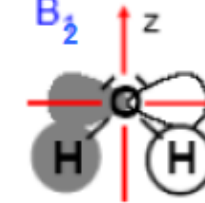
Si classificano gli AO per simmetria

O s → A₁
 p_x → B₁
 p_y → B₂
 p_z → A₁
 (1s_H + 1s_H) → A₁
 (1s_H - 1s_H) → B₂



C _{2v}	E	C ₂	σ _v (xz)	σ _v (yz)		
A ₁	1	1	1	1	z	x ² , y ² , z ²
A ₂	1	1	-1	-1	R _z	xy
B ₁	1	-1	1	-1	x, R _y	xz
B ₂	1	-1	-1	1	y, R _x	yz
Γ _{2H}	2	0	2	0		

Γ_{2H} = A₁ + B₂

L'energia degli MO e i valori dei coefficienti si trovano risolvendo le equazioni secolari nella base di AO scelta.

Si ottiene il diagramma dei livelli energetici MO e la composizione (forma) delle fda

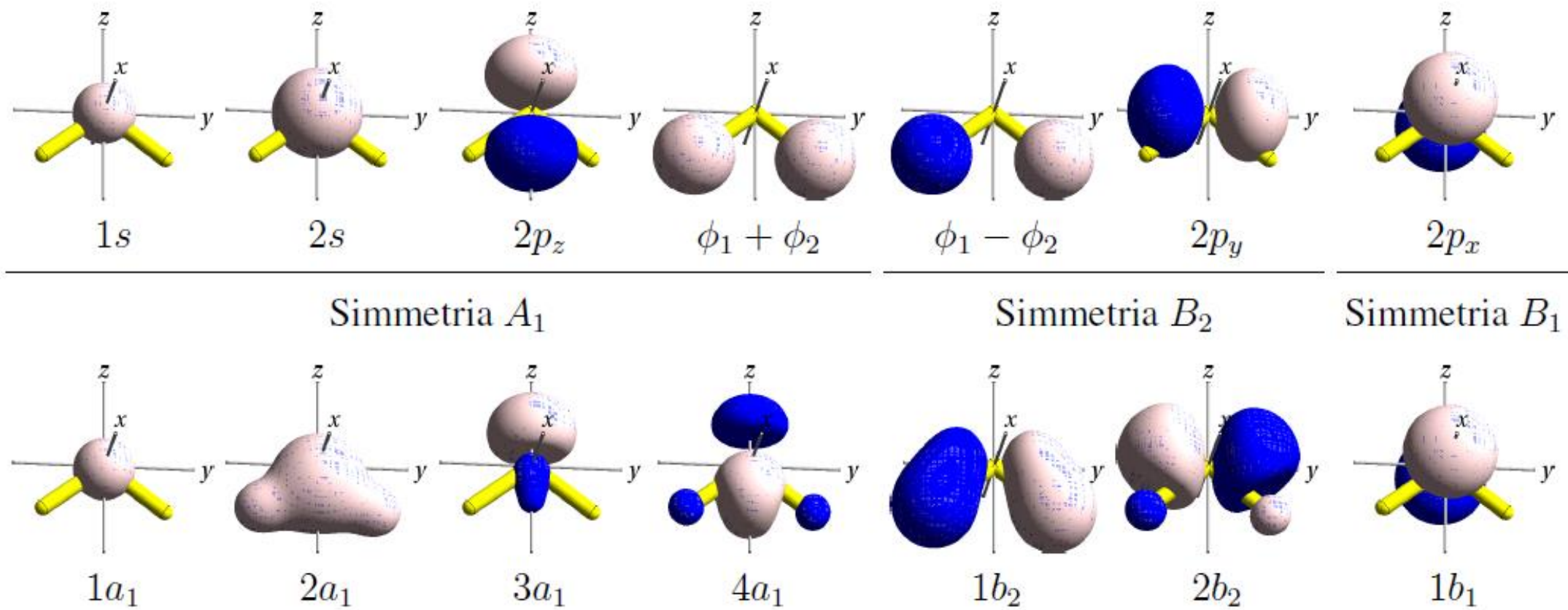
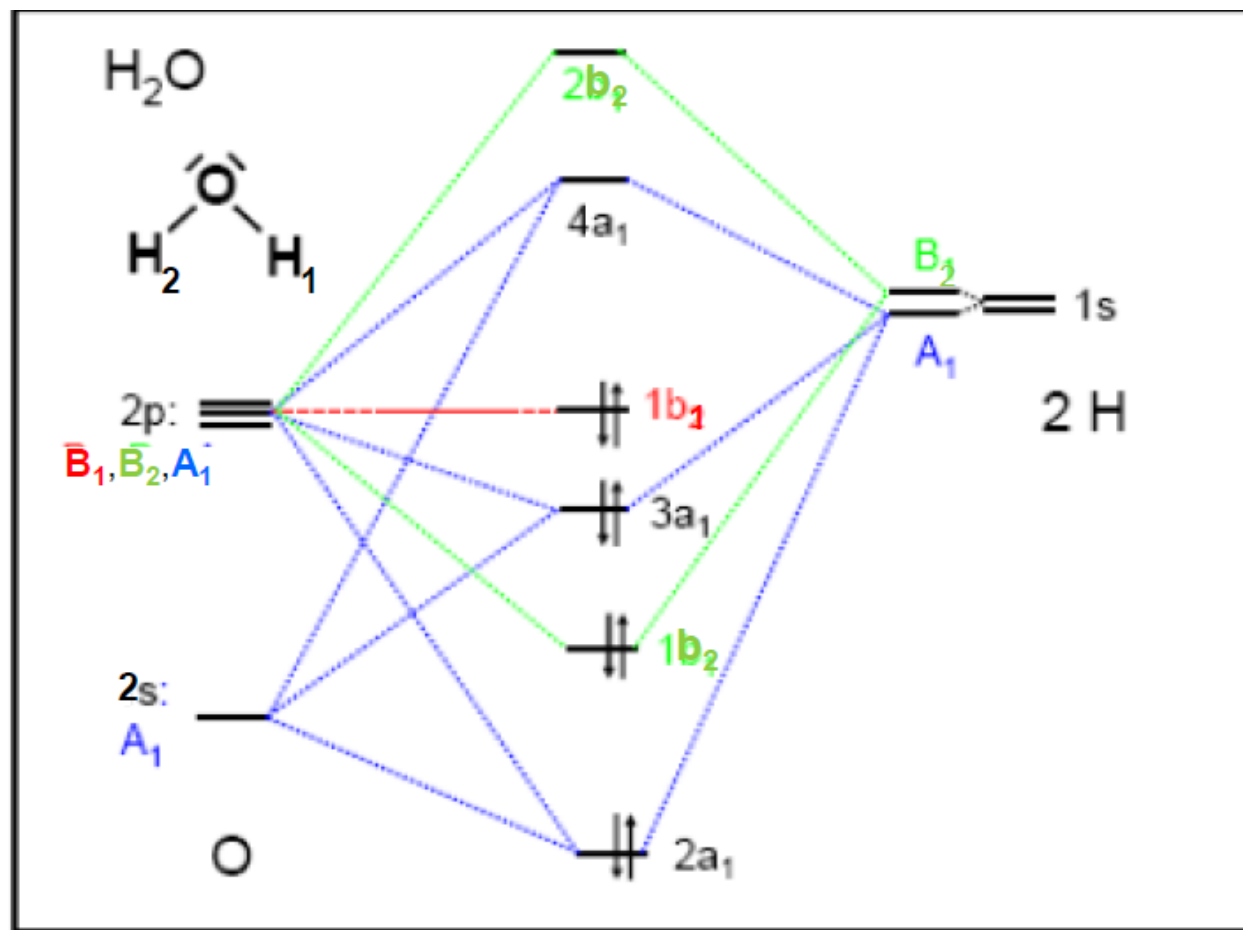
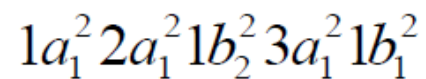


Fig. 26.2 - Combinazioni lineari adattate per simmetria di orbitali atomici e orbitali Hartree-Fock, per l'acqua.



$s \rightarrow A_1$
 $p_x \rightarrow B_1$
 $p_y \rightarrow B_2$
 $p_z \rightarrow A_1$
 $(1sH + 1sH) \rightarrow A_1$
 $(1sH - 1sH) \rightarrow B_2$

configurazione elettronica del GS



Stato elettronico GS



configurazione elettronica del GS $1a_1^2 2a_1^2 1b_2^2 3a_1^2 1b_1^2 4a_1^0$

E' permessa la transizione HOMO→LUMO?

lo stato finale è $1a_1^2 2a_1^2 1b_2^2 3a_1^2 1b_1^1 4a_1^1$

$$\Gamma(\psi_f^e) = b_1 \otimes a_1 = B_1$$

→ $\Gamma(\psi_f^e) = \Gamma(\mu_x)$ **La transizione è permessa**

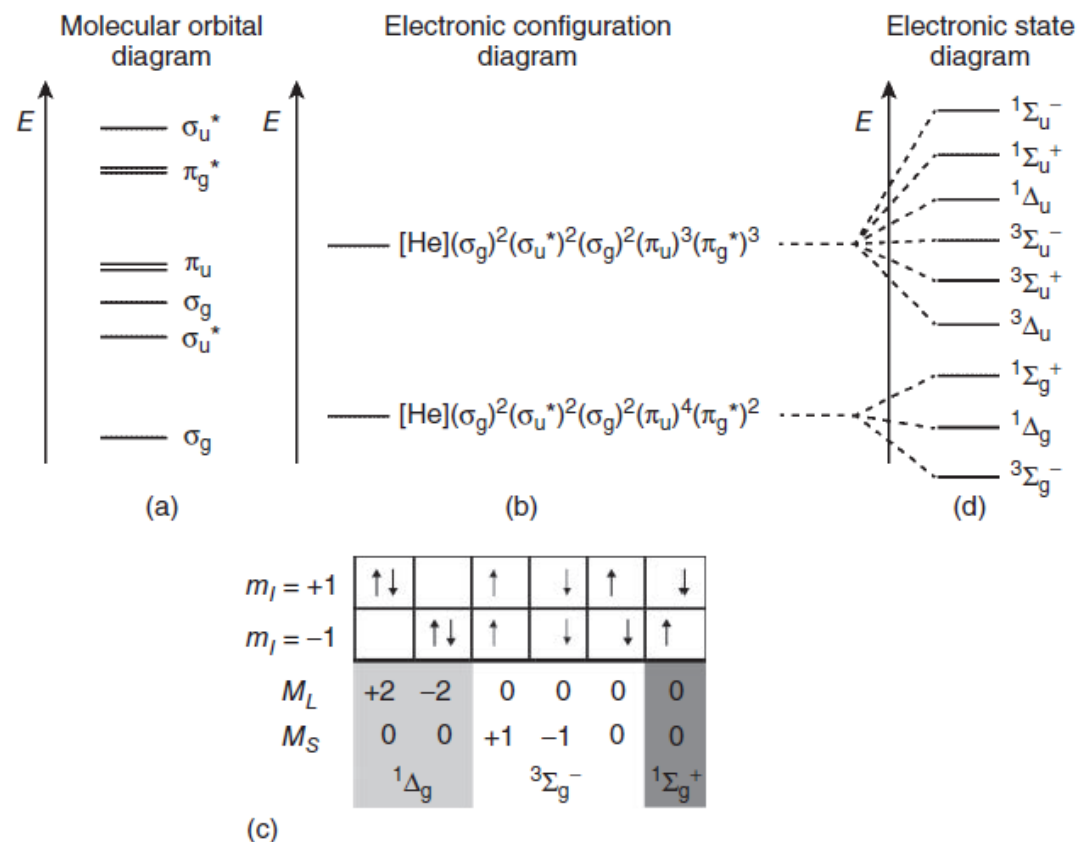


Figure 2.8 Molecular oxygen O_2 : (a) orbital diagram; (b) ground and first excited electronic configurations; (c) detailed occupancy of the two degenerate π_x , π_y orbitals by two electrons in the ground electronic configuration (up and down arrows indicate $m_s = +1/2$ and $m_s = -1/2$, respectively); and (d) energy-level diagram. The $1\Delta_g$ and $1\Sigma_g^+$ levels lie 96 and 163 kJ above the $3\Sigma_g^-$ ground state, respectively.⁵⁾ For more details, see text.

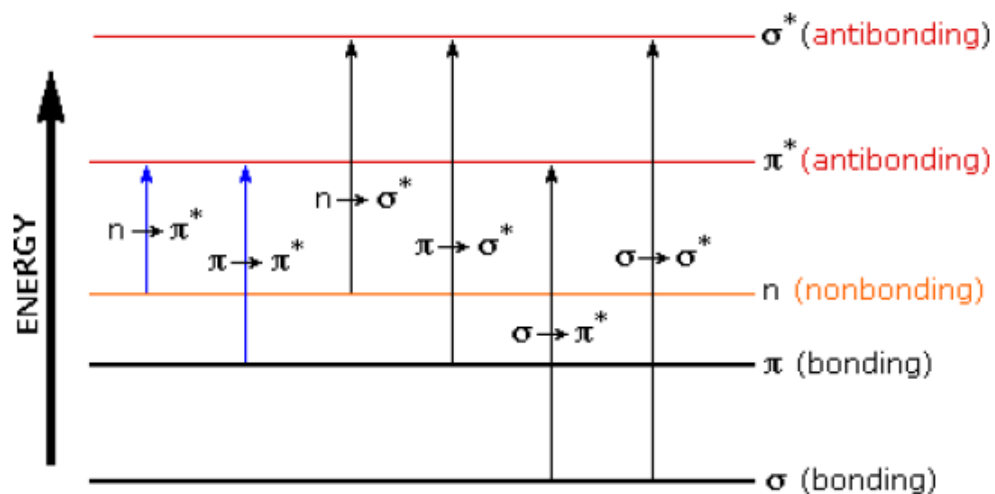
or change sign on reflection by a plane of symmetry passing through the line of the atomic centers. These two possibilities are represented by the symbols + or – appearing as superscripts after Λ .

Figure 2.8 shows the ground electronic configuration of the O_2 molecule

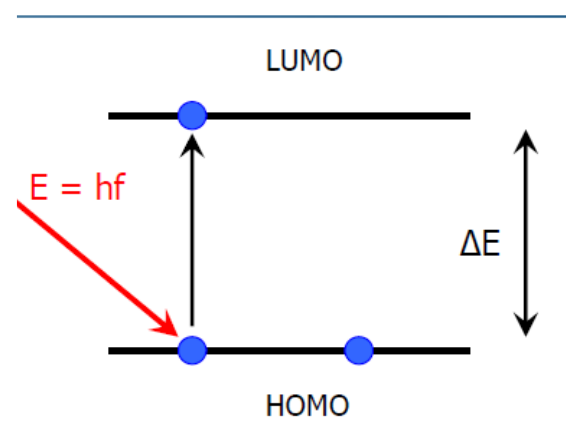
$$\sigma_g(2s)^2 \sigma_u^*(2s)^2 \sigma_g(2p)^2 \pi_u(2p_x, 2p_y)^4 \pi_g^*(2p_x, 2p_y)^2$$

Spettri Elettronici di Molecole Poliatomiche

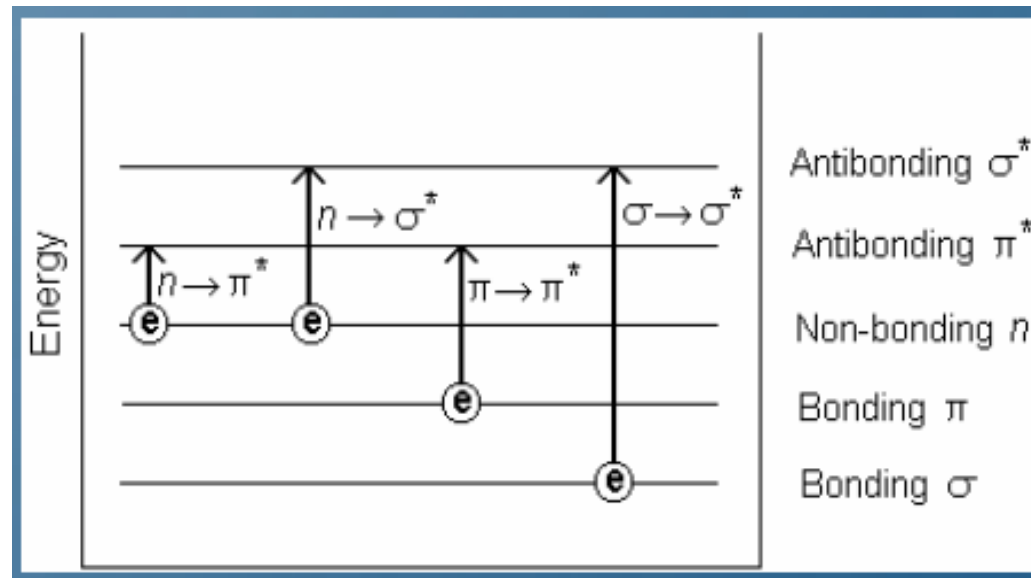
Gli elettroni dello stato fondamentale sono classificati come di legame σ o π , o come non di legame n (coppie solitarie). Gli elettroni eccitati occupano MO di antilegame σ^* o π^* . La Figura fornisce i processi di eccitazione possibili tra gli stati fondamentali σ , π e n e gli stati anti-legame σ^* e π^* sebbene la simmetria possa impedire che la transizione effettiva avvenga in una particolare molecola



HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital
LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital



Livello di Energia Elettronica! (energia totale degli elettroni, somma delle energie di ciascun elettrone nel proprio orbitale)

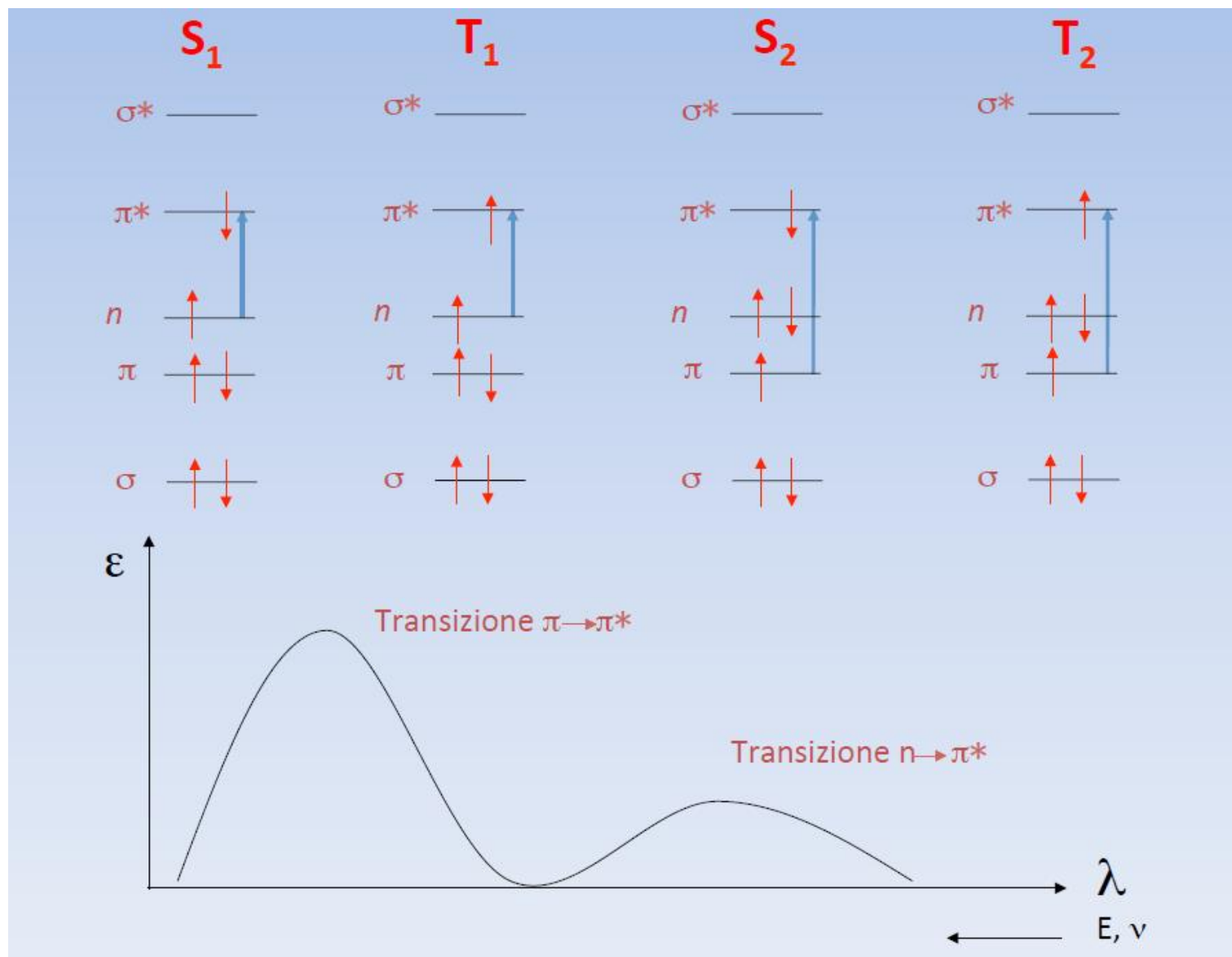


$\sigma \rightarrow \sigma^*$ L'energia richiesta perché si possa osservare una transizione di questo tipo è mediamente elevata. (125 nm)

$n \rightarrow \sigma^*$ Osservate in composti che contengono elettroni nei livelli esterni che non partecipano al legame chimico. L'energia richiesta corrisponde mediamente a lunghezze d'onda comprese tra 150 e 250 nm. Ci sono pochi composti organici con gruppi che danno luogo a transizioni di questo tipo.

$n \rightarrow \pi^*$ $\pi \rightarrow \pi^*$

La maggior parte dei composti organici presenta transizioni di questo tipo che si osservano tra 200 e 700 nm. Il solvente influenza lo spettro di assorbimento, in generale se il solvente è molto polare si osserva un blue shift nel caso contrario un red shift.



CROMOFORI

Un cromoforo (letteralmente porta colore) è un gruppo di atomi, all'interno della molecola, responsabile della formazione di una specifica banda di assorbimento elettronico. Spesso il gruppo il gruppo di atomi contiene legami π coniugati

Chromophore	Example	Excitation	$\lambda_{\max}$, nm	ϵ
$C = C$	ethylene	$\pi \rightarrow \pi^*$	171	15,000
$C \equiv C$	acetylene	$\pi \rightarrow \pi^*$	180	10,000
$C = O$	formaldehyde	$n \rightarrow \pi^*$ $\pi \rightarrow \pi^*$	290 180	15 10,000
$N = O$	nitromethane	$n \rightarrow \pi^*$ $\pi \rightarrow \pi^*$	275 200	17 5,000
$C - X$ $X = Br$ $X = I$	methyl bromide methyl iodide	$n \rightarrow \sigma^*$ $n \rightarrow \sigma^*$	205 255	200 360
$C_6H_5 - (C = C)_n - C_6H_5$ $n = 2$ $n = 3$ $n = 4$ $n = 5$ $n = 6$	conjugated polyenes	$\pi \rightarrow \pi^*$	328 358 384 403 420	56,000 75,000 86,000 94,000 113,000

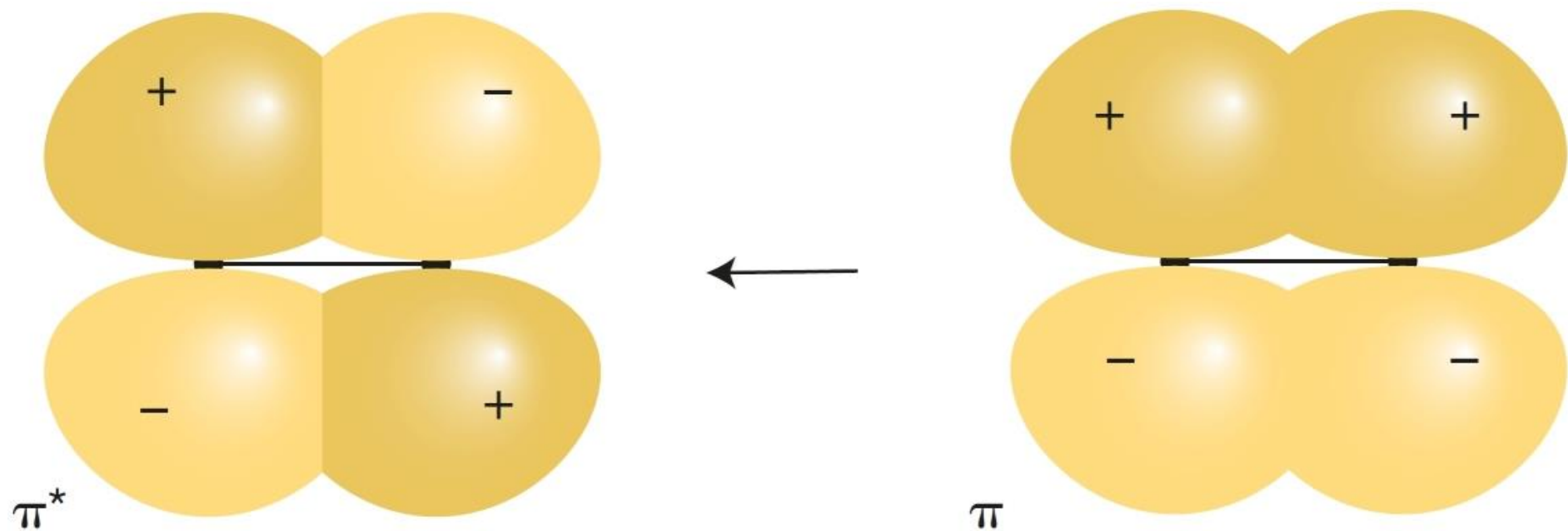
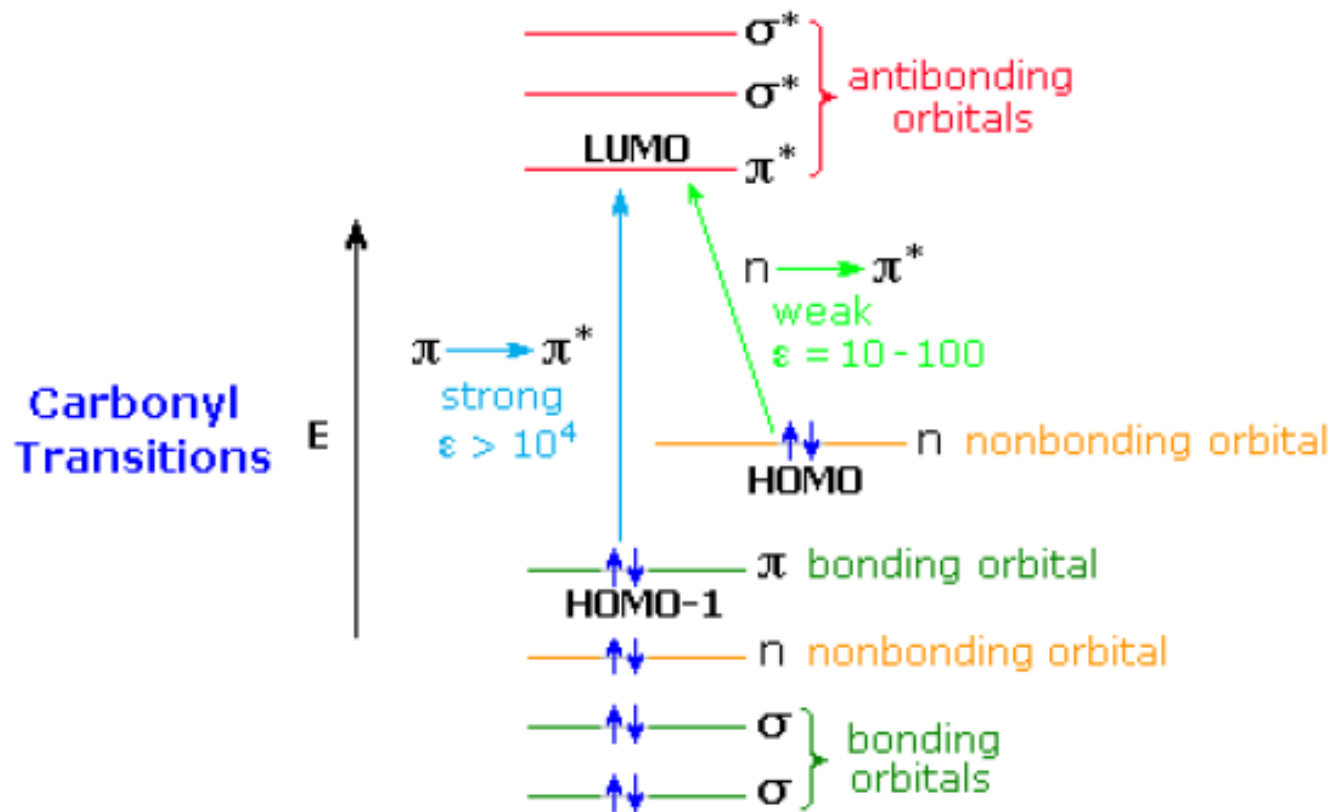
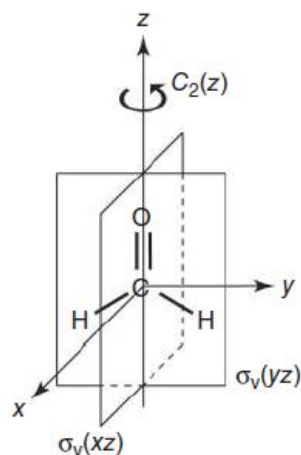


Figura 11F.14 Il doppio legame $C=C$ agisce da cromoforo. Nella transizione $\pi^* \leftarrow \pi$ qui illustrata, un elettrone viene promosso da un orbitale π al corrispondente orbitale antilegante.

ESEMPIO: il cromoforo carbonile



Ci si aspettano due distinti assorbimenti nella regione UV per una molecola contenente un gruppo carbonile. Le due transizioni comuni al gruppo carbonile isolato sono la transizione $n \rightarrow \pi^*$ ($\lambda_{\text{max}} = 290 \text{ nm}$) e la transizione $\pi \rightarrow \pi^*$ ($\lambda_{\text{max}} = 180 \text{ nm}$). Il gruppo ha 10 elettroni di valenza (4 + 6).

CH₂O

Formaldehyde, CH₂O, is a planar molecule with an HCH bond angle of 121° (Figure 2.21).

Formaldehyde belongs to the same point group as the water molecule, namely, C_{2v} (Figure 2.10). The AOs involved are the 2s and 2p of carbon, the 1s of the two hydrogens, and the 2s and 2p of oxygen. The $(2s)_C$, $(2p_z)_C$, $(2s)_O$, $(2p_z)_O$ and the linear combination $(1s + 1s)_H$ belong to species a_1 , $(2p_x)_C$ and $(2p_x)_O$ to species b_1 , and $(2p_y)_C$, $(2p_y)_O$, and $(1s - 1s)_H$ to species b_2 . Combination of the orbitals belonging to the a_1 symmetry leads to five σ -type MOs (Figure 2.21a): a bonding orbital $3a_1$ involving C and the two H atoms, a bonding orbital $4a_1$ involving C and O, an essentially nonbonding orbital $5a_1$ and the two antibonding orbitals $6a_1$ and $7a_1$. Combination of the two b_1 orbitals gives a $1b_1$ bonding and a $2b_1$ antibonding π -type orbitals involving C and O, and combination of the three b_2 orbitals gives rise to σ -type bonding $1b_2$ and antibonding $3b_2$ orbitals involving C and the two H atoms, and a nonbonding orbital $2b_2$ localized on the oxygen atom. Leaving aside the four electrons that fill the inner shell 1s orbitals of C and O, 12 electrons have to be placed in the MOs shown in Figure 2.21b. The resulting ground electronic configuration results to be

$$(3a_1)^2(1b_2)^2(4a_1)^2(5a_1)^2(1b_1)^2(2b_2)^2$$

which yields the 1A_1 ground state (Figure 2.21c). Promotion of an electron from the nonbonding $2b_2$ orbital to the π -antibonding $2b_1$ orbital (a transition usually indicated as $n \rightarrow \pi^*$) leads to the excited configuration

$$(3a_1)^2(1b_2)^2(4a_1)^2(5a_1)^2(1b_1)^2(2b_2)^1(2b_1)^1$$

which yields the 1A_2 and 3A_2 excited states. In these excited states, the molecule loses its planar conformation inasmuch as the $2b_1$ orbital involving C-O has π -antibonding character (Section 4.4.5).

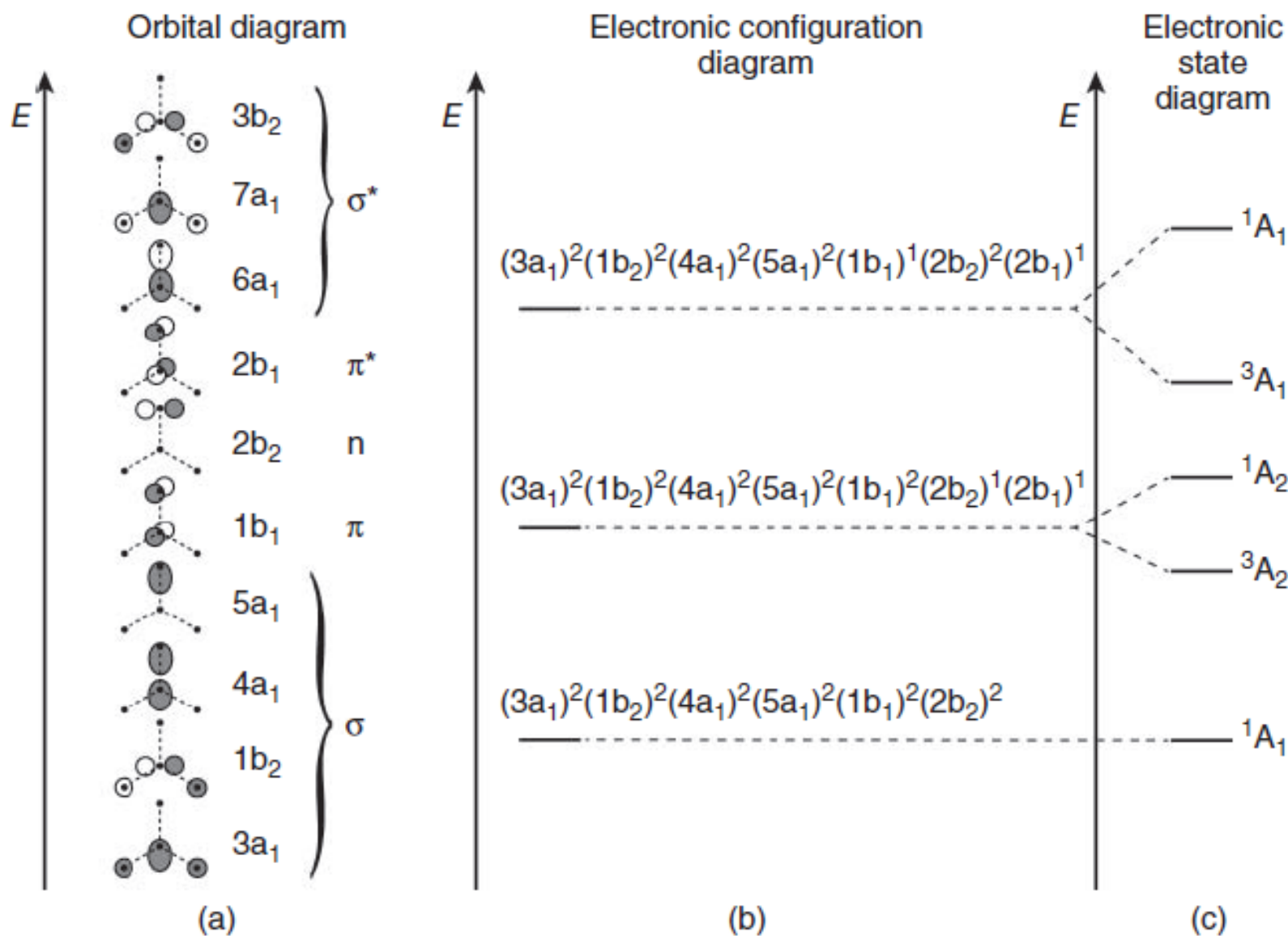
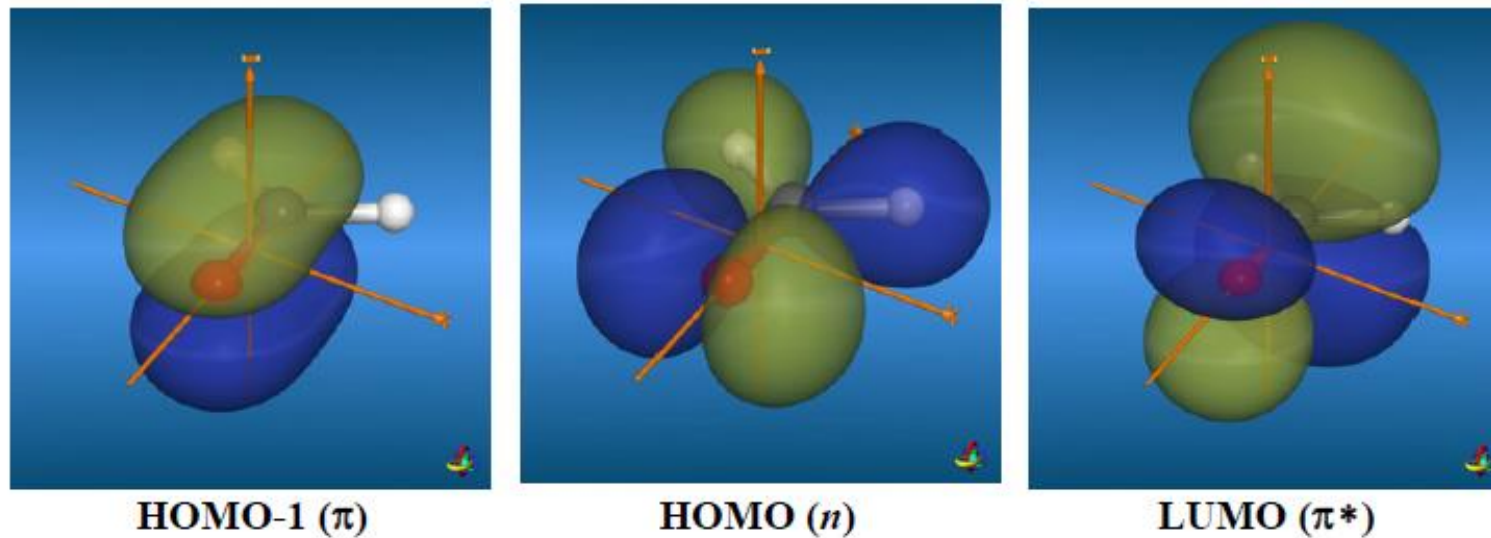


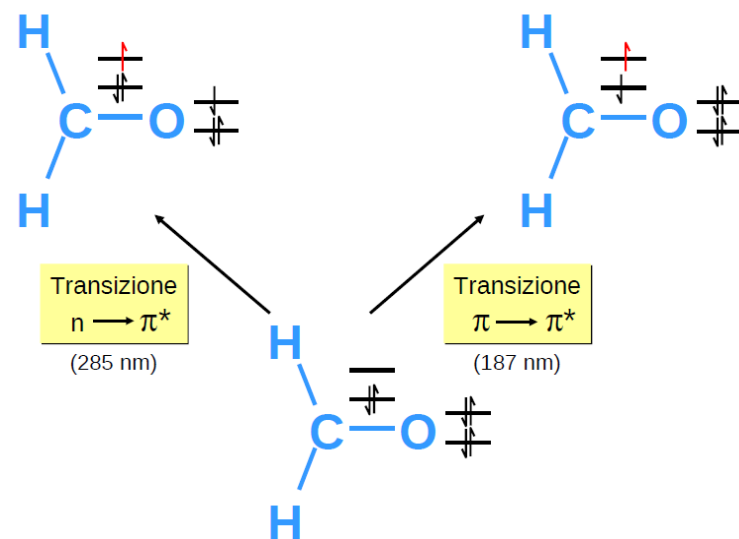
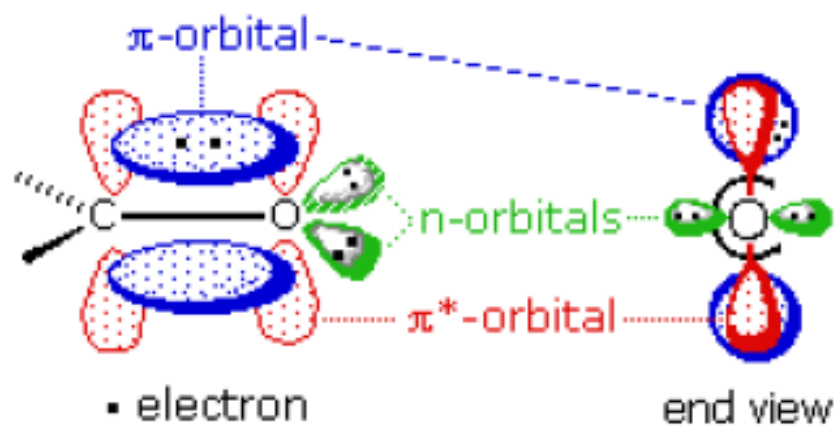
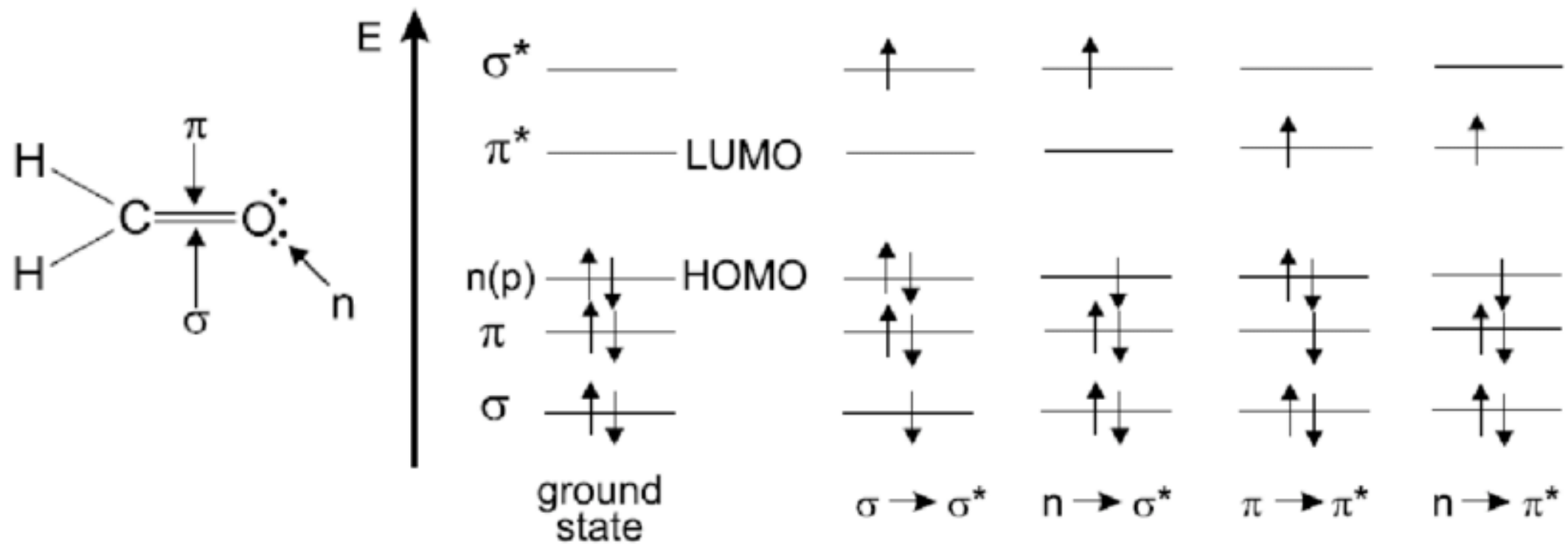
Figure 2.21 CH_2O molecule: symmetry elements showing that the molecule belongs to the C_{2v} point group (Figure 2.10), (a) orbital diagram; (b) ground and first excited electronic configurations; and (c) energy levels.

La formaldeide (CH_2O) è la molecola più semplice contenente un gruppo carbonile. Ci sono 16 elettroni ($6 + 2 \times 1 + 8 = 16$) e 8 orbitali occupati. La natura debole della transizione $n \rightarrow \pi^*$ è attribuibile alla scarsa sovrapposizione dell'orbitale p contenente la coppia di elettroni di maggiore energia con l'orbitale π^* . Sono essenzialmente ortogonali. La transizione è formalmente "vietata".

Al contrario, gli orbitali π e π^* si sovrappongono quasi completamente, quindi la probabilità di un'eccitazione $\pi \rightarrow \pi^*$ è alta

Figure 9. HOMO-1, HOMO, and LUMO Molecular Orbitals of Formaldehyde





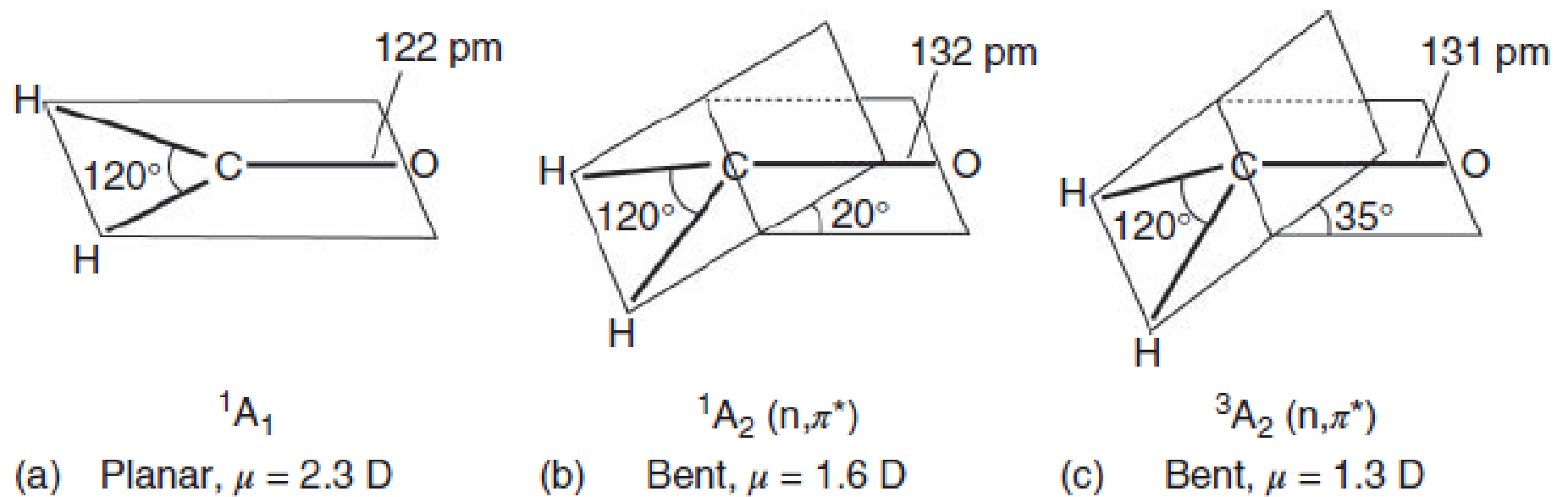


Figure 4.6 Geometry of formaldehyde in the (a) ground state and in the (b) lowest singlet and (c) triplet excited states [8].

I parametri dello spettro

Secondo la legge di Lambert – Beer l'assorbanza A è proporzionale sia alla concentrazione della sostanza assorbente, sia allo spessore dello strato attraversato, per cui più elevata è la concentrazione delle molecole che passano dallo stato fondamentale a quello eccitato, maggiore sarà l'assorbanza (maggiore sarà la diminuzione dell'intensità del raggio incidente).

$$A = \epsilon cd$$

- A = assorbanza del campione
- ϵ = coefficiente di estinzione molare, specifico per ogni sostanza
- d = cammino ottico (cm)
- c = concentrazioni (mol / l)

Da notare che il coefficiente di estinzione molare ϵ indica il valore di assorbanza del composto in esame quando $[d = 1]$ cm e $[c = 1]$, e il suo valore dipende:

- ◆ dalla lunghezza d'onda della radiazione assorbita
 - ◆ dalla natura del solvente
 - ◆ dal pH
 - ◆ dalla specie chimica che assorbe
- È invece indipendente dalla temperatura!

SCELTA DELLA LUNGHEZZA D'ONDA E FATTORI CHE INFLUENZANO LA POSIZIONE DELLA $\lambda_{\max}$

L'assorbanza varia in funzione della lunghezza d'onda.

Nell'analisi quantitativa dello spettro è essenziale la scelta della lunghezza d'onda più appropriata da utilizzare, scelta che cade spesso sulla $\lambda_{\max}$ di un cromoforo caratteristico della molecola

Si analizza lo spettro dove l'assorbimento è massimo per motivi di interpretazione dello spettro e per motivi di sensibilità: se l'assorbimento è alto è possibile rilevare quantità piccolissime di sostanza

se il picco è largo (molto probabile) sia al centro di un picco 'largo' piccole variazioni di lunghezza d'onda comportano errori minimi sulla misura dell'assorbanza)

Il massimo di assorbimento $\lambda_{\max}$ (e quindi l'energia richiesta per le transizioni elettroniche) di un cromoforo, però, può essere influenzato sia dal resto della molecola che dall'ambiente (solvente) in cui essa si trova!

EFFETTO BATOCROMO (*Red Shift*)

Consiste nello **spostamento a lunghezze d'onda più alte (verso il rosso) della λ_{max}** . Tale effetto dipende dalla presenza di gruppi funzionali, detti appunto batocromi, nelle adiacenze del cromoforo. Anche il fenomeno dell'iperconiugazione determina questo tipo di spostamento, giacché la delocalizzazione elettronica diminuisce l'energia richiesta per la corrispondente transizione.

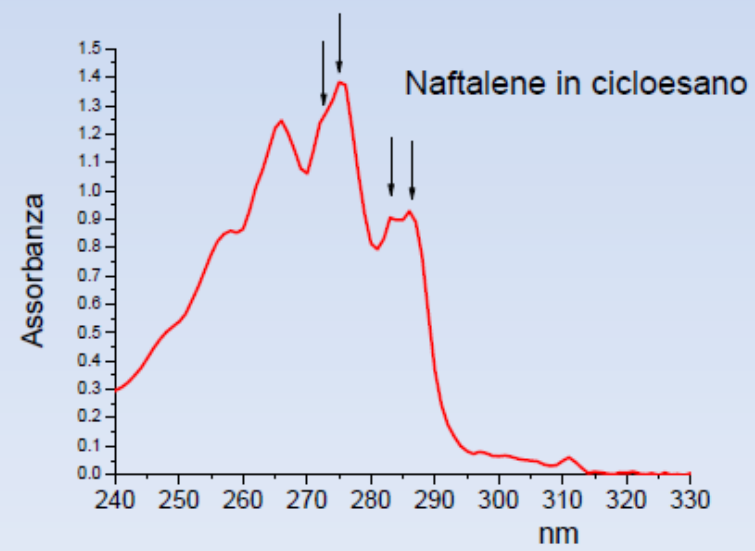
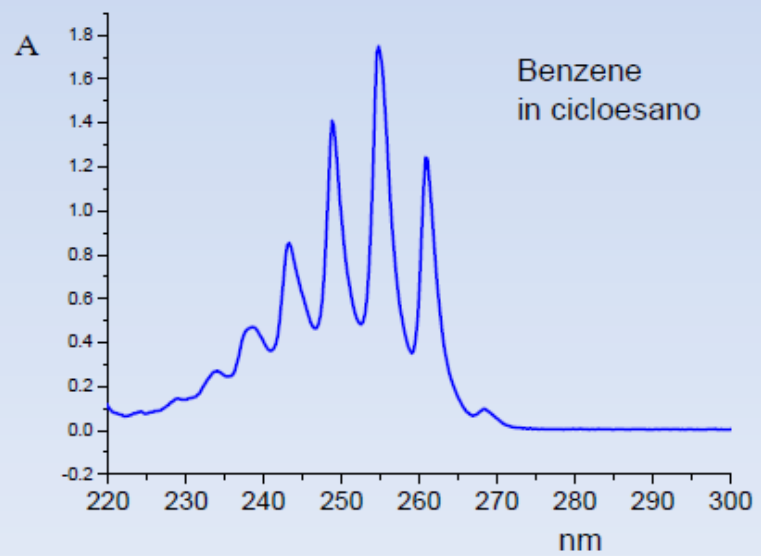
EFFETTO IPSOCROMO (*Blue Shift*).

Consiste nello **spostamento a lunghezze d'onda più basse (verso il blu) della λ_{max}** . Tale effetto dipende dalla presenza di gruppi funzionali, detti appunto ipsocromi, nelle adiacenze del cromoforo, che ne diminuiscono la delocalizzazione elettronica. .

EFFETTO SOLVENTE

Il solvente può indurre una significativa variazione dei livelli energetici della molecola.

Un solvente polare, ad esempio, solvatando la molecola, ne abbassa l'energia dello stato eccitato, così, per la transizione $\pi \rightarrow \pi^*$ si ottiene un Red shift (cioè un aumento della λ_{max}) di 10 – 20 nm passando da esano a etanolo: aumentando la polarità del solvente, questa transizione diventa più facile.



EFFETTO DEI SOSTITUENTI SULLA BANDA B DELLO SPETTRO DI ASSORBIMENTO DELL'ANELLO BENZENICO Nello spettro di assorbimento UV-Vis del benzene possono essere individuate tre bande di interesse particolare:

BANDA	λ	ϵ
E ₁	184	60.000
E ₂	203,5	7.400
B	254	204

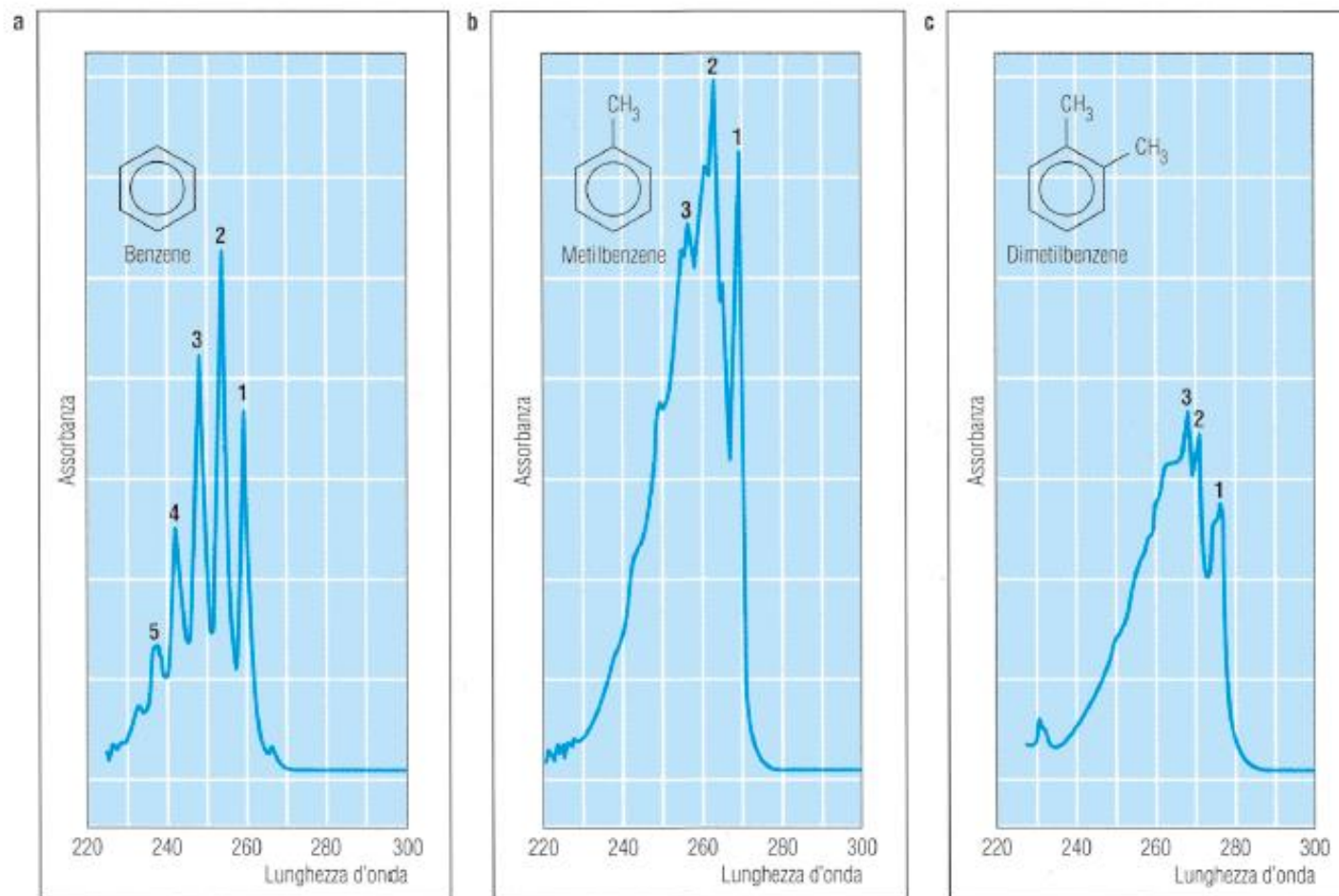


Figura 7.19

Effetto dei sostituenti alchilici sulla banda B del benzene; oltre a uno spostamento verso lunghezze d'onda maggiori, dovuto alla maggiore delocalizzazione del sistema elettronico, si osserva anche la scomparsa della caratteristica struttura fine dello spettro. (a) Benzene: (1) 260,5 nm; (2) 254,5

nm; (3) 248,5 nm; (4) 243 nm; (5) 238,5 nm. (b) Metilbenzene: (1) 268,5 nm; (2) 261,5 nm; (3) 255 nm, (c) 1,2-Dimetilbenzene: (1) 273,5 nm; (2) 265 nm. [Spettrofotometro Shimadzu UV210, fenditura 0,5 mm; tutte le soluzioni allo 0,1% in *n*-propanolo.

Con la sostituzione alchilica si ha un effetto batocromo, dovuto a una iperconiugazione, in cui gli elettroni σ dei legami C–H alchilici partecipano alla risonanza dell'anello, delocalizzando ulteriormente il sistema aromatico. Inoltre appare anche a prima vista la progressiva scomparsa della caratteristica struttura fine (a cinque dita) della banda B del benzene, dovuta alla perdita di simmetria da parte dell'anello aromatico

La transizione $n \rightarrow \pi^*$ per l'acetone, invece, mostra il seguente comportamento:

<i>n</i> -esano	279 nm
etere etilico	277 nm
etanolo	272 nm
acqua	264,5 nm
HCl conc.	259 nm

L'assorbimento si sposta verso lunghezze d'onda minori. Nello stato eccitato, infatti, diminuisce la tendenza della molecola a formare legami idrogeno con un solvente polare e di conseguenza aumenta il dislivello di energia con lo stato fondamentale.

Nel caso del fenolo il passaggio da un solvente non polare all'acqua e poi a una soluzione alcalina cambia la distribuzione elettronica dell'anello aromatico e perciò scompaiono le caratteristiche bande del sistema benzenico. Inoltre, la formazione di ioni fenato accentua la delocalizzazione elettronica e quindi λ_{max} si sposta verso lunghezze d'onda maggiori.

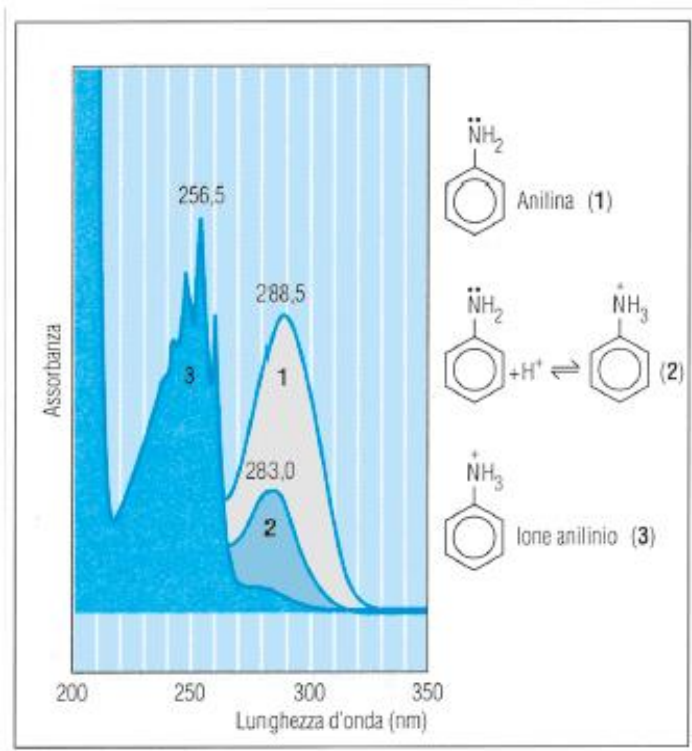


Figura 7.20

Effetto del pH sulla banda B dell'anilina. All'aumentare della acidità, oltre a uno spostamento verso lunghezze d'onda minori, dovuto alla minore delocalizzazione del sistema elettronico, si osserva anche la comparsa della caratteristica struttura fine dello spettro. (1) Anilina in *n*-propanolo: $\lambda_{\text{max}} = 288,5$ nm; (2) in soluzione acquosa leggermente acida per HCl: $\lambda_{\text{max}} = 283,5$ nm; (3) in soluzione acquosa acida: $\lambda_{\text{max}} = 256,5$ nm.

[Spettrofotometro Shimadzu UV210, fenditura 1 nm].

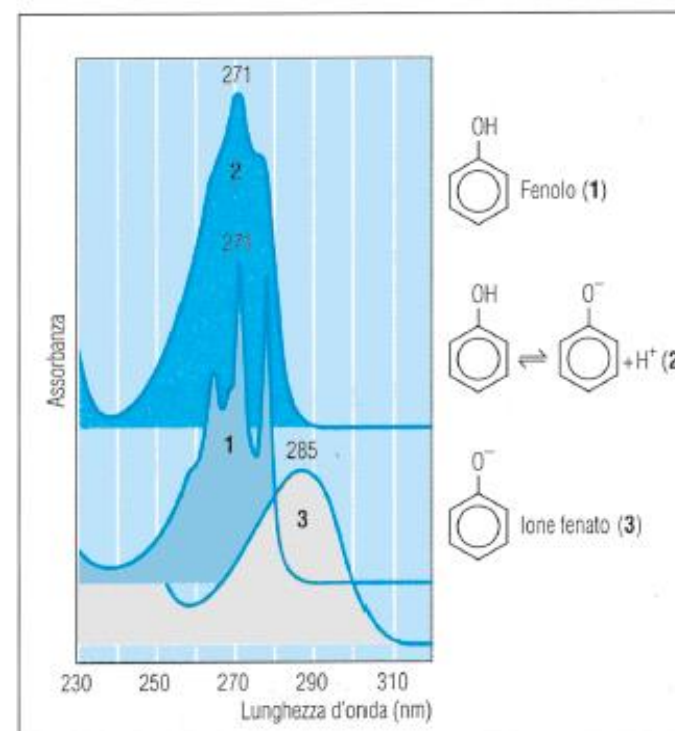


Figura 7.21

Effetto del solvente (e del pH) sulla banda B del fenolo: (1) In *n*-pentano: $\lambda_{\text{max}} = 271$ nm; (2) In acqua: $\lambda_{\text{max}} = 271$ nm; (3) In NaOH circa 0,5 M: $\lambda_{\text{max}} = 285$ nm. Oltre a uno spostamento verso lunghezze d'onda minori, dovuto alla minore delocalizzazione del sistema elettronico, si osserva anche la scomparsa della caratteristica struttura fine dello spettro.

[Spettrofotometro Shimadzu UV210, fenditura 1 nm].

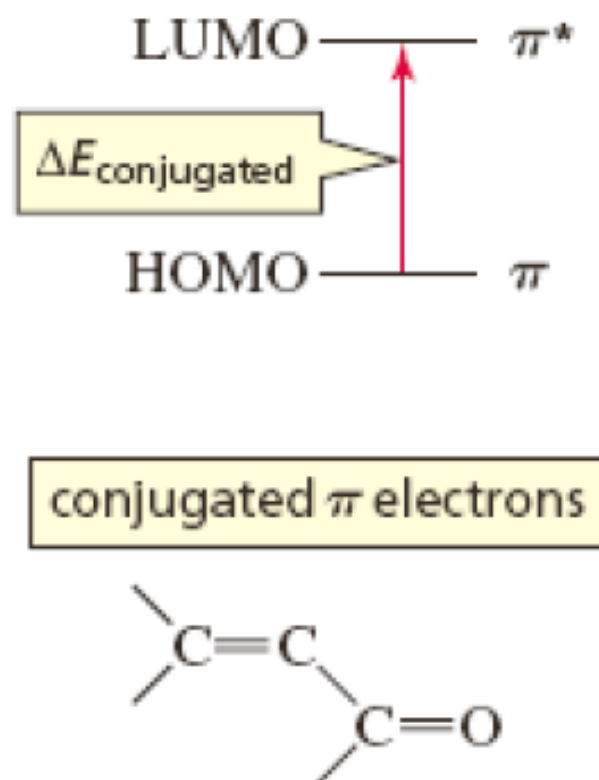
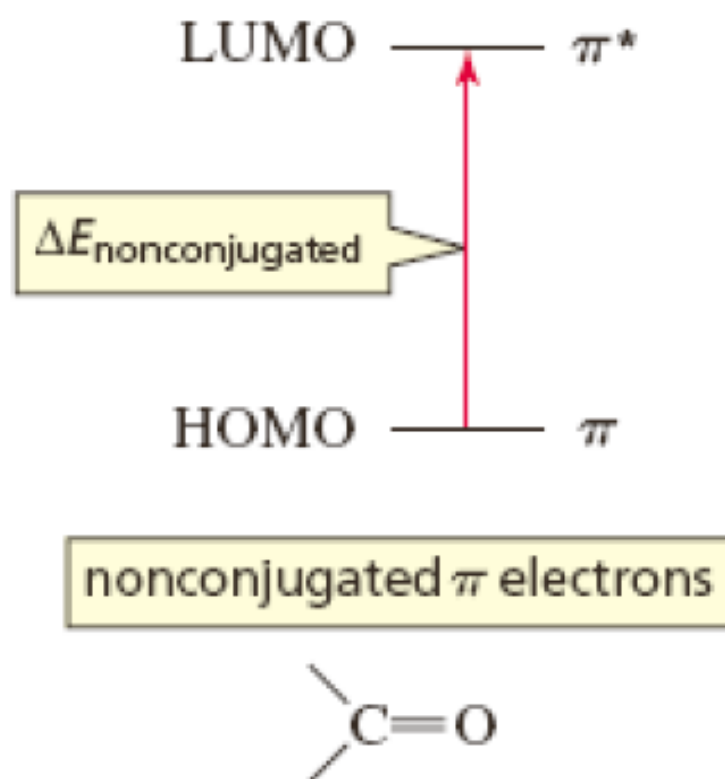
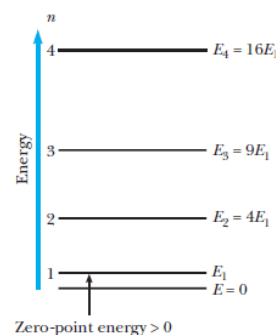


Table 8.3 Values of λ_{max} and ϵ for Ethylene and Conjugated Dienes

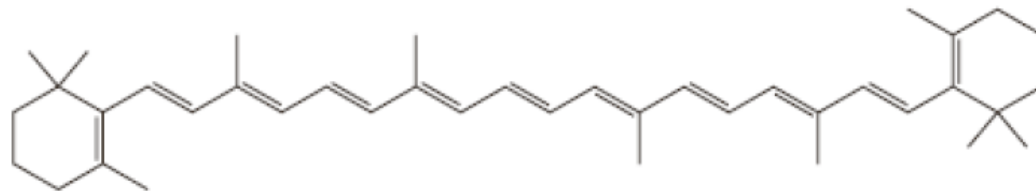
Compound	λ_{max} (nm)	ϵ ($\text{M}^{-1} \text{cm}^{-1}$)
$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$	165	15,000
	217	21,000
	256	50,000
	290	85,000
	334	125,000
	364	138,000

L'etilene assorbe solo nel lontano UV. Tutti i polieni invece assorbono nel vicino UV e possono essere studiati con i comuni spettrofotometri UV-vis. Ricordiamo

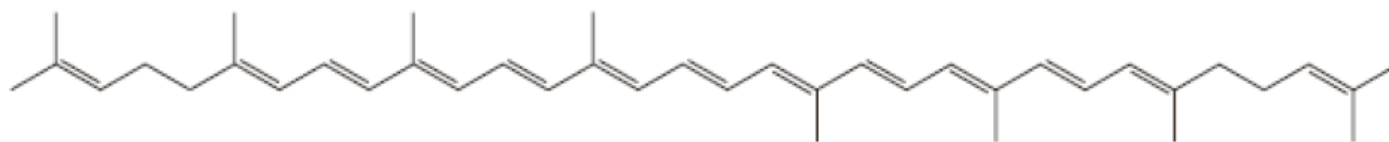
$$E = E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$



L'energia minima consentita è $E_1 = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$. Questo è lo **stato fondamentale**. Gli **stati eccitati** hanno energie $4E_1$, $9E_1$, $16E_1$, ... Si noti che $E = 0$ non è consentito. La minima energia che la particella può avere, E_1 , è chiamata energia del punto zero. Questo risultato è diverso dal risultato classico, per il quale $E = 0$ è un'energia accettabile, come lo sono tutti i valori positivi di E .



β -carotene
 $\lambda_{\text{max}} = 455 \text{ nm}$

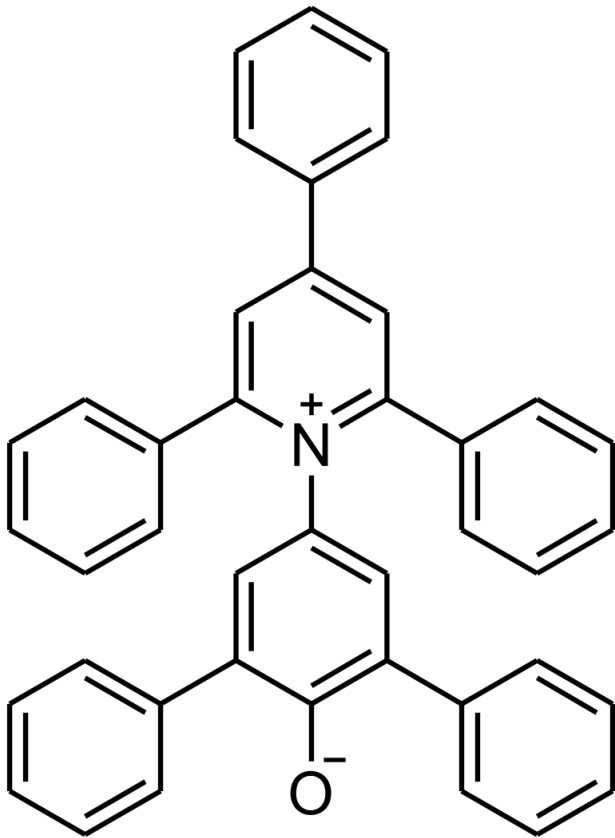


lycopene
 $\lambda_{\text{max}} = 474 \text{ nm}$

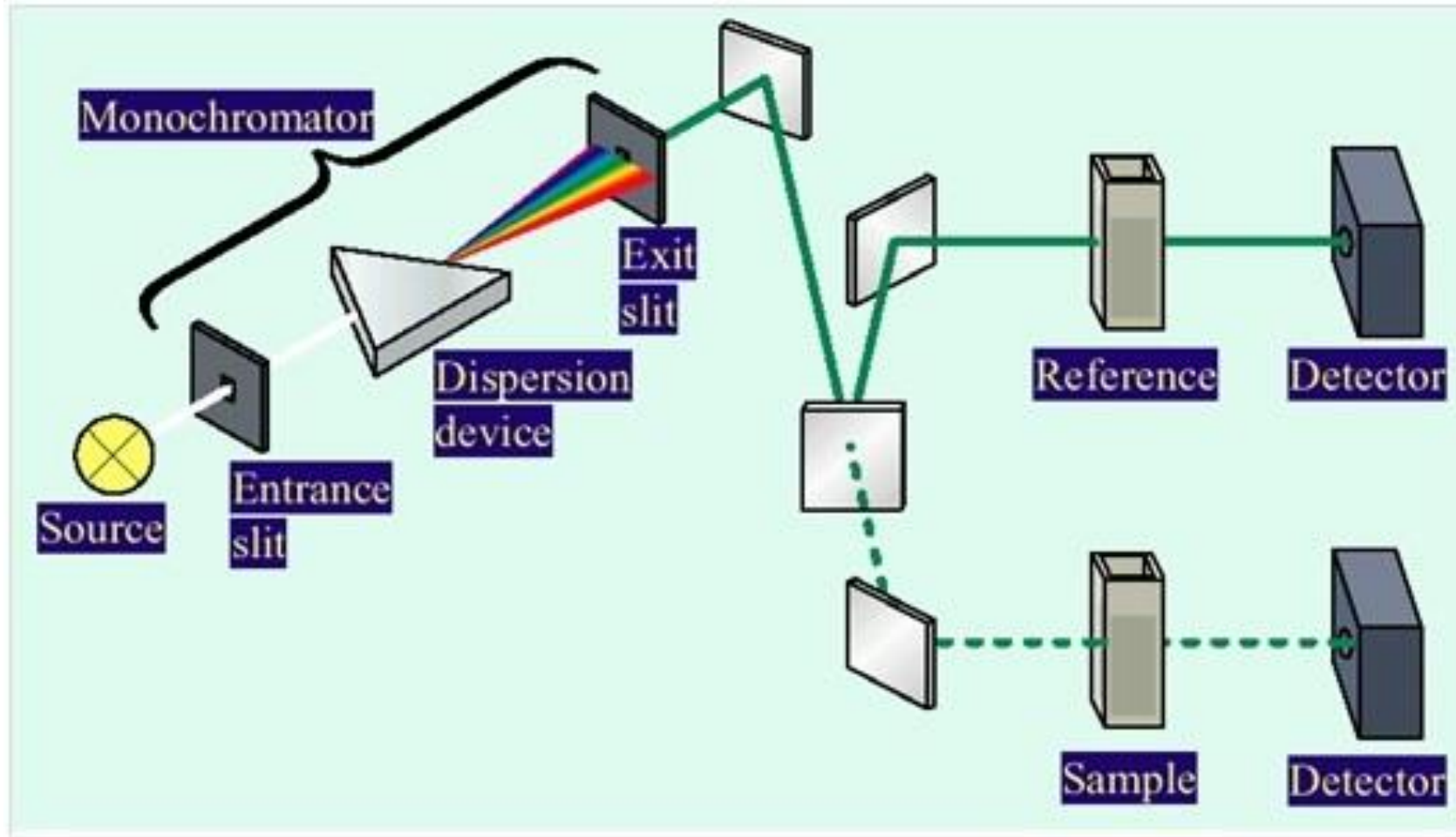
Table 8.4 Dependence of the Color Observed on the Wavelength of Light Absorbed

Wavelengths absorbed (nm)	Observed color
380–460	yellow
380–500	orange
440–560	red
480–610	purple
540–650	blue
380–420 and 610–700	green

Reichard dye



SPETTROFOTOMETRO UV-VISIBILE



1) SORGENTE DI RADIAZIONE

2) SELEZIONATORE DI LUNGHEZZE D'ONDA O MONOCROMATORE

3) CELLA

4) RIVELATORE

SORGENTE

Regione del visibile: lampade a incandescenza (a filamento di tungsteno, lampade quarzo-iodio o lampade tungsteno-alogeno)

Regione UV: lampade a scarica in un gas (deuterio o a idrogeno); sono costituite da un'ampolla di quarzo contenente il gas rarefatto in cui una scarica elettrica produce la scarica con conseguente emissione di radiazioni con spettro continuo.



Dopo la sorgente è posta la '**fenditura di ingresso**' che serve (con lenti e/o specchi) a rendere paralleli i raggi ed evitare luce diffusa nello strumento.

Elemento disperdente: reticoli di diffrazione a riflessione

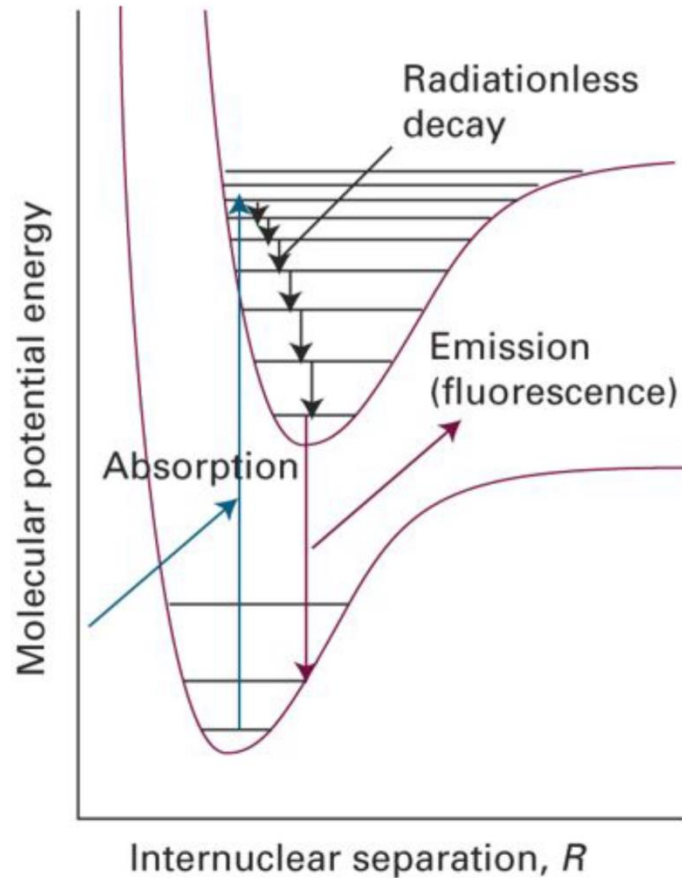


Rivelatori: dispositivi che generano un segnale elettrico in funzione dell'energia della radiazione che li colpisce: Fototubi (effetto fotoelettrico), celle fotoconduttrici (differenza di potenziale generata dalla radiazione), e fotodiodi, (circuiti su chip di semiconduttore che variano la loro differenza di potenziale se colpiti dalla luce)

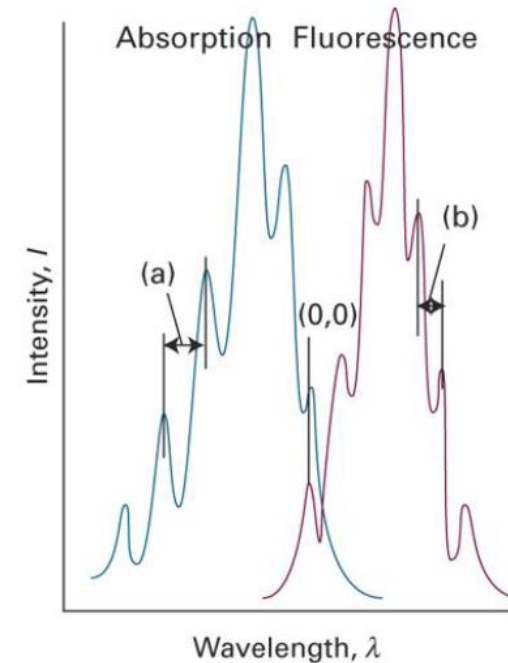
Evoluzione degli stati eccitati

Gli stati elettronicamente eccitati hanno un alto contenuto di energia e quindi devono subire disattivazione entro un breve periodo di tempo. La disattivazione può avvenire tramite stati della molecola originale che conducono allo stato fondamentale (processi fotochimici) o con formazione di altre specie (processi fotochimici)

Meccanismi di disattivazione di una molecola elettronicamente eccitata: **fluorescenza**



L'emissione di radiazione per fluorescenza avviene sempre tra stati con la **stessa molteplicità di spin**



E' un processo **veloce** che avviene nella scala dei **nanosecondi** “**Regola di Stokes**”. Questa regola stabilisce che la frequenza della radiazione emessa è sempre inferiore o al massimo uguale alla frequenza della radiazione incidente.

In gas phase:

vibrational relaxation (T_1) $\sim 10^{-11} - 10^{-10}$ s 1 – 10 ps

fluorescence (T_1) $\sim 1 - 10$ ns

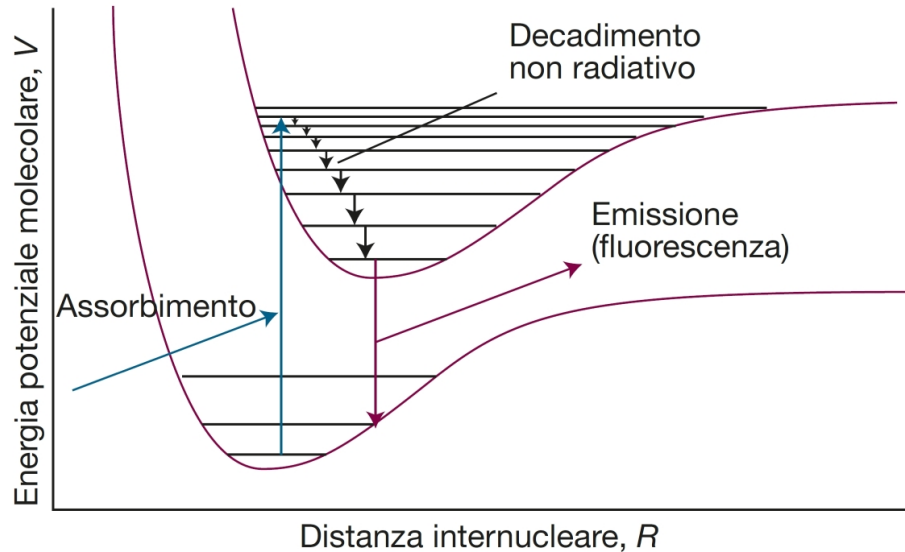
In solutions:

dephasing, T_2^* fast $\sim 10^{-14}$ s 10 – 20 fs

fluctuations of solvent

vib. relax. $\sim 1 - 10$ ps

fluorescence $\sim 1 - 10$ ns



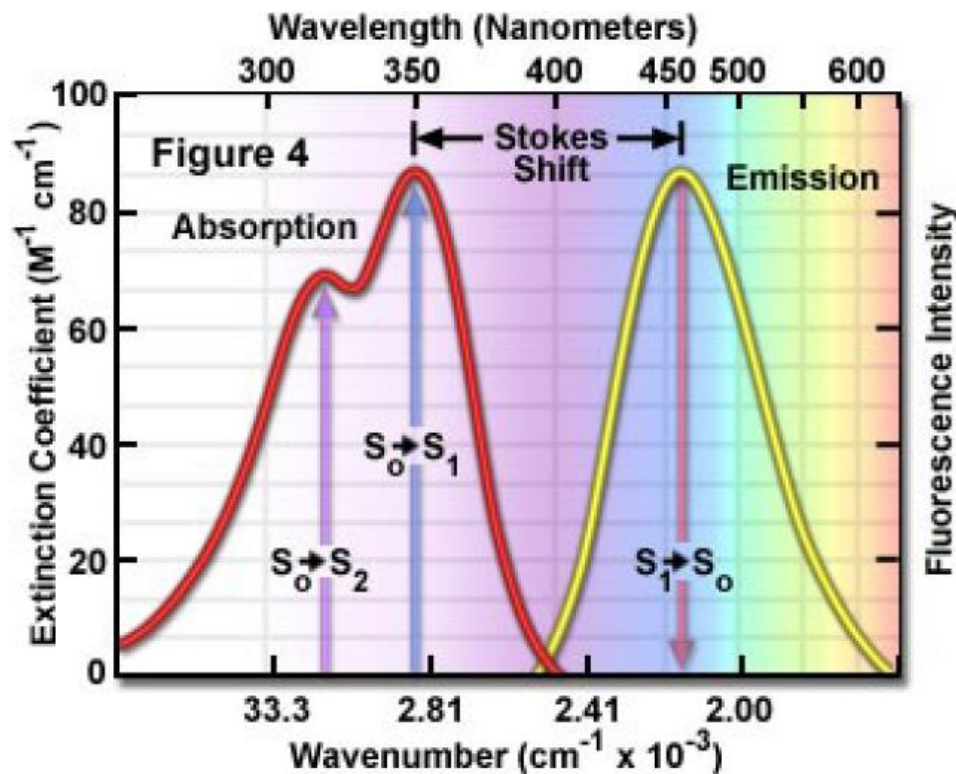
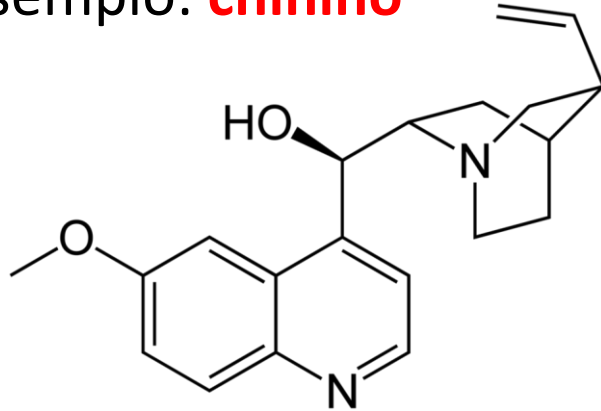
❑ **Principio di Franck-Condon**

❑ **L'emissione** si ha dal livello più basso dello stato vibrazionale dello stato di singoletto eccitato più basso perché il rilassamento dai livelli vibrazionali eccitati è molto più veloce dell'emissione.

❑ **Shift di Stokes:** l'emissione ha sempre un'energia più bassa dell'assorbimento a causa del rilassamento nucleare nello stato eccitato

❑ **Regola dell' immagine riflessa:** gli spettri di emissione sono immagini riflesse della banda di assorbimento più bassa.

Esempio: **chinino**



Spettro di emissione

Variazione della intensità di fluorescenza letta ad una λ_{em} in funzione della λ_{ecc}

Per molecole isolate in soluzione ed a bassa concentrazione lo spettro di eccitazione è indipendente dalla lunghezza d'onda emessa ed è molto simile allo spettro di

assorbimento (rapido rilassamento vibrazionale e conversione interna)

Per molecole in cui subentrano altri meccanismi come quenching, trasferimento di energia, reazioni fotochimiche lo spettro è invece dipendente da λ_{em} ed è può essere diverso dallo spettro di assorbimento

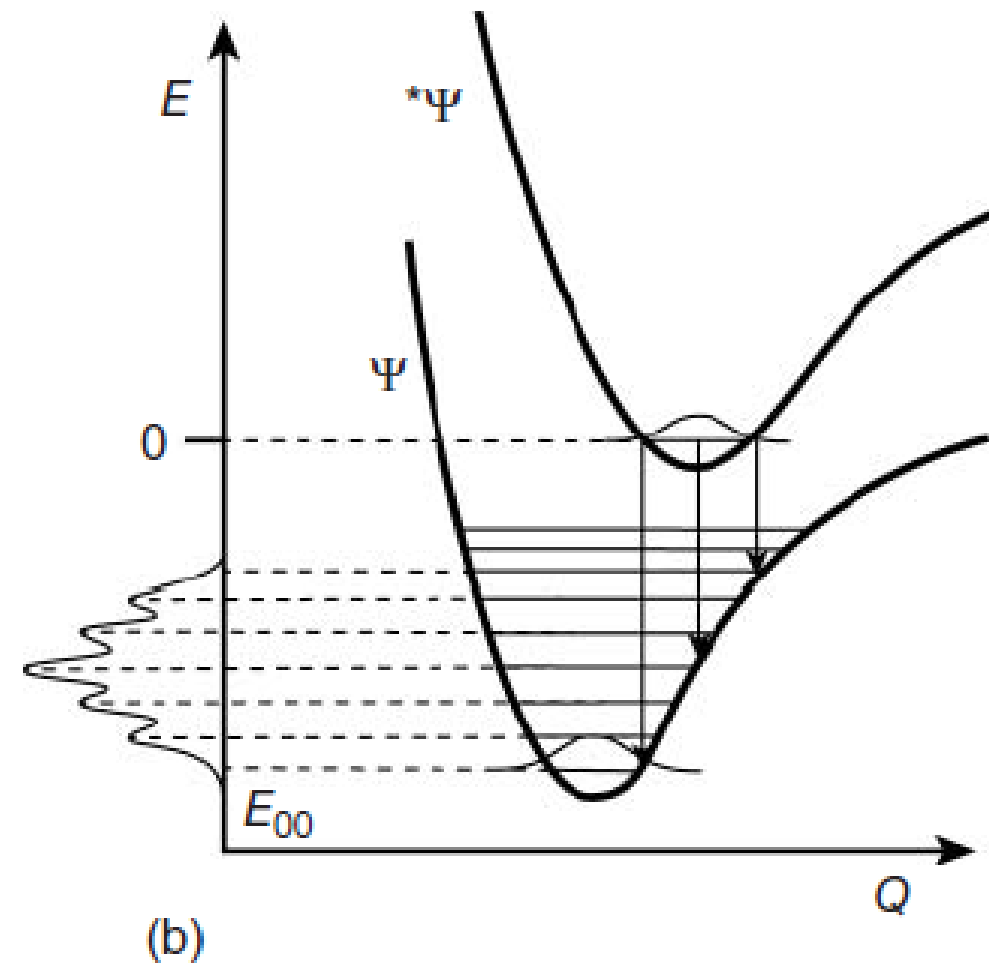
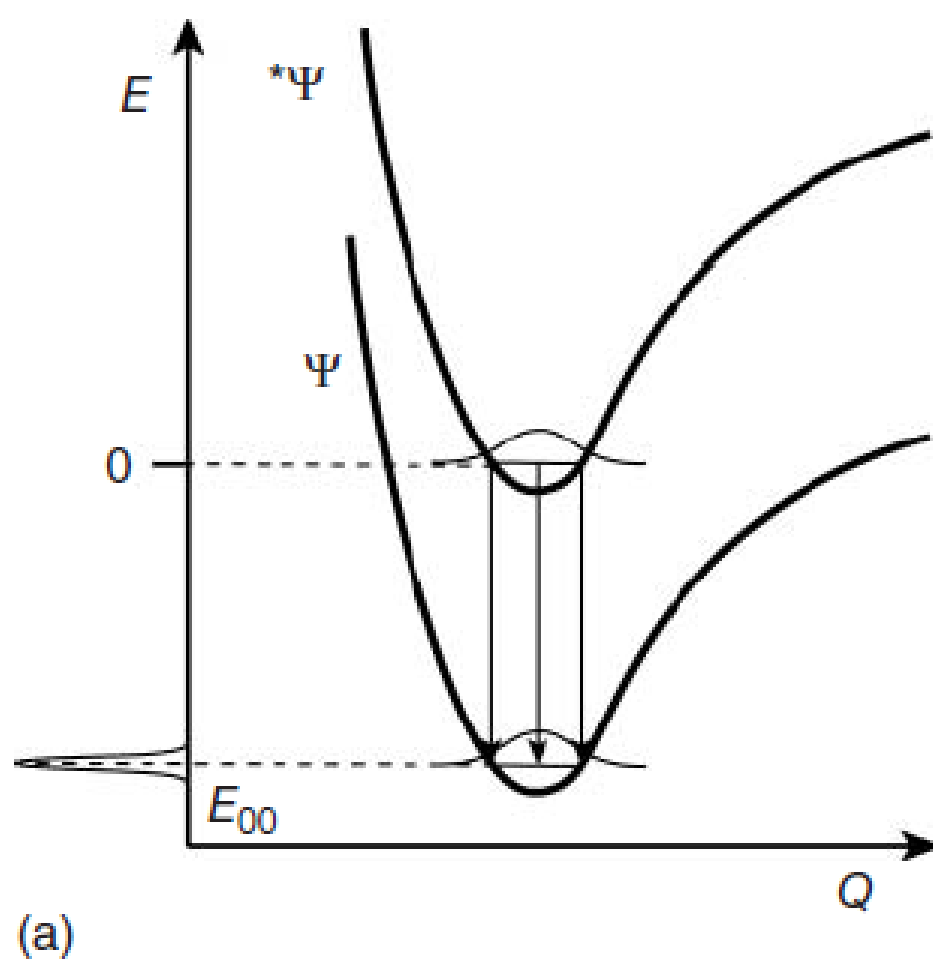


Figure 3.8 (a,b) Relationship between excited-state distortion and width and structure of the emission bands. For details, see text.

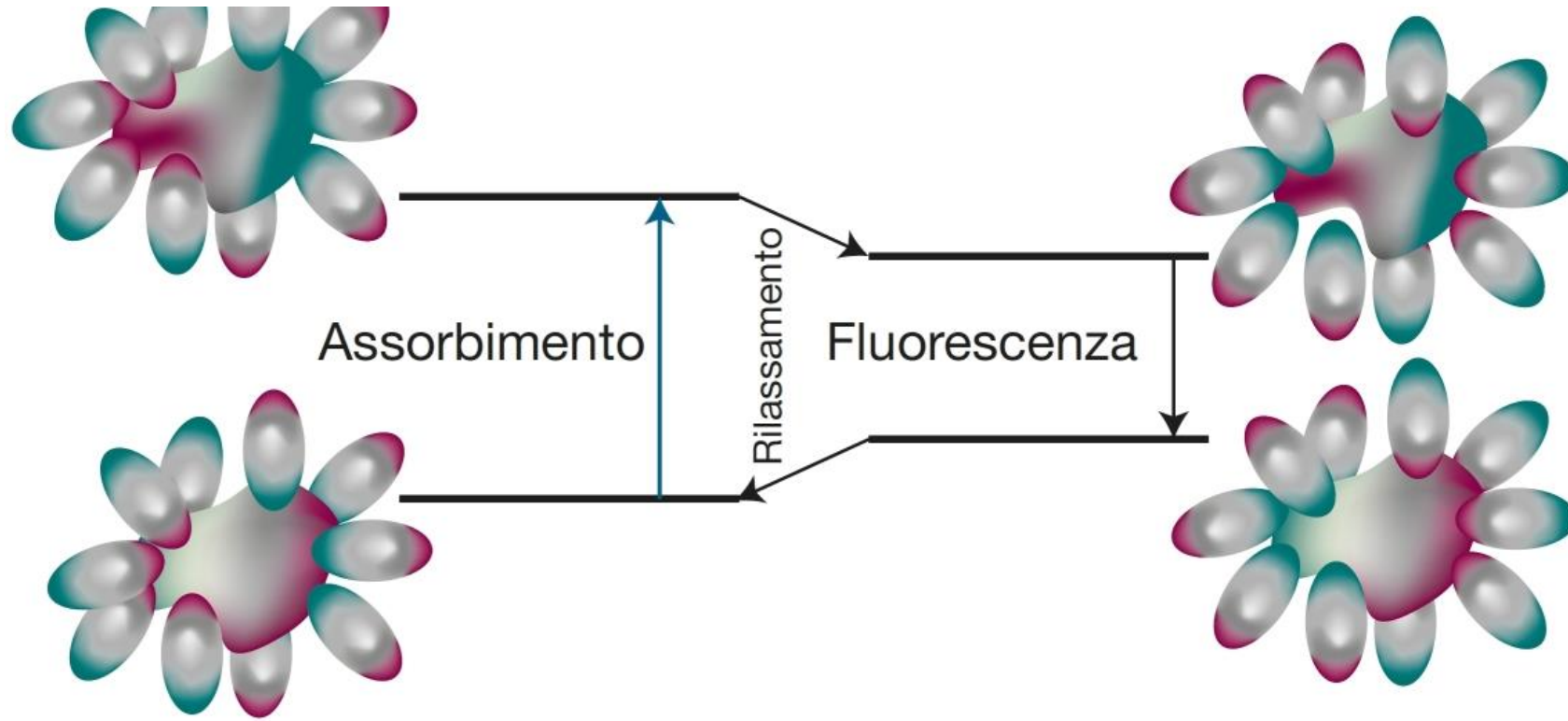
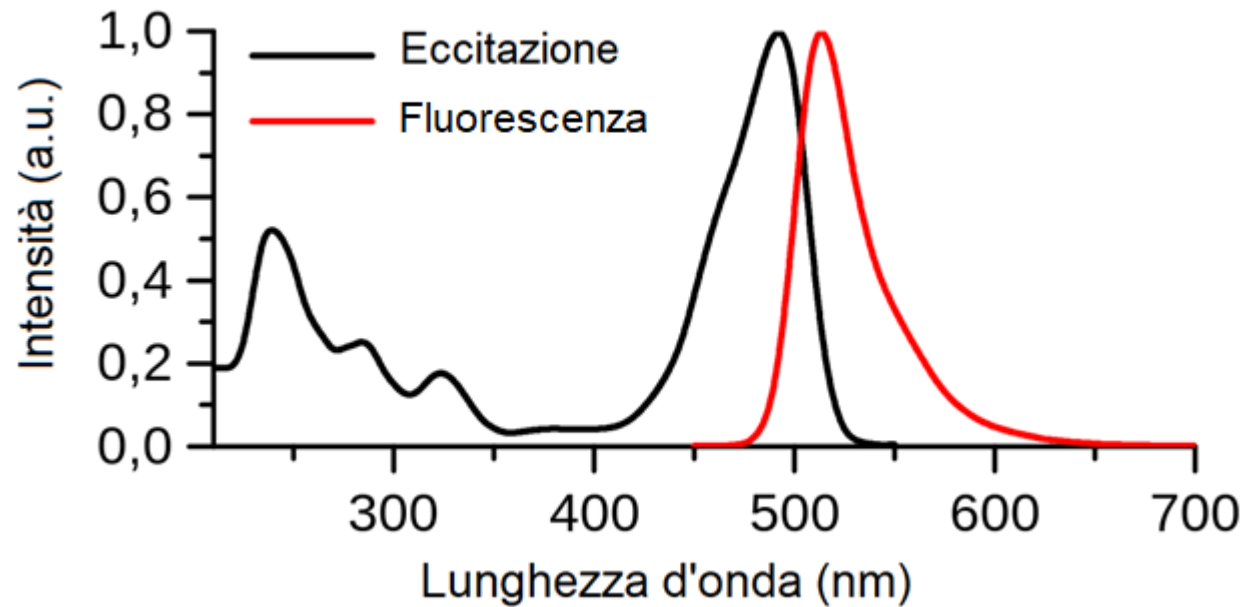
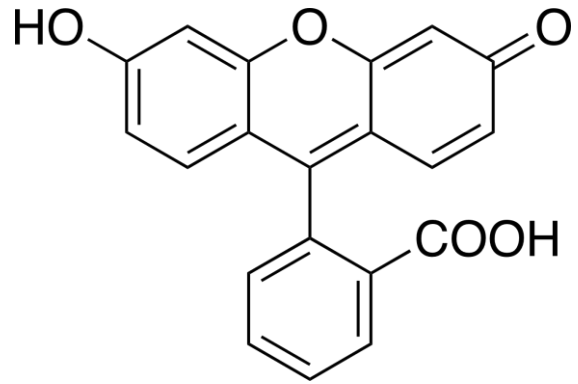
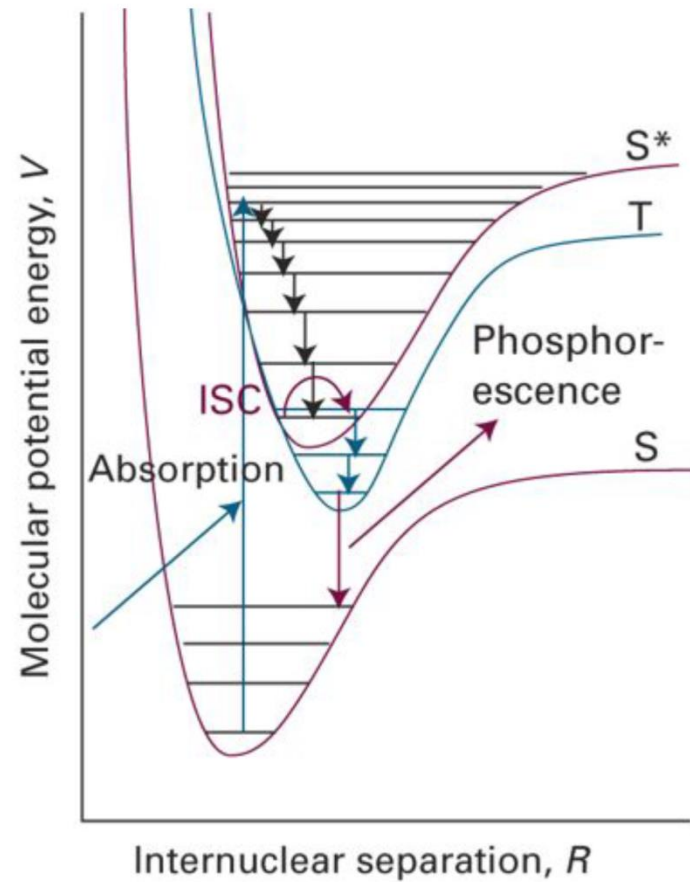


Figura 11G.4 Il solvente può spostare lo spettro di fluorescenza rispetto a quello di assorbimento. A sinistra vediamo che l'assorbimento si verifica con il solvente (rappresentato dalle ellissi) nell'assetto caratteristico dello stato elettronico fondamentale della molecola (la chiazza al centro). Prima che si verifichi la fluorescenza, però, le molecole del solvente si rilassano in una diversa disposizione, che si conserva durante la successiva transizione radiativa.

Esempio: **fluoresceina**



Meccanismi di disattivazione di una molecola elettronicamente eccitata: **fosforescenza**



L'emissione di radiazione per fosforescenza avviene tra stati con **diversa molteplicità di spin** (di solito (singoletto-tripletto))

E' un processo **lento** che avviene su una scala di tempi che va dai millisecondi fino a decine di secondi

I materiali fosforescenti contengono spesso zolfo e metalli pesanti

$$k_{\text{ISC}} \propto \frac{\langle T_1 | H_{\text{SO}} | S_1 \rangle^2}{(\Delta E_{S_1-T_1})^2}$$

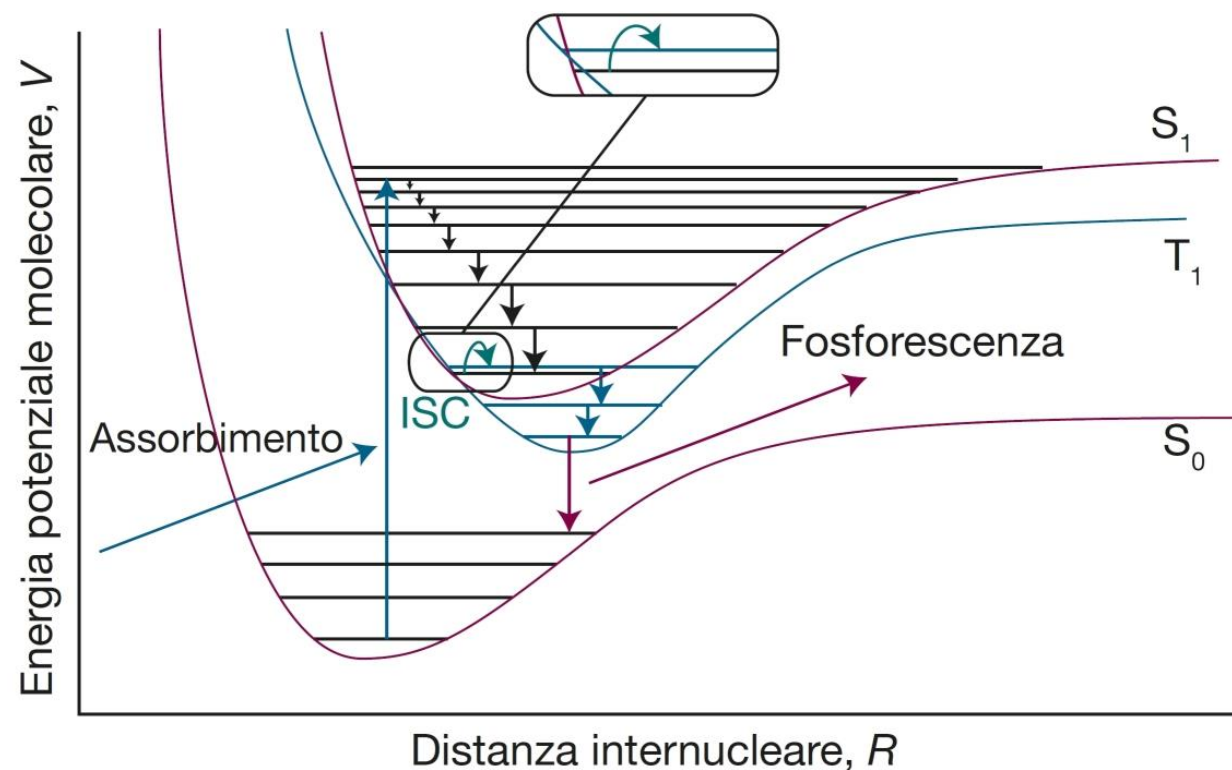


Figura 11G.5 La sequenza di passaggi che portano alla fosforescenza. Il passaggio importante è la conversione intersistema (ISC), il passaggio da uno stato singoletto (S_1) a uno stato tripletto (T_1) determinato dall'accoppiamento spin-orbita. Lo stato di tripletto agisce come un serbatoio che irradia lentamente perché il ritorno allo stato fondamentale è vietato per lo spin.

La transizione radiativa dallo stato di tripletto a quello fondamentale di singoletto è proibita dalle regole di selezione; tuttavia effetti di accoppiamento spin-orbita (notevoli soprattutto in molecole di massa elevata) la rendono possibile e fanno sì che il fenomeno della fosforescenza possa manifestarsi.

Poiché la probabilità di tale transizione rimane comunque bassa, il tempo di vita dello stato di tripletto è molto più lungo di quello del singoletto, cioè lo spopolamento del livello eccitato per mezzo della fosforescenza è lento. Per questo motivo, l'effetto di fosforescenza si può continuare a osservare anche per tempi lunghi dopo che è cessata l'irradiazione eccitante il campione. La fluorescenza, invece, è più rapida e cessa non appena viene tolta la sorgente di eccitazione.

Probabilmente il primo materiale luminescente mai sintetizzato è stato il solfuro di bario (BaS). Fu scoperto dall'alchimista dilettante Vincenzo Casciarolo nel 1603, calcinando con carbone il solfato di bario naturale (barite).

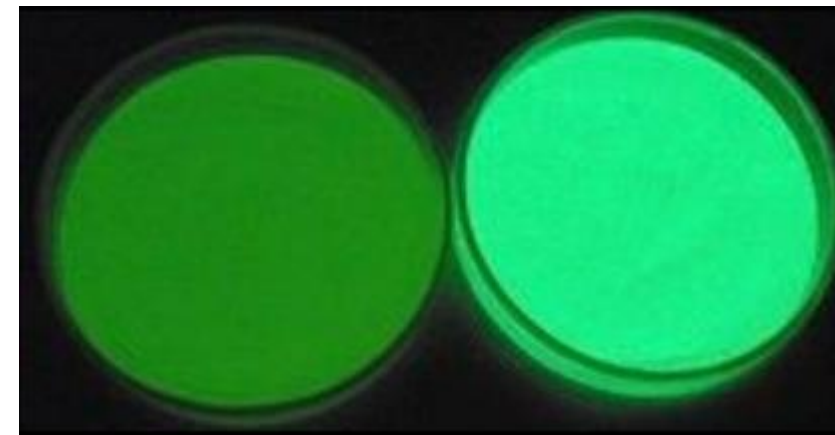
[https://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_di_Bologna_\(alchimia\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_di_Bologna_(alchimia))

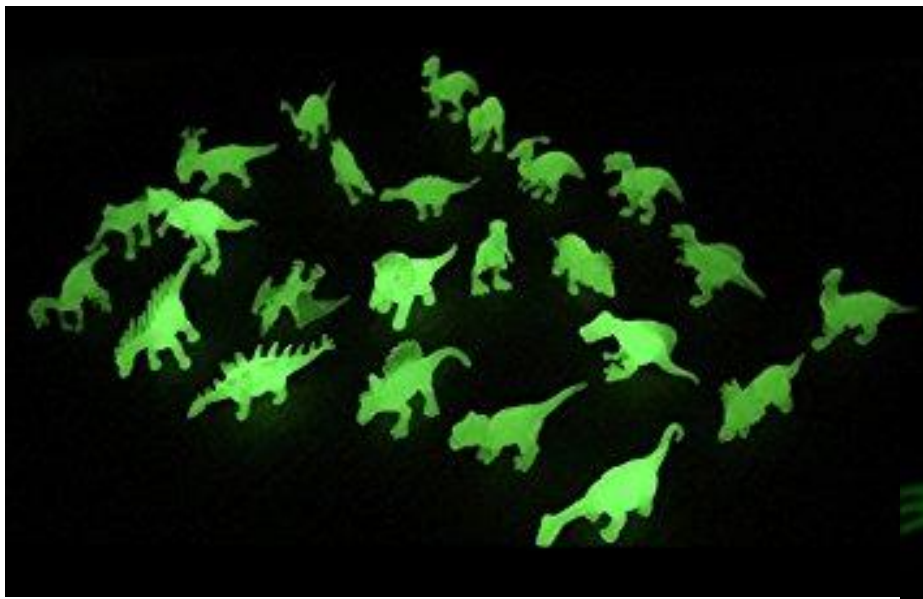
Oggigiorno materiali più utilizzati sono

- solfuro di zinco ZnS
- alluminato di stronzio SrAl_2O_4



La luminescenza dell'alluminato di stronzio è circa 10 volte maggiore





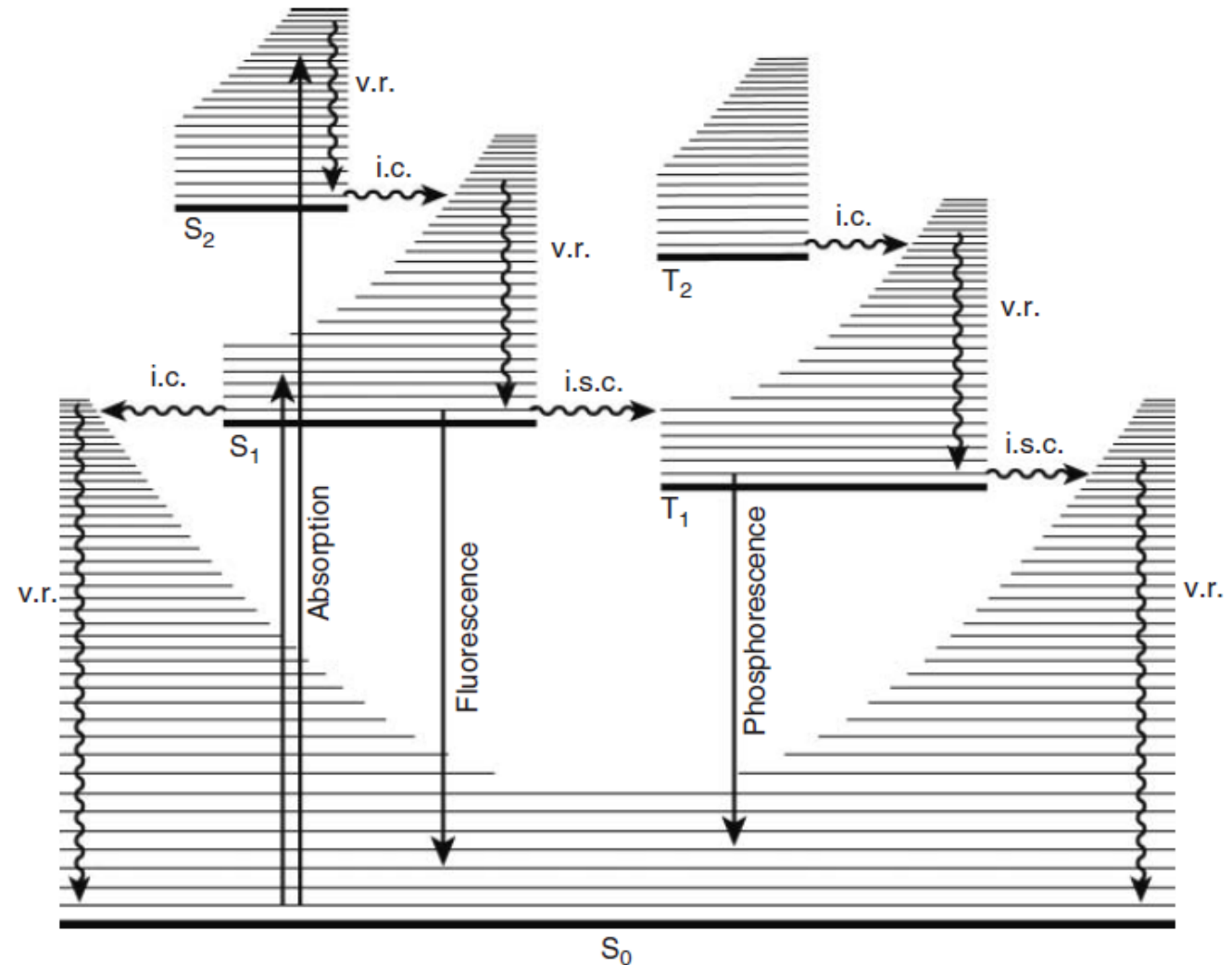
In fisica, in particolare in meccanica quantistica, l'interazione spin-orbita, anche detta accoppiamento spin-orbita, è il fenomeno secondo il quale **lo spin di una particella risente del moto della particella stessa**. L'osservazione più diffusa di tale fenomeno riguarda lo spin dell'elettrone di un atomo, che risente del campo magnetico generato dal suo stesso moto orbitale attorno al nucleo atomico: tale interazione è spiegata attraverso la composizione di momenti angolari in meccanica quantistica.

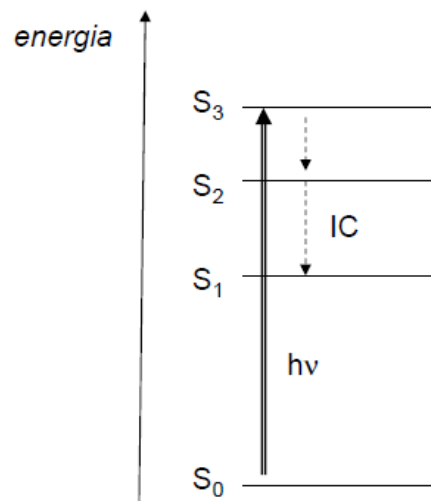
Il fenomeno può essere spiegato utilizzando la meccanica classica giustificando il momento magnetico atomico con la rotazione degli elettroni intorno al nucleo e supponendo che il momento magnetico di spin sia generato da una rotazione dell'elettrone intorno al proprio asse. Tenendo conto del termine di Darwin e di altri effetti relativistici, l'interazione spin-orbita contribuisce alla spiegazione della struttura fine dei livelli energetici atomici, ossia la rimozione della degenerazione di tali livelli energetici nella risonanza paramagnetica elettronica: tale effetto viene rilevato dallo sdoppiamento delle linee spettrali nell'analisi spettroscopica. Tuttavia, solo la teoria quantistica dei campi può calcolare correttamente il valore del rapporto giromagnetico per l'elettrone, circa pari a 2

DIAGRAMMA DI JABLONSKI

3.2 Jablonski Diagram | 6

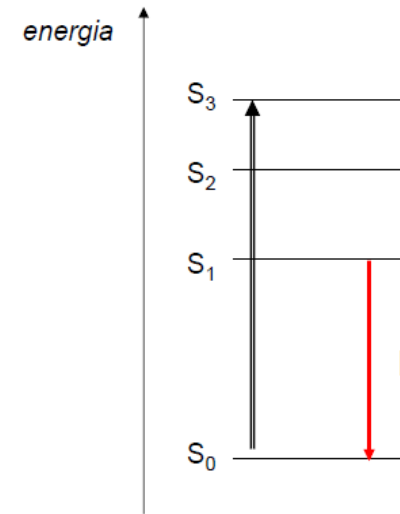
I diagrammi energetici di stato chiamati diagrammi di Jablonski, sono utilizzati per la descrizione dell'assorbimento della luce e per i processi fotofisici e fotochimici che seguono l'eccitazione





Dagli stati $S_2, S_3, \dots$ si ha un rapido decadimento non radioattivo allo stato S_1 in tempi di circa 10^{-13} s.

IC = Internal Conversion: energia in eccesso dissipata come energia termica del solvente circostante.

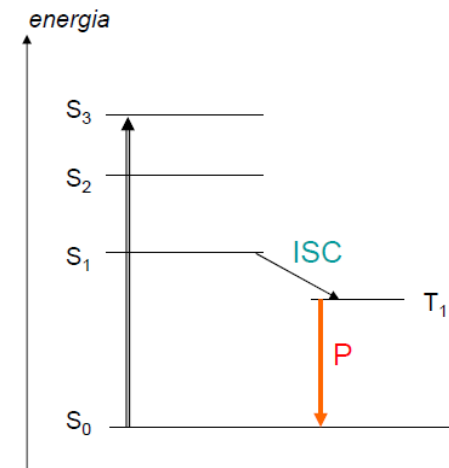
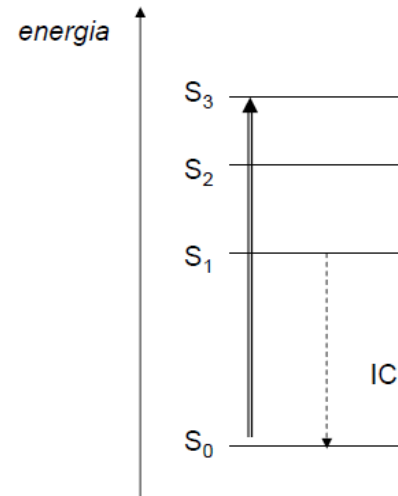


2) Il decadimento ad S_0 con emissione di luce. Questo fenomeno viene detto

Fluorescenza.

Lo stato S_1 ha tempi di vita variabili ma tipicamente di nanosecondi, e può decadere secondo diversi processi:

1) Decadimento IC allo stato fondamentale S_0 , senza emissione di radiazione ("decadimento non radiativo").



3) La conversione ISC (Inter System Crossing) ad uno stato di tripletto T_1 . Lo stato T_1 a sua volta può decadere non radiativamente ad S_0 o con emissione di un fotone, processo detto:

Fosforescenza (P).

I tempi di vita di T_1 sono molto lunghi (da microsecondi a secondi o minuti) a causa della transizione proibita

Rilassamento vibrazionale

L'assorbimento della luce di solito genera uno stato eccitato anche vibrazionalmente.

Le molecole elettronicamente eccitate possono essere quindi considerata una specie "calda" rispetto allo stato fondamentale circostante formato da molecole che seguono una distribuzione di equilibrio di Boltzmann.

Le molecole eccitate vibrazionalmente tenderanno a dissipare la loro energia vibrazionale in eccesso (termalizzazione) per interazione (collisioni) con le molecole dell'ambiente circostante. Questo processo è solitamente chiamato **rilassamento vibrazionale**. In soluzione, dove la frequenza di collisione è dell'ordine di 10^{13} urti/s, il rilassamento si verifica nella scala temporale del picosecondo.

In fase gassosa a bassissima pressione, le molecole non possono subire il rilassamento vibrazionale per collisione con altre molecole. Possono, tuttavia, subire una ridistribuzione vibrazionale intramolecolare, cioè l'energia originariamente localizzata nel modo popolato dall'assorbimento della luce è rapidamente distribuita tra gli altri modi vibrazionali. In altre parole, una molecola, in particolare una molecola di grandi dimensioni, può agire come proprio bagno termico. Rilassamento vibrazionale e ridistribuzione vibrazionale sono i processi più veloci che si verificano nello stato eccitato. Pertanto, tutti gli altri processi, di natura fisica o chimica, di solito hanno luogo da stati eccitati termicamente equilibrati e competono tra loro.

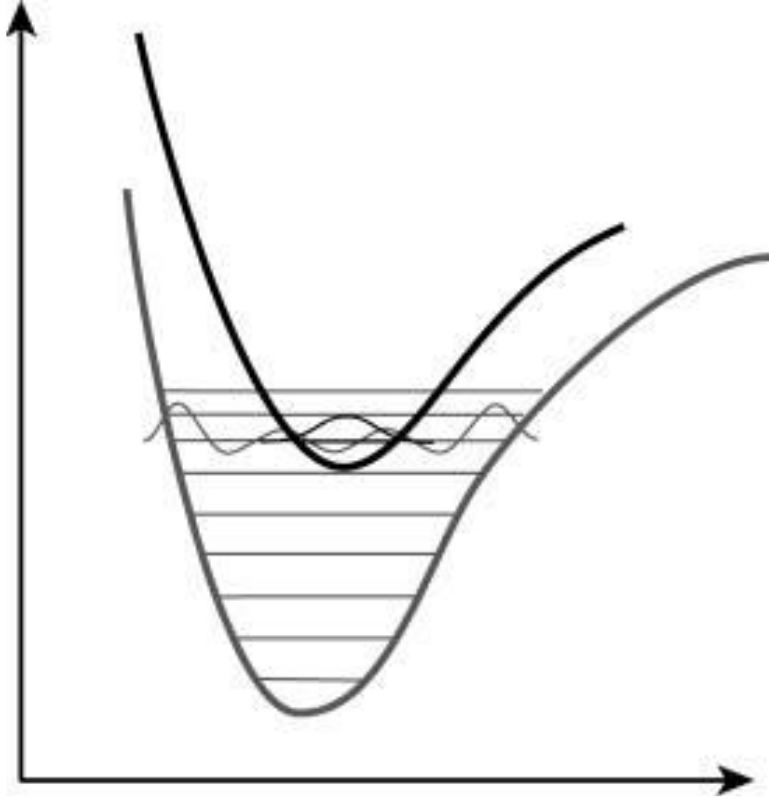
Decadimenti non radiativi – CONVERSIONE INTERNA – INTERSYSTEM CROSSING

Le transizioni non radiative si verificano tra livelli vibrazionali isoenergetici di stati elettronici diversi. Poiché nel passaggio non vi è alcun cambiamento nell'energia totale del sistema, nessun fotone viene emesso e il processo è rappresentato da una linea ondulata nei diagrammi di Jablonski.

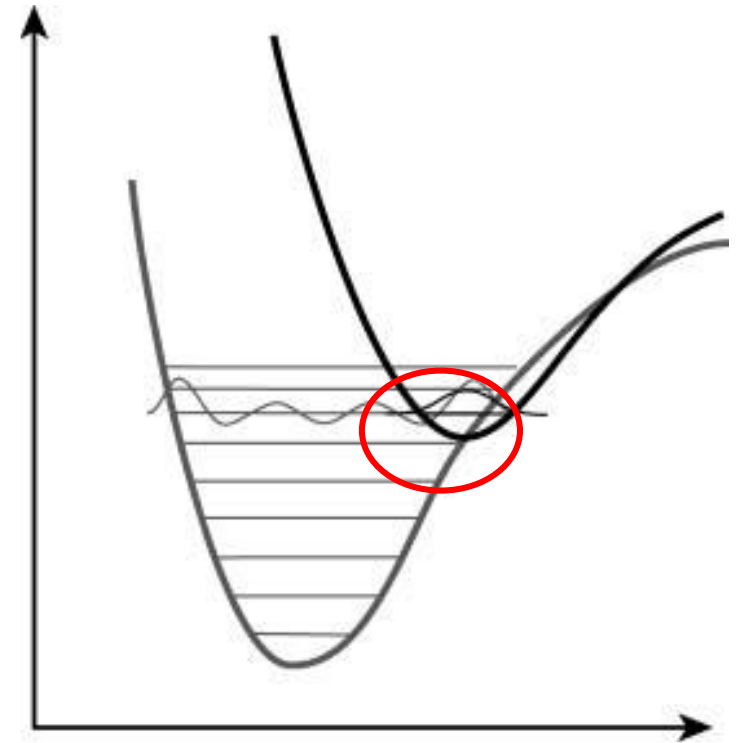
Sono processi essenzialmente irreversibili perché sono associate ad un aumento dell'entropia (maggiore densità di livelli vibrazionali nei livelli inferiori) e perché il rilassamento vibrazionale che segue il passaggio al livello elettronico più basso è molto veloce

La costante di velocità della transizione isoenergetica priva di radiazioni è data, secondo alla teoria delle perturbazioni, dalla regola d'oro di Fermi

$$k_{\text{nr}} = \left(\frac{2\pi}{\hbar} \right) \langle \phi_i S_i | \hat{H}' | \phi_f S_f \rangle^2 \sum_n \langle \theta_{i,0} | \theta_{f,n} \rangle^2$$



Le superfici sono "annidate". La sovrapposizione vibrazionale tende ad essere scarsa e la probabilità di una transizione nonradiativa è piccola. Per una data frequenza vibrazionale dello stato elettronico inferiore, la probabilità diminuisce esponenzialmente con la differenza di energia. Maggiore è questa, maggiore è il numero quantico vibrazionale del livello isoenergetico dello stato inferiore, e minore è la sovrapposizione.



In questo caso c'è una buona sovrapposizione vibrazionale, indipendente dal numero quantico vibrazionale dello stato inferiore. La probabilità di transizione non radiativa tende a essere alta comunque.

DIAGRAMMA DI JABLONSKI.. Con i tempi di vita e altri processi

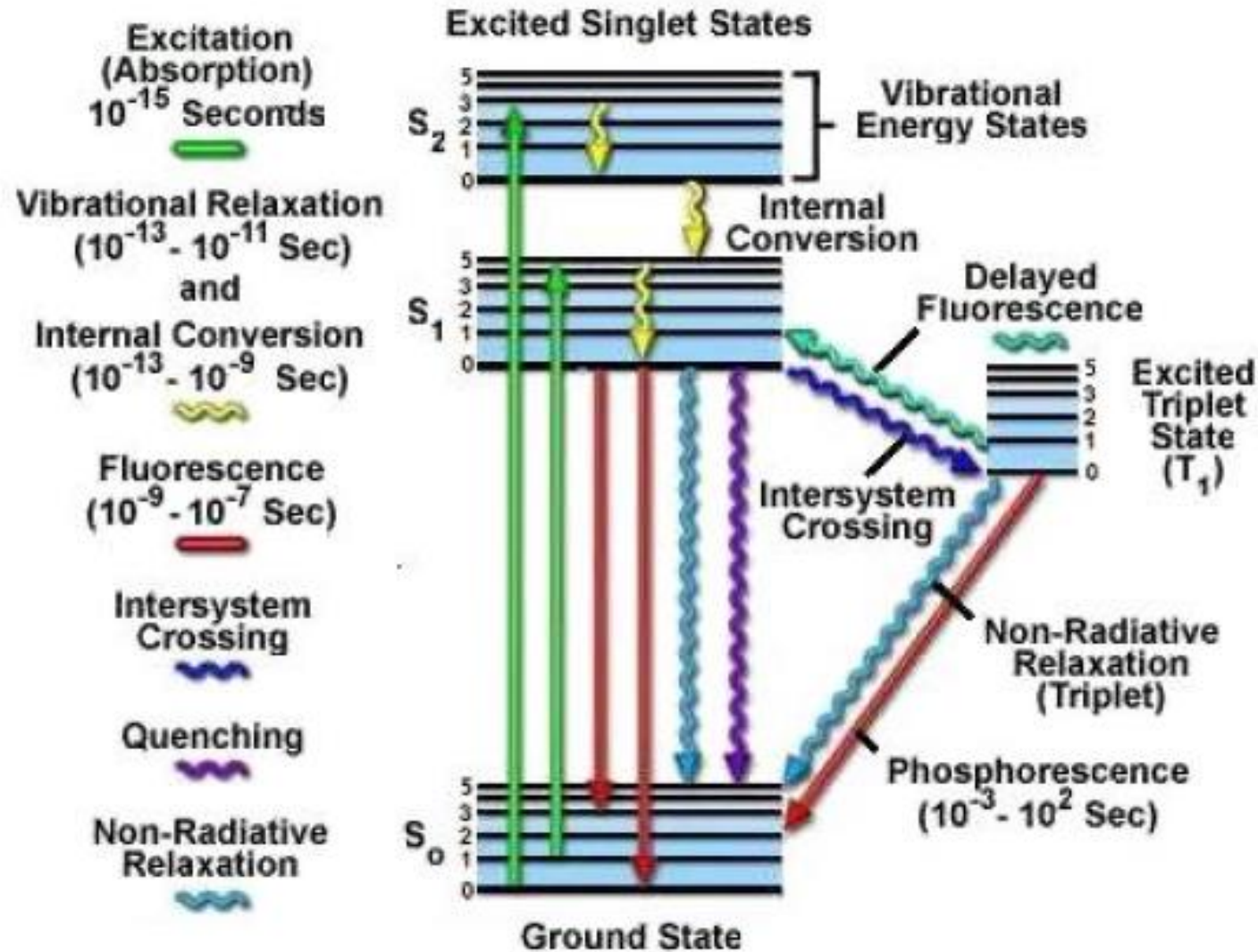


Diagramma di Jablonski del naftalene

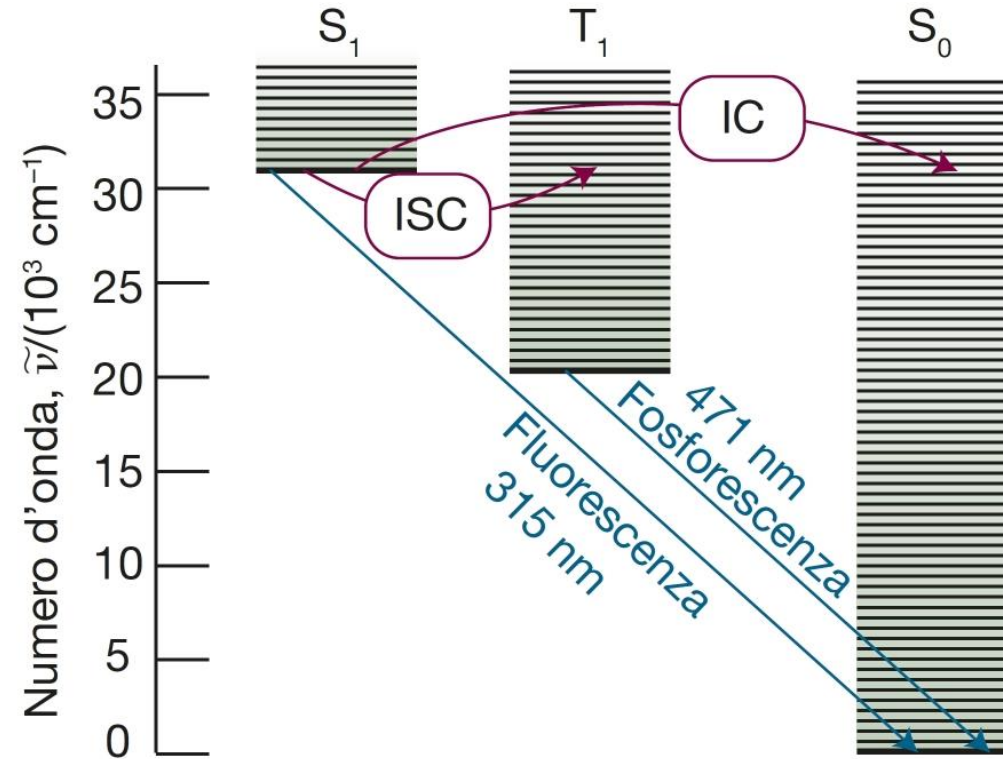


Figura 11G.6 Il diagramma di Jablonski (qui relativo al naftalene) descrive in maniera semplificata le posizioni relative dei livelli energetici elettronici della molecola. I livelli vibrazionali di un dato stato elettronico giacciono l'uno sopra l'altro, ma l'ubicazione orizzontale relativa delle colonne non ha rapporto con la distanza internucleare nei diversi stati. Gli stati vibrazionali fondamentali di ciascuno stato elettronico sono correttamente collocati lungo la verticale, mentre gli altri stati vibrazionali sono riportati solo in modo schematico. (IC, conversione interna; ISC, conversione intersistema.)

Reazioni chimiche

I processi di stato eccitato appena descritti non causano cambiamenti nella composizione chimica della molecola che assorbe la luce e quindi lo sono generalmente classificati come processi fotofisici.

Gli stati eccitati possono, tuttavia, subire disattivazione a specie allo stato fondamentale anche da una varietà di processi chimici, con o senza cambiamenti di composizione chimica (processi di isomerizzazione), che non sono mostrati nei diagrammi di Jablonski.

In quanto specie ricche di energia, gli stati eccitati sono di principio più reattivi dei corrispondenti stati fondamentali.

Ma una maggiore reattività può essere concepita anche dal fatto che lo stato eccitato è qualitativamente molto diverso dallo stato fondamentale, e presenta una propria reattività specifica.

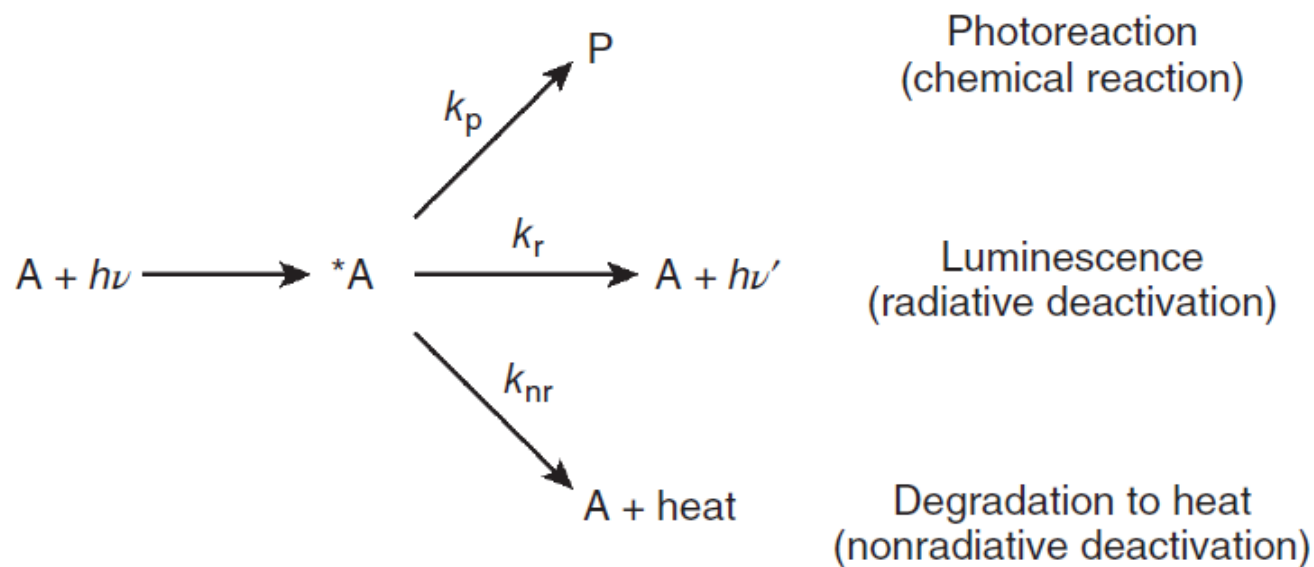
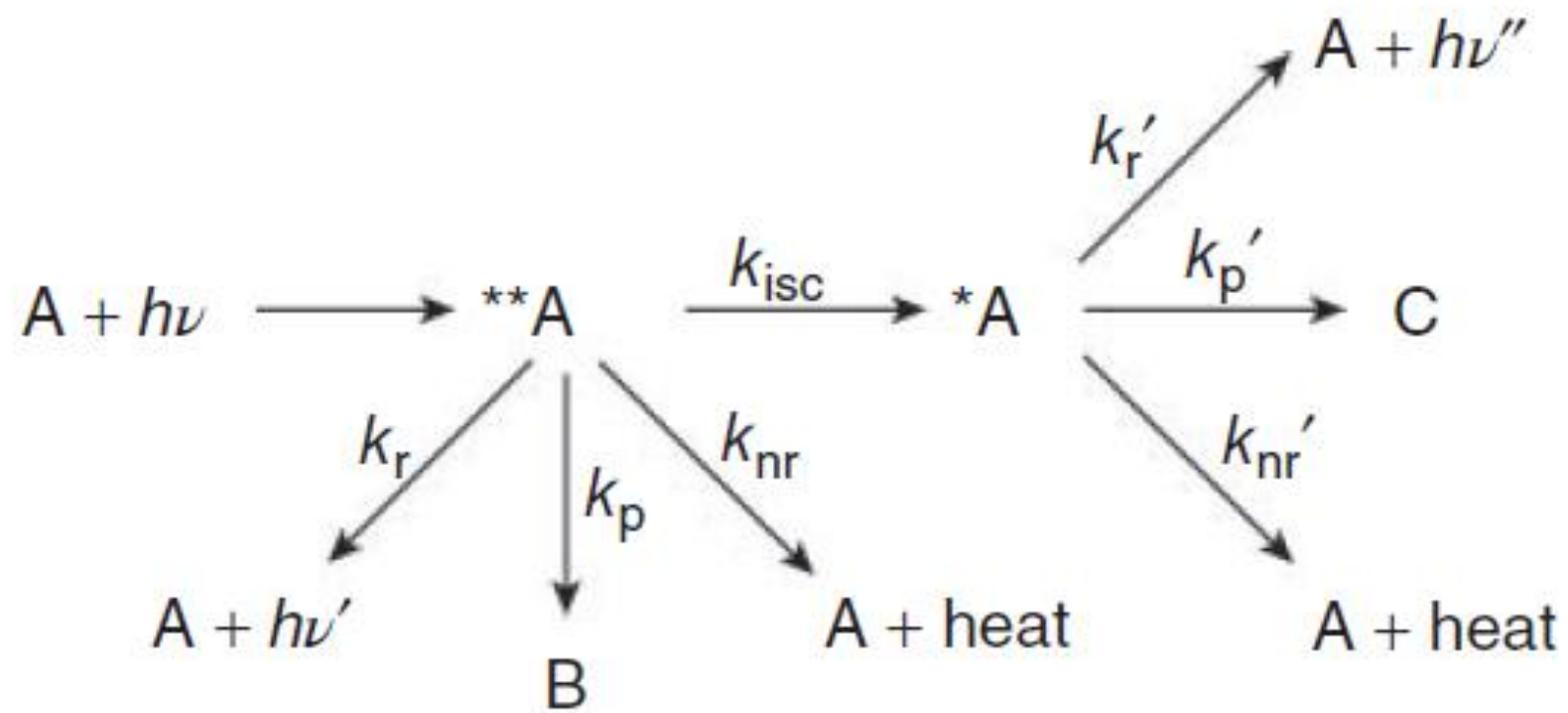


Figure 1.3 Essential steps of the light–matter interaction. For more details, see text.

irradiation, for the system illustrated in Figure 1.3 we then have

$$\frac{d[{}^*A]}{dt} = I_m - k_p[{}^*A] - k_r[{}^*A] - k_{nr}[{}^*A] = 0 \qquad I_m = (k_p + k_r + k_{nr})[{}^*A]$$

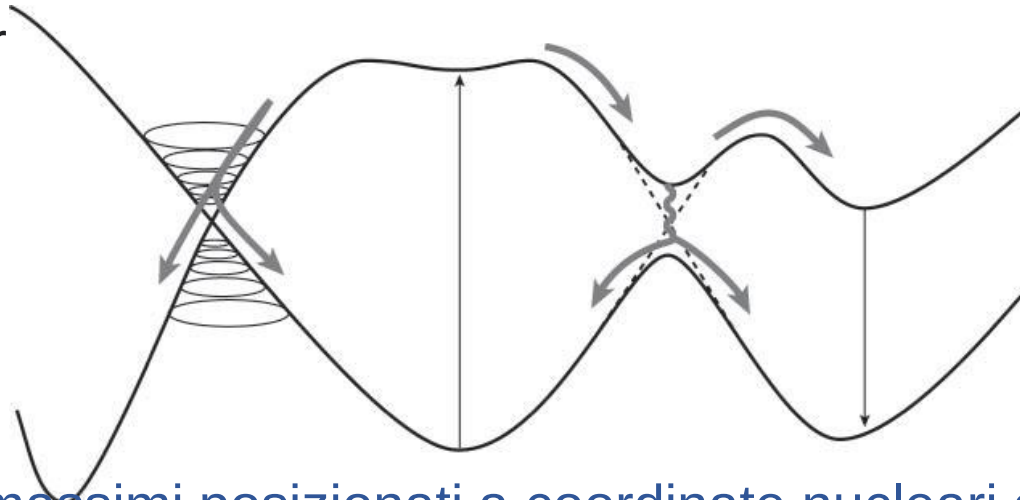
$$\Phi_p = \frac{k_p[{}^*A]}{I_m} = \frac{k_p}{k_p + k_r + k_{nr}}$$



LA VISUALIZZAZIONE DELLE TRASFORMAZIONI SULLA SUPERFICIE DI ENERGIA POTENZIALE

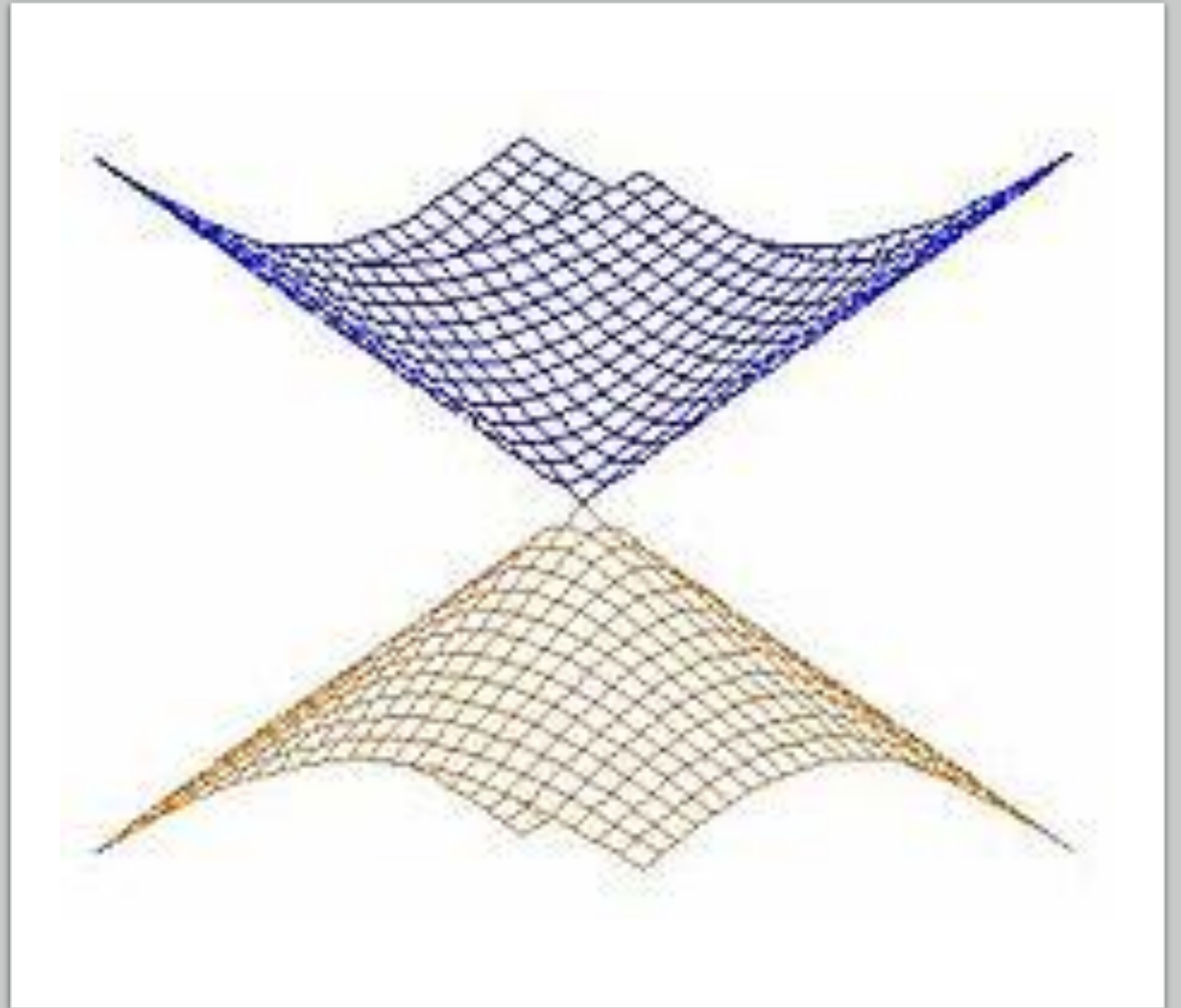
Lo stato elettronico di una molecola può essere rappresentato da una superficie di energia potenziale che descrive il cambiamento di energia del sistema in funzione delle coordinate nucleari. All'interno dell'approssimazione BO, tali superfici sono indicate come superfici di energia potenziale

adiabatica PES (non si incroci)

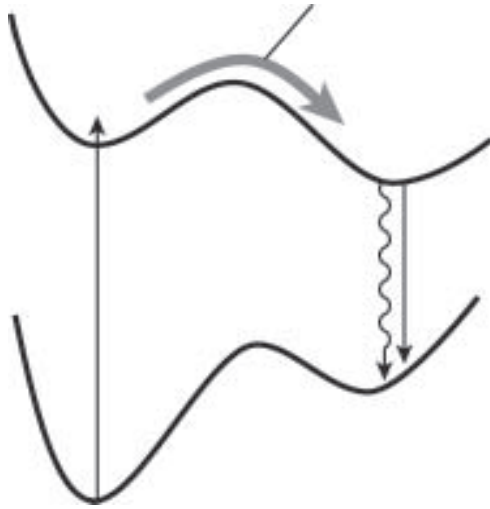


Le PES hanno da minimi e massimi posizionati a coordinate nucleari che possono essere molto diverse per stati diversi e potrebbero incrociarsi per un dato valore di coordinata nucleare. Tuttavia, l'attraversamento può avvenire solo tra stati che non interagiscono, come tra stati di diversa molteplicità. Altrimenti, si evita l'attraversamento (avoided crossing). Una superficie in cui intersezioni reali (curve tratteggiate) sono sostituite per gli incroci evitati è definita diabatica (o non adiabatica). Se si assume che i nuclei si muovano lentamente, è probabile che seguano una singola superficie di energia adiabatica, anche in regione di un attraversamento evitato. Se i nuclei hanno velocità sufficiente però, l'attraversamento può avvenire.

Il fallimento dell'approssimazione BO in molecole poliatomiche in prossimità di una intersezione proibita conduce ad una intersezione conica, in cui la funzione d'onda è degenera in un solo punto, consentendo una rapida transizione tra le superfici, cioè un processo non adiabatico molto veloce



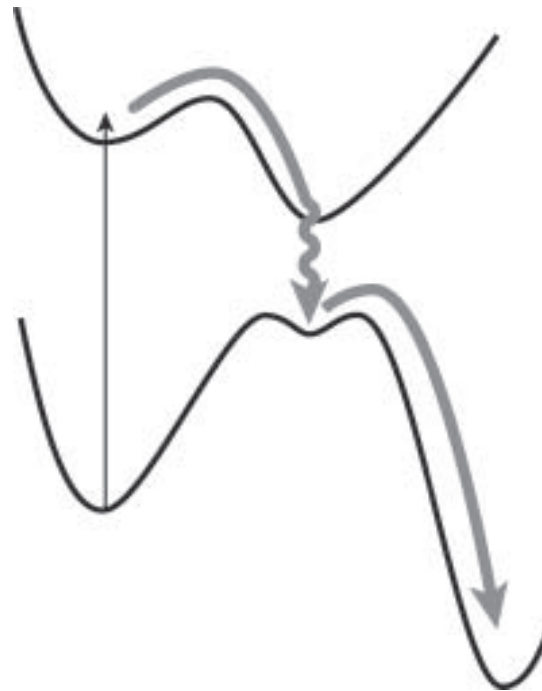
a) reazione che procede interamente sulla superficie dello stato eccitato, come spesso può essere evidenziato dalla luminescenza del prodotto di reazione



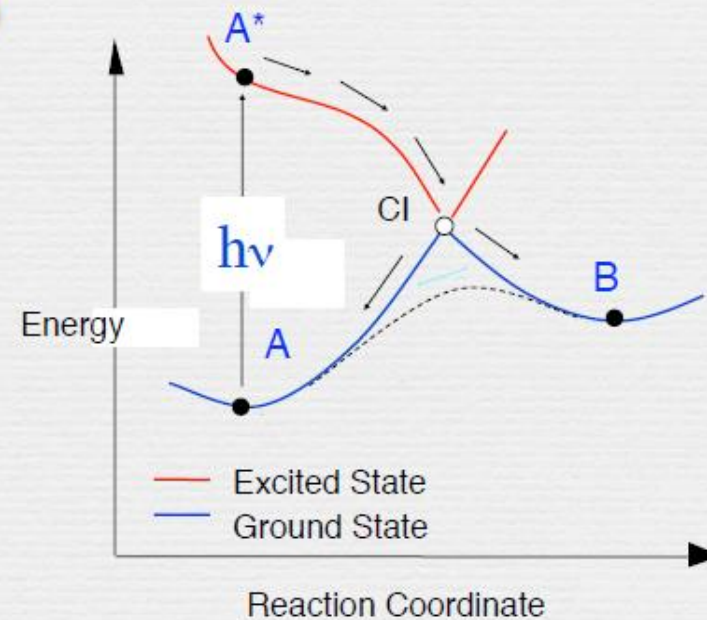
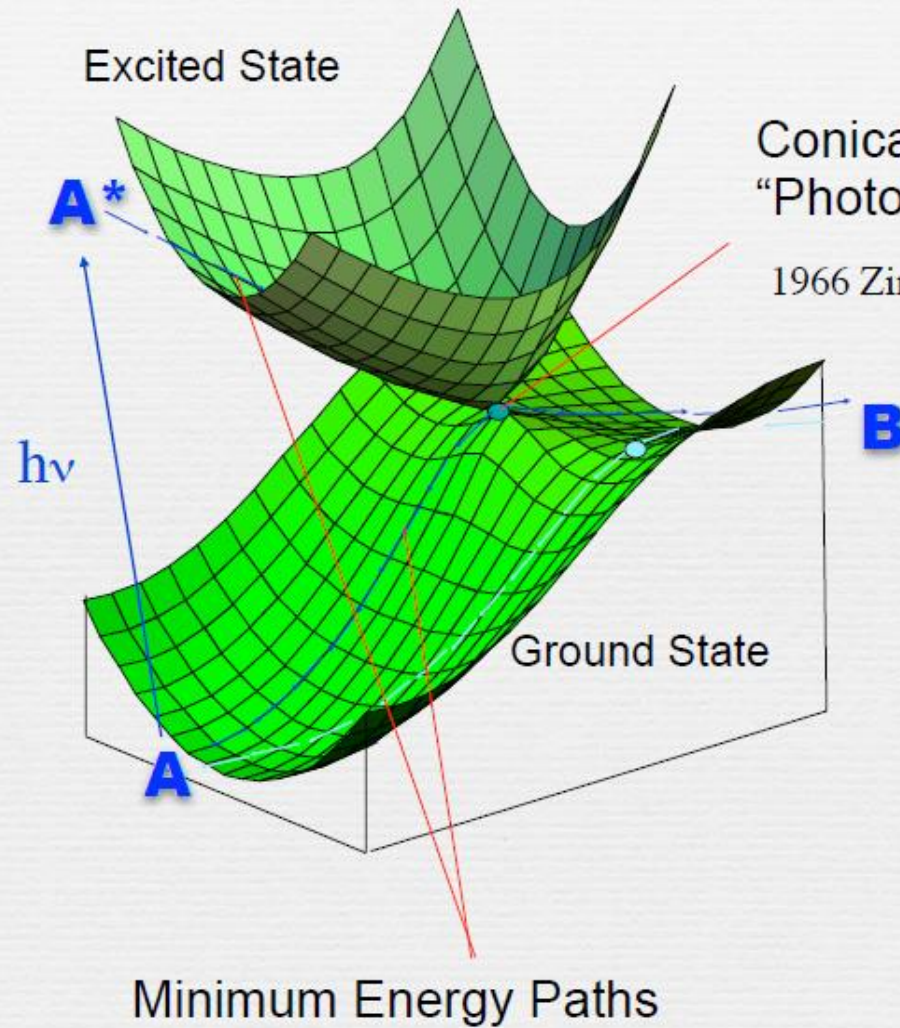
b) reazione che procede da uno stato eccitato al suolo stato del fotoprodotto tramite geometrie in cui le due superfici si incrociano (intesezione conica)



c) reazione che procede attraverso la formazione di un intermedio

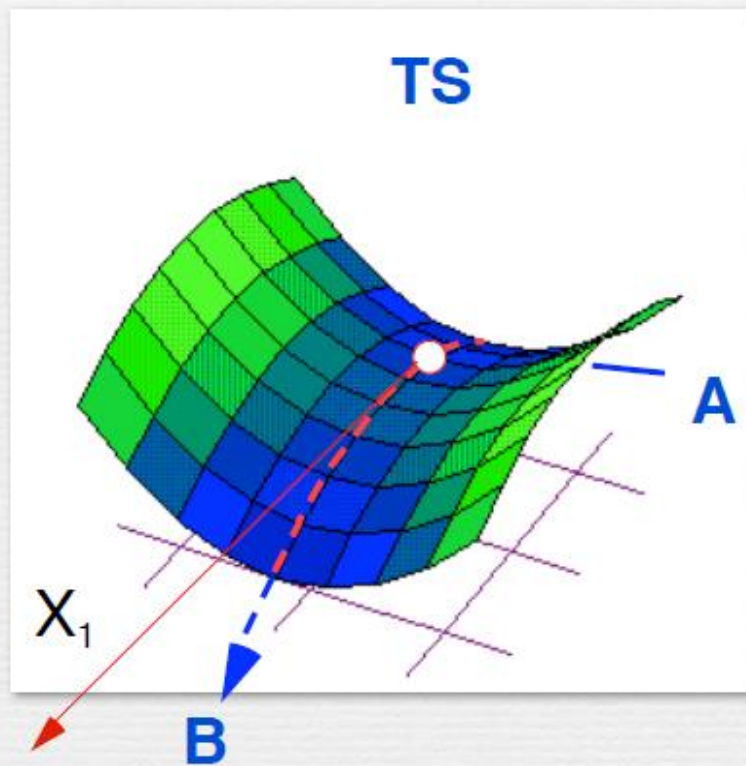


Photochemical Reaction Path



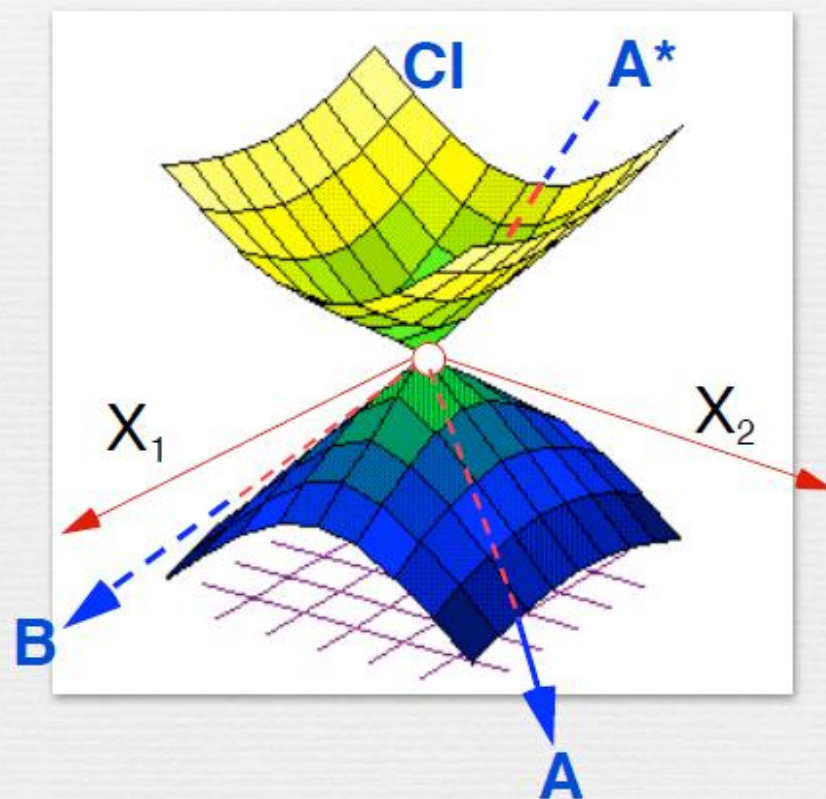
Photochemical Reaction Path

- Stationary Point
- Transition Vector (X_1)



- One Product

- Singularity
- Branching (or g-h) plane (X_1, X_2)



- One or More Product

Resa quantica

Viene definita **resa quantica** (ϕ) l'efficienza relativa dei vari processi fotochimici e fotofisici che subisce una molecola elettronicamente eccitata

$$\phi_i = \frac{\text{numero di molecole eccitate che evolvono} \\ \text{seguendo il processo } i\text{-esimo}}{\text{numero totale di fotoni assorbiti}}$$

$$\sum_i \phi_i = 1$$

La resa quantica dipende fortemente dalla lunghezza d'onda della radiazione (ovviamente!)

Vincenzo Balzani, Paola Ceroni, and Alberto Juris

Photochemistry and Photophysics

Concepts, Research, Applications

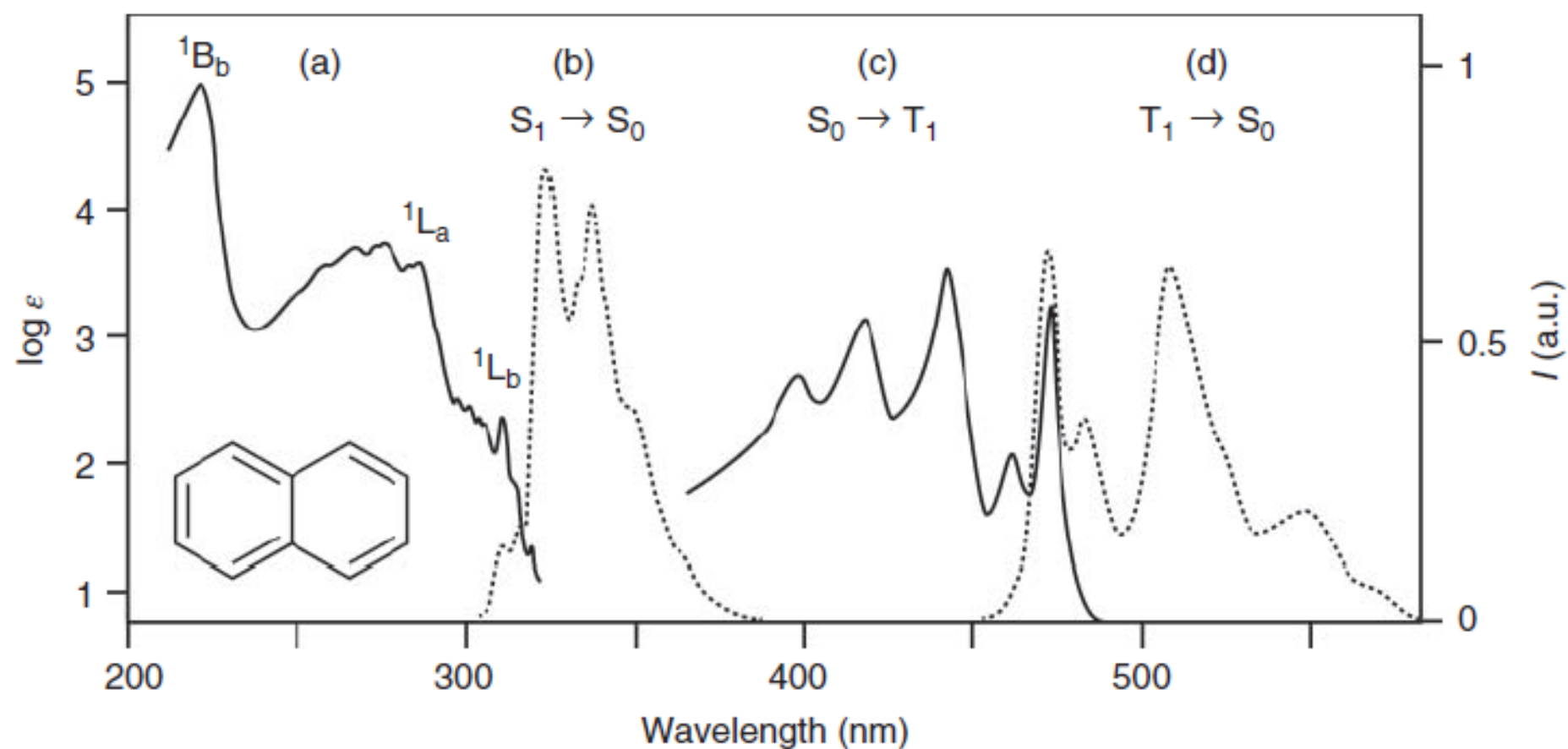


Figure 3.14 (a) Absorption, (b) fluorescence, (c) shows the shape of the $S_0 \rightarrow T_1$ absorption (as obtained from the excitation spectrum) on an arbitrary scale, and (d) phosphorescence spectra of naphthalene in 95% ethanol at 77 K. (Adapted from [10, 26].)

Naphthalene

As seen for benzene (Section 2.8.3), naphthalene and all aromatic hydrocarbons possess filled π -bonding and unfilled π^* -antibonding orbitals. Most of the aromatic hydrocarbons have three or four well-defined band systems in the UV or visible regions originating from $\pi \rightarrow \pi^*$ transitions, which are historically labeled 1L_b , 1L_a , 1B_b , and 1B_a (Platt's notation) [25]. In naphthalene, these bands are in order of increasing energy (Figure 3.14a). The 1L_a band in larger systems (tetracene, pentacene, etc.) lies in the visible region and is responsible for the characteristic color of these compounds. The lowest triplet state has L_a character in all benzenoid hydrocarbons. In naphthalene, the corresponding absorption band in the 350–500 nm region (Figure 3.14c) is extremely weak, but it gains noticeable intensity upon internal or external heavy-atom perturbation (Section 3.1.3). The absorption bands of naphthalene are polarized (longitudinal or parallel to the long axis of the molecule), so that they are affected differently by substituents in various positions.

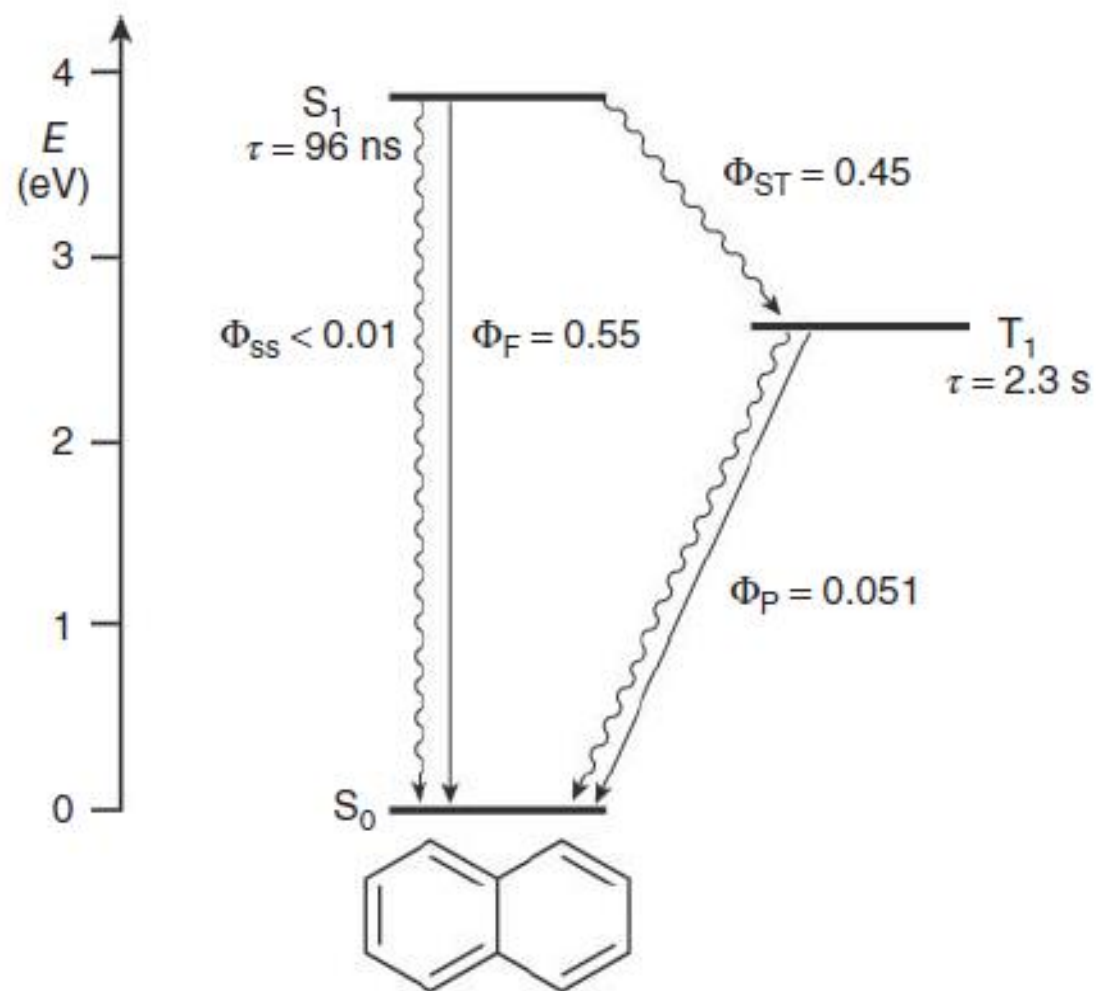
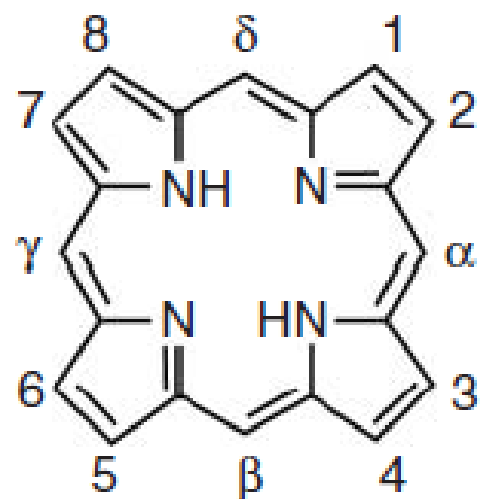


Figure 3.15 Schematic Jablonski diagram for naphthalene in rigid matrix at 77 K.

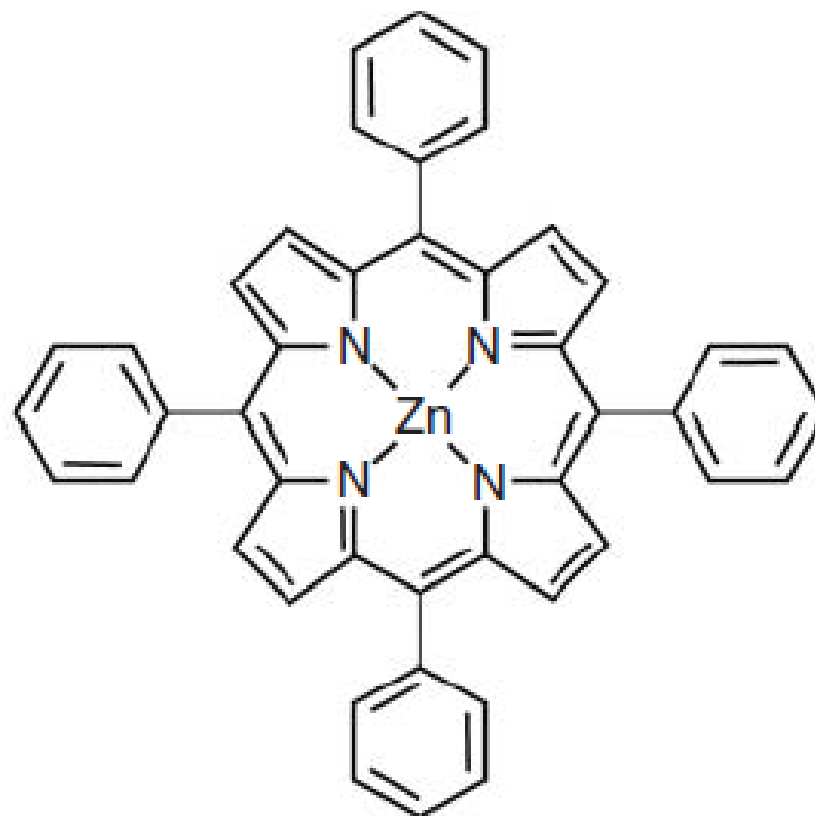
Table 3.2 Internal heavy-atom effect on transitions between states^a (vol. 2, p. 126 of Ref. [25]).

Molecule	Φ_F	Φ_P	$\tau(T_1)$ (s)	Φ_{ST}	k_P (s ⁻¹)	k_{ST} (s ⁻¹)	k_{TS} (s ⁻¹)
Naphthalene	0.55	0.051	2.3	0.45	0.05	0.82×10^6	0.39
1-Fluoronaphthalene	0.84	0.056	1.5	0.16	0.23	0.57×10^6	0.42
1-Chloronaphthalene	0.058	0.30	0.29	0.94	1.10	49×10^6	2.35
1-Bromonaphthalene	0.0026	0.27	0.02	1	13.5	1850×10^6	36.5
1-Iodonaphthalene	<0.0005	0.38	0.002	1	190	$>6000 \times 10^6$	310

^aData for rigid solution at 77 K. At room temperature, k_{TS} is often dominated by bimolecular deactivation of T_1 or by reactions of T_1 .



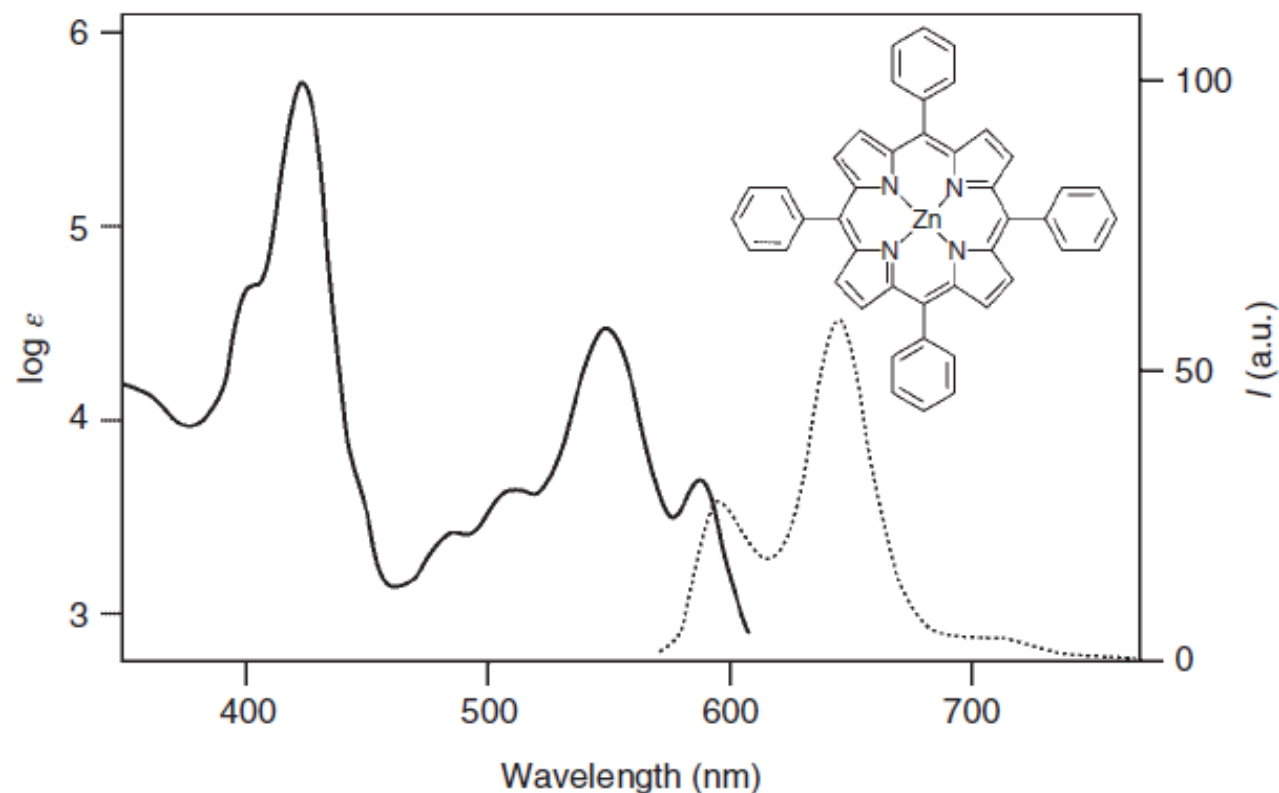
(a)



(b)

Figure 3.18 (a,b) Formulae of free-base porphyrin and Zn(II) tetraphenylporphyrin (ZnTPP). The commonly used numbering scheme to name porphyrin derivatives is also indicated.

In zinc tetraphenylporphyrin (ZnTPP, Figure 3.18b), the benzene rings are twisted out of the molecular plane by an angle of 60–90°, so that the phenyl groups are isolated to a considerable degree from the conjugated system of the macro ring. The low-energy electronic transitions are therefore confined to the delocalized π system of the tetrapyrrole ring, which exhibits approximately D_{4h} symmetry, and the ground and excited states are substantially nested. In ZnTPP, the two highest occupied molecular orbitals are $a_{2u}(\pi)$ and $a_{1u}(\pi)$ and the two degenerate lowest unoccupied molecular orbitals are $e_g(\pi^*)$. The electronic configuration of the ground state is $(a_{1u})^2(a_{2u})^2$, which yields a singlet ground state, S_0 , and the lowest excited configurations are $(a_{1u})^2(a_{2u})^1(e_g)^1$ and $(a_{1u})^1(a_{2u})^2(e_g)^1$, which give rise to singlet and triplet excited states (Figure 3.19).



The absorption spectrum of ZnTPP (Figure 3.20) shows two bands (usually called *Q-bands*) at 589 and 549 nm ($\epsilon = 5000$ and $29\,600\text{ M}^{-1}\text{ cm}^{-1}$, respectively) [31]. The first band corresponds to the 0–0 transition, that is, to the electronic origin of the lowest energy singlet excited state S_1 , and the second one to the 0–1 vibrational overtone. The extremely intense band at 423 nm ($\epsilon = 5.7 \times 10^5\text{ M}^{-1}\text{ cm}^{-1}$), sometimes called the *Soret band*, is the origin (0–0 transition) of the second excited singlet, S_2 . Other less intense bands occur at shorter wavelengths.

ZnTPP shows both fluorescence, at the wavelength of the 0–0 $S_0 \rightarrow S_1$ absorption [32], and phosphorescence from the zero vibrational level of the T_1 excited state, 778 nm [33].

Figure 3.20 Absorption (full line) [31] and fluorescence spectra (dotted line) [32] of ZnTPP in toluene at 298 K.

In toluene at room temperature $\Phi_F = 0.033$, $\tau(S_1) = 2.0\text{ ns}$, and $\Phi_{ST} = 0.88$ (measured by transient absorption spectroscopy) [30, 34]. As the sum of Φ_F and Φ_{ST} is >0.9 , it is clear that the $S_1 \rightarrow S_0$ internal conversion plays only a very minor role ($\Phi_{SS} < 0.1$). Fluorescence is also weak in rigid matrix at 77 K ($\Phi_F = 0.03$),

Stato eccitato come una nuova molecola

Ogni molecola nel suo stato fondamentale ha proprietà specifiche, di energia, geometria molecolare, struttura spaziale, distribuzione delle cariche, affinità elettronica, potenziale di ionizzazione potenziale, tendenza a riorganizzare la sua struttura, subire la rottura del legame (con o senza formazione di ioni) e così via...

Tutte queste proprietà dipendono dalla struttura elettronica, cioè sulla distribuzione degli elettroni negli orbitali molecolari. Quando una molecola assorbe la luce e subisce una transizione elettronica, la distribuzione elettronica può cambiare radicalmente

Pertanto, uno stato eccitato deve essere considerato non come una molecola allo stato fondamentale "calda", ma come una nuova specie chimica.

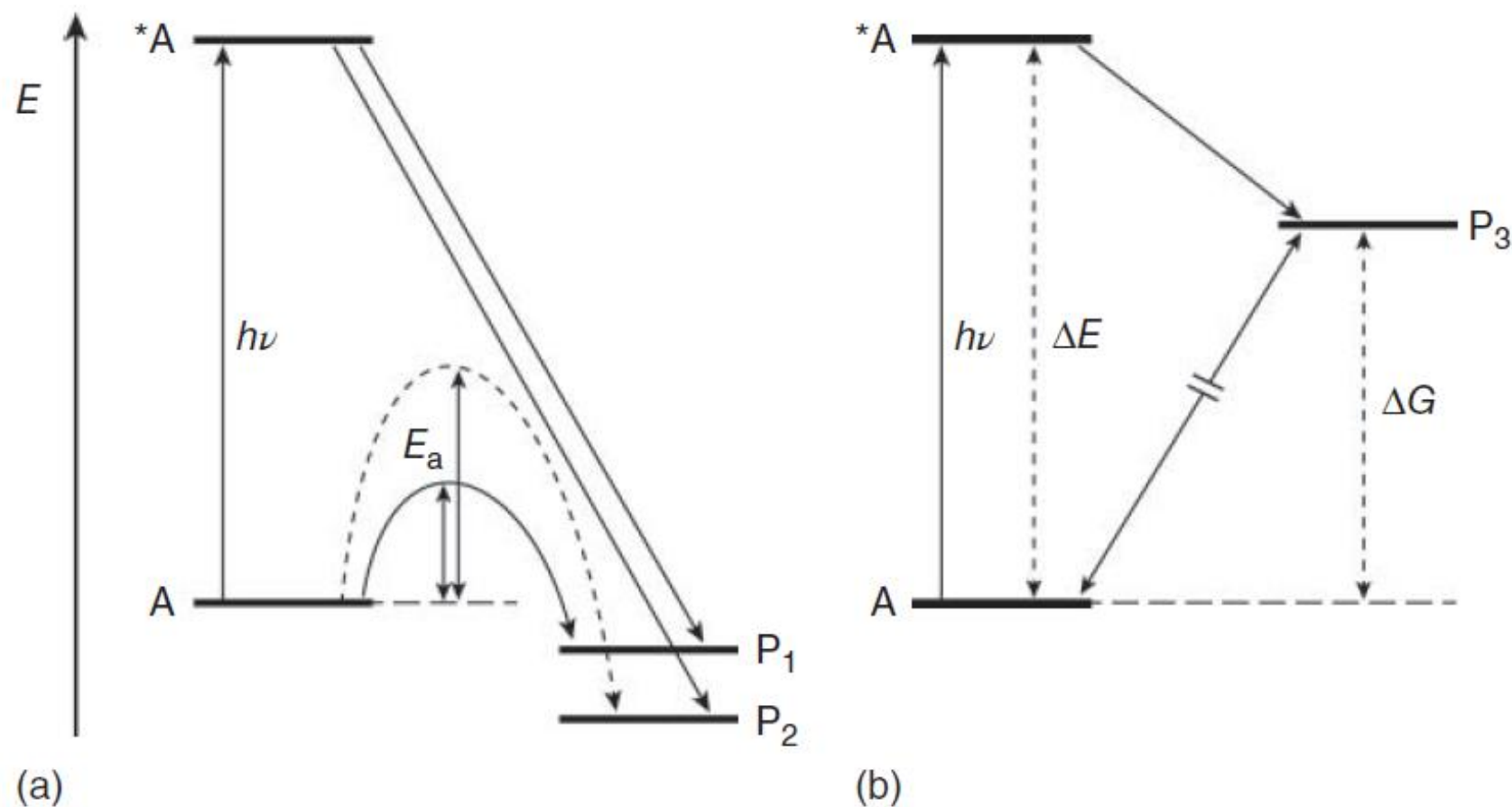
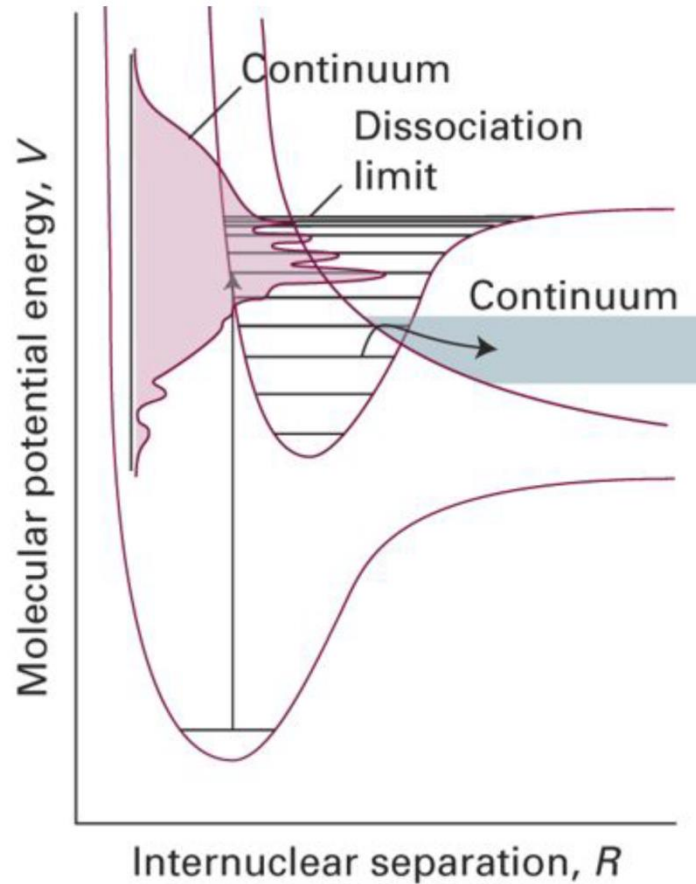


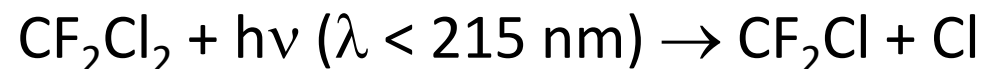
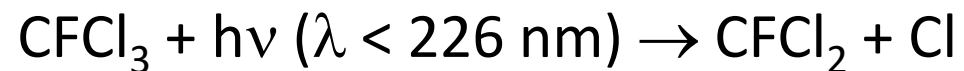
Figure 4.1 Schematic diagrams showing that photoexcitation can lead to a product that cannot be obtained upon thermal excitation for (a) kinetic or (b) thermodynamic reasons (see text).

Meccanismi di disattivazione di una molecola elettronicamente eccitata: **fotodissociazione**



Quando uno stato eccitato dissociativo si incrocia con uno stato eccitato legato, una molecola può dissociare

Esempi importanti per la chimica dell'alta atmosfera



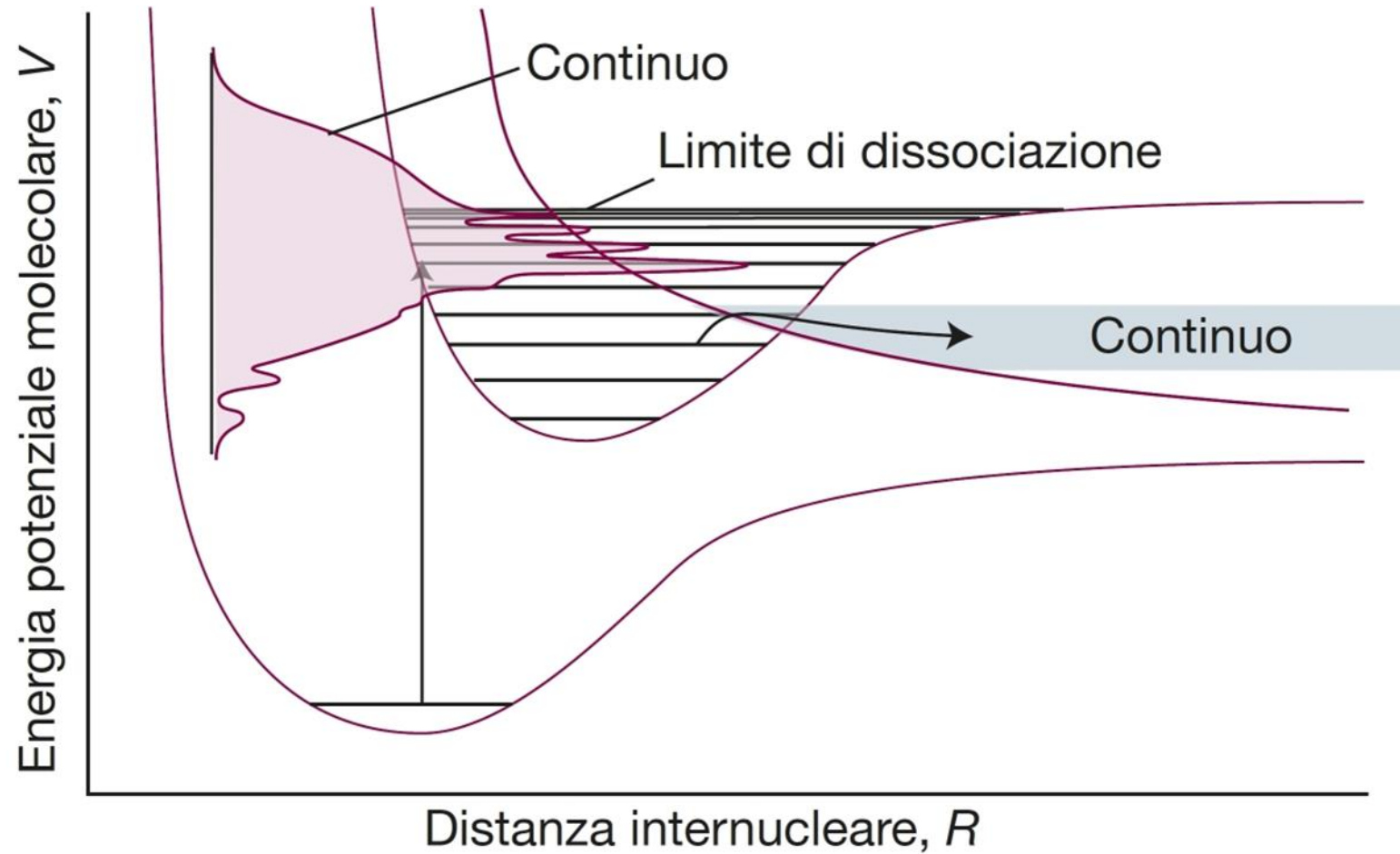


Figura 11G.8 Quando uno stato dissociativo attraversa uno stato di legame, come nella parte superiore della figura, le molecole eccitate a livelli prossimi all'incrocio possono dissociarsi. Tale processo si definisce predissociazione e lo si rivela nello spettro grazie alla perdita della struttura vibrazionale, che si ripresenta a frequenze più alte.

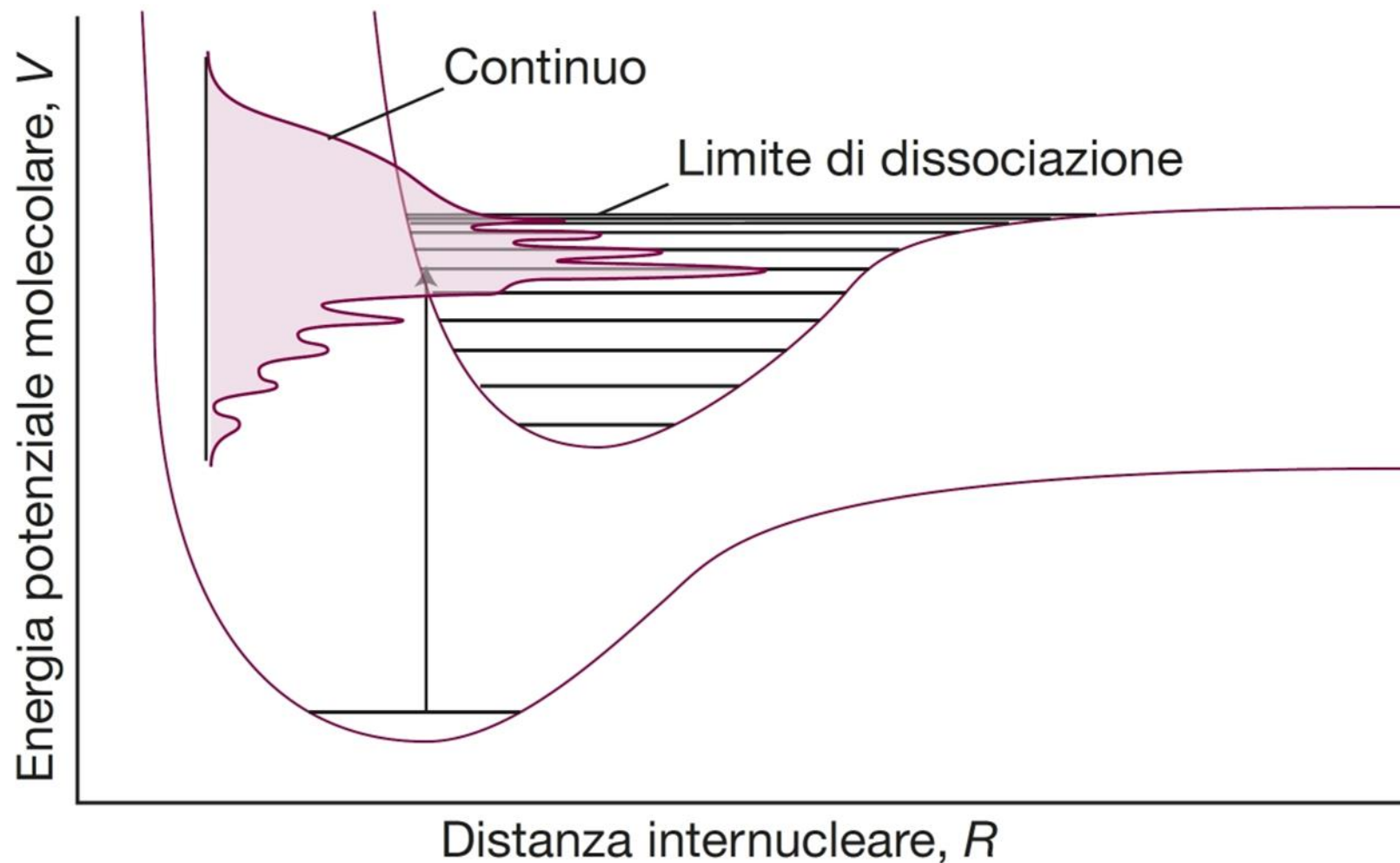
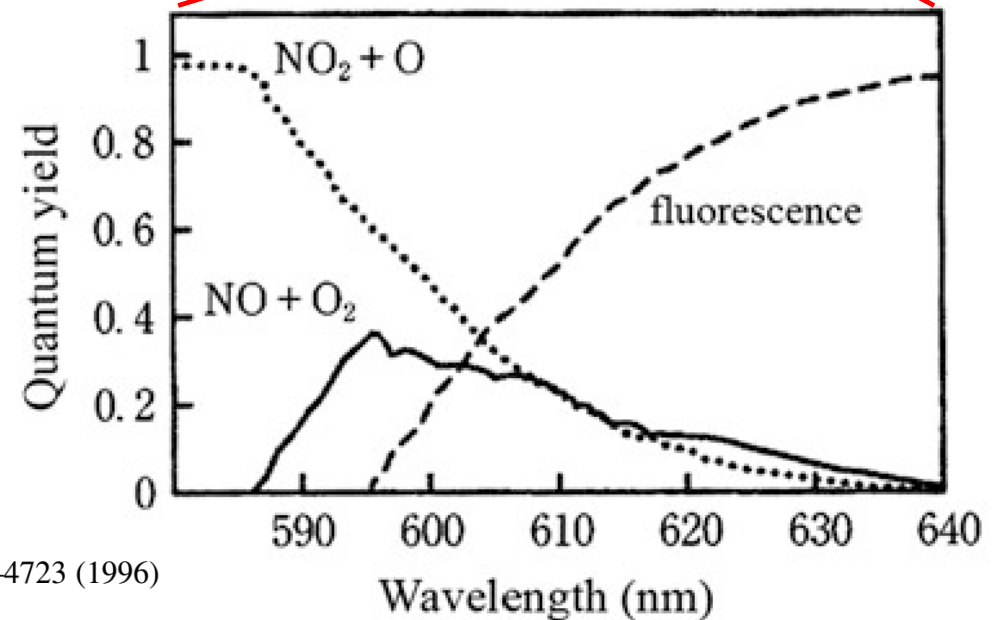
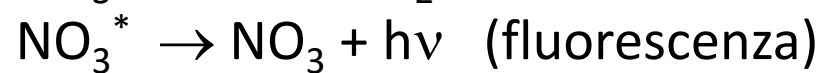
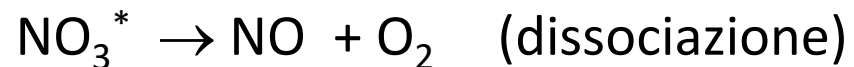
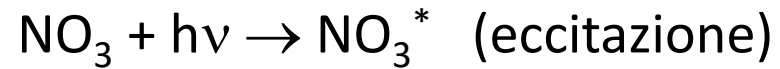
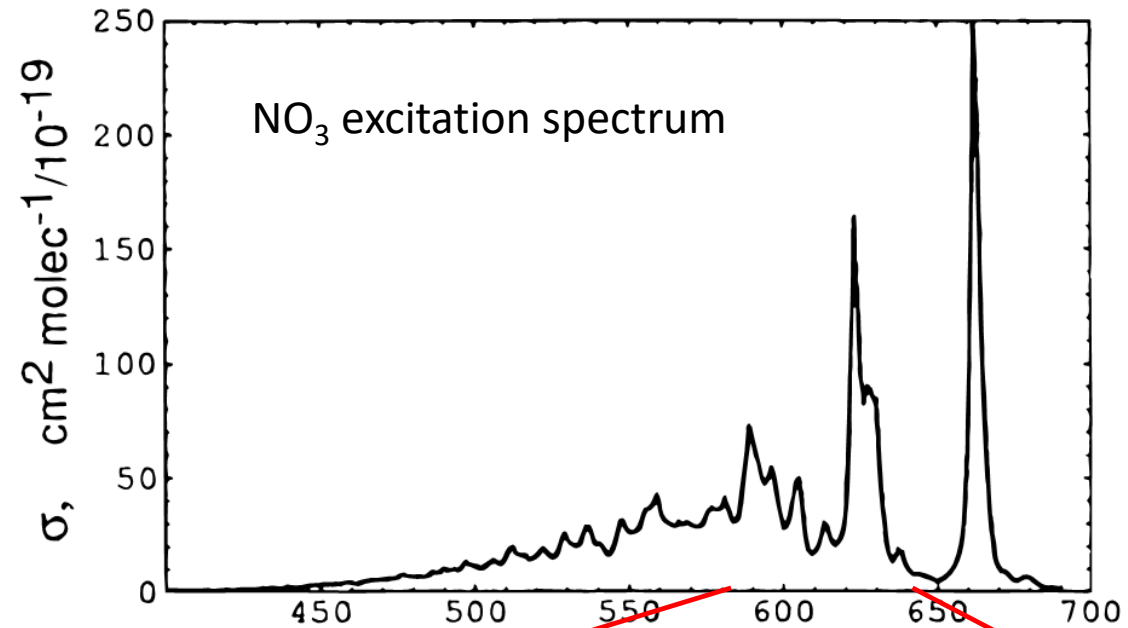
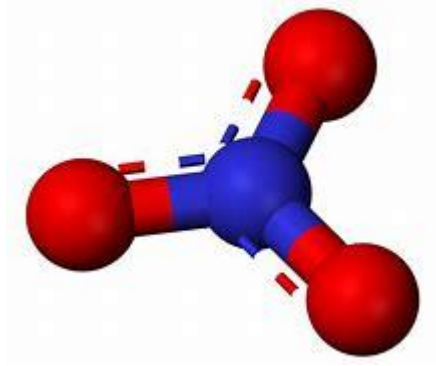
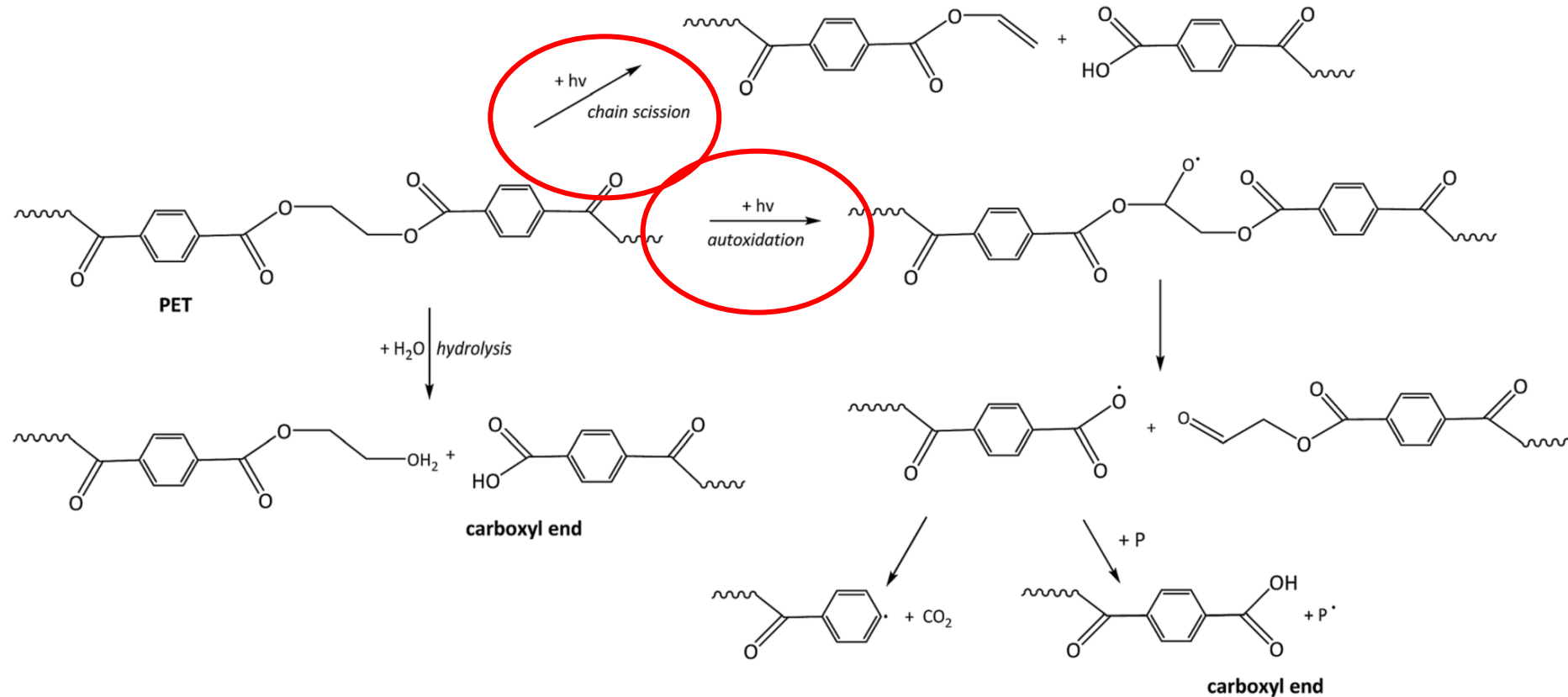


Figura 11G.7 Quando si verifica l'assorbimento verso stati di non legame dello stato elettronico superiore, la molecola si dissocia e l'assorbimento si risolve nel continuo. Al di sotto del limite di dissociazione lo spettro mostra la normale struttura vibrazionale.

Esempio:
radicale NO_3



La fotodissociazione è un importante meccanismo di degradazione dei materiali polimerici esposti alla luce solare. Esempio: PET



Environmental
Science
Processes & Impacts

CRITICAL REVIEW



Cite this: Environ. Sci.: Processes
Impacts, 2015, 17, 1513

Pathways for degradation of plastic polymers
floating in the marine environment

Berit Gewert, Merle M. Plassmann and Matthew MacLeod*



View Article Online
View Journal | View Issue



